

电子电路与系统基础(A2)---动态电路

第13讲：振荡器

李国林

清华大学电子工程系

A班课程内容安排

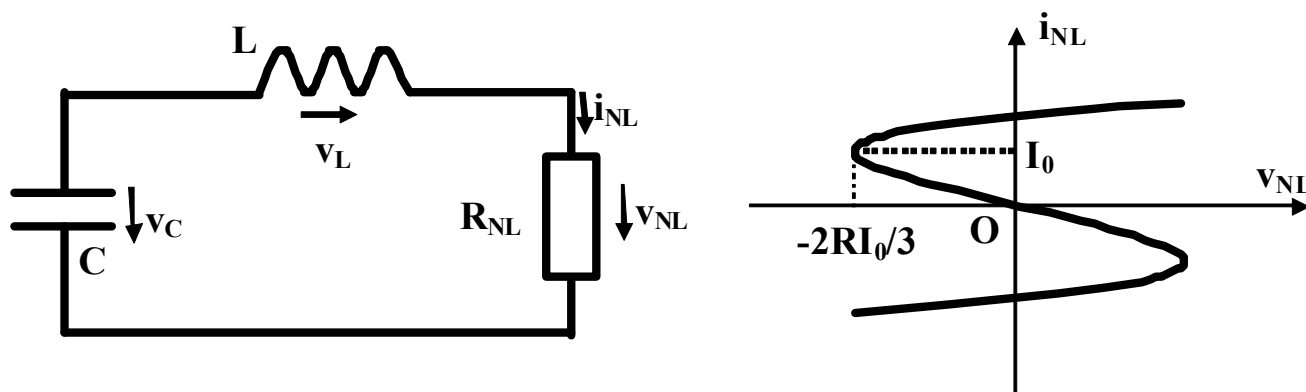
第一学期：电阻	序号	第二学期：动态
电路定律	1	电容电感
电阻电源	2	一阶时域
电路定理	3	正弦稳态
方程列写	4	一阶时频
网络分析	5	二阶时域
二极管	6	二阶时频
晶体管	7	有源滤波
MOSFET	8	阻抗匹配
BJT	9	寄生效应
反相电路	10	频率特性
数字门	11	负反馈
小信号放大	12	正反馈
三种组态	13	振荡器
大信号放大	14	期末复习
期末复习	15	电路抽象

振荡器 内容

- 从仿真波形看正弦振荡退化为张弛振荡
 - 张弛振荡的分析
- 正弦振荡的正反馈原理分析
 - RC正弦波振荡器
 - LC正弦波振荡器
- 正反馈振荡器都可以用负阻原理予以解读

一、从正弦振荡到张弛振荡

- 上节课分析负阻正弦波振荡器时，要求LC谐振腔的Q值足够高，从而非线性负阻产生的高次谐波分量被滤除，于是可以用准线性方法分析正弦波振荡器的稳态情况
- 显然，如果LC谐振腔的Q值下降，带通滤波效果变差，振荡波形就会偏离正弦波，当Q值小到接近于0时，就是典型的张弛振荡/多谐振荡



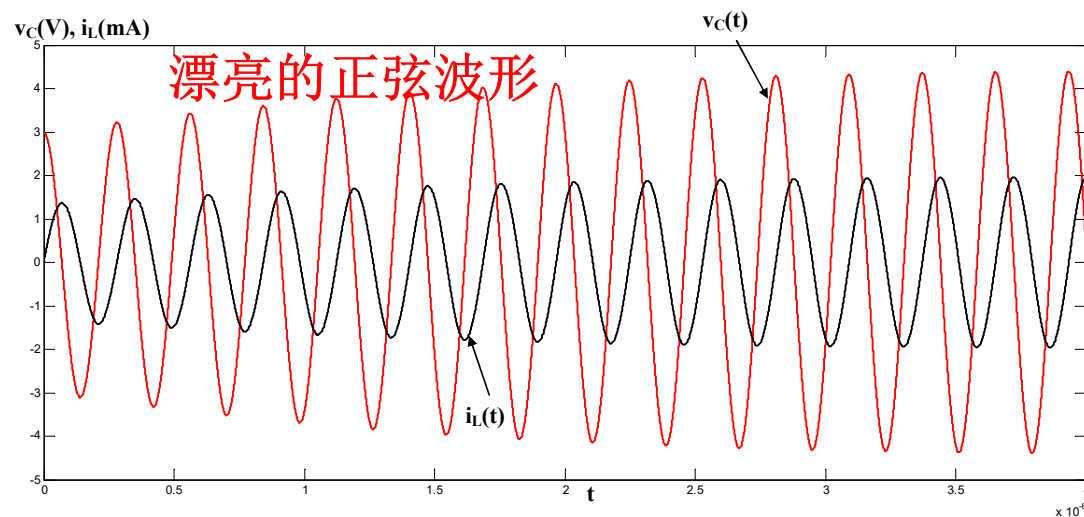
$$\mathbf{C=20pF, R=100\Omega, I_0=1mA}$$

$$\mathbf{v_C(0)=3V, i_L(0)=0}$$

$$\mathbf{L=100\mu H, 1\mu H, 10nH, 0.1nH}$$

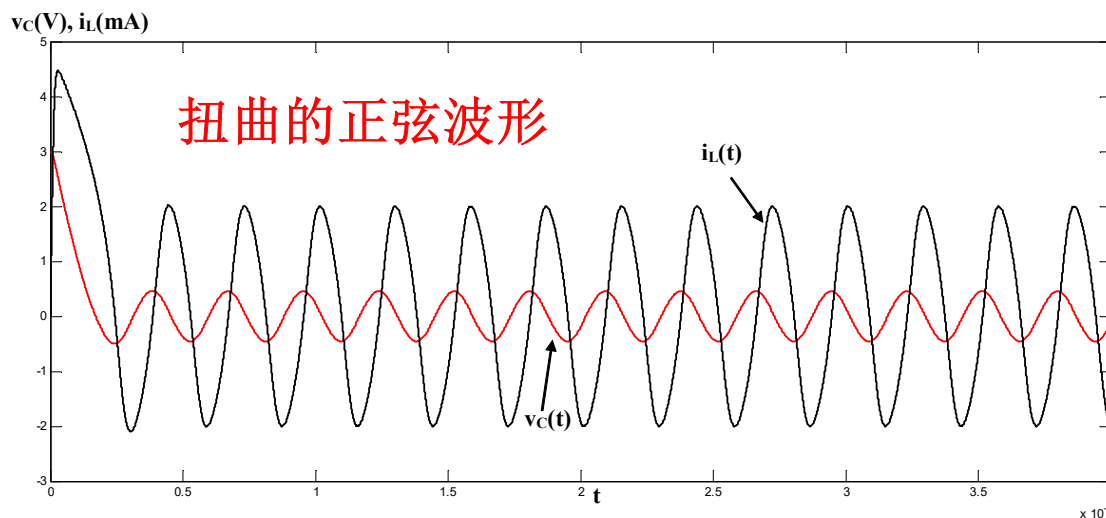
$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

高Q值正弦振荡



$$L = 100 \mu\text{H}$$

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 22.36$$

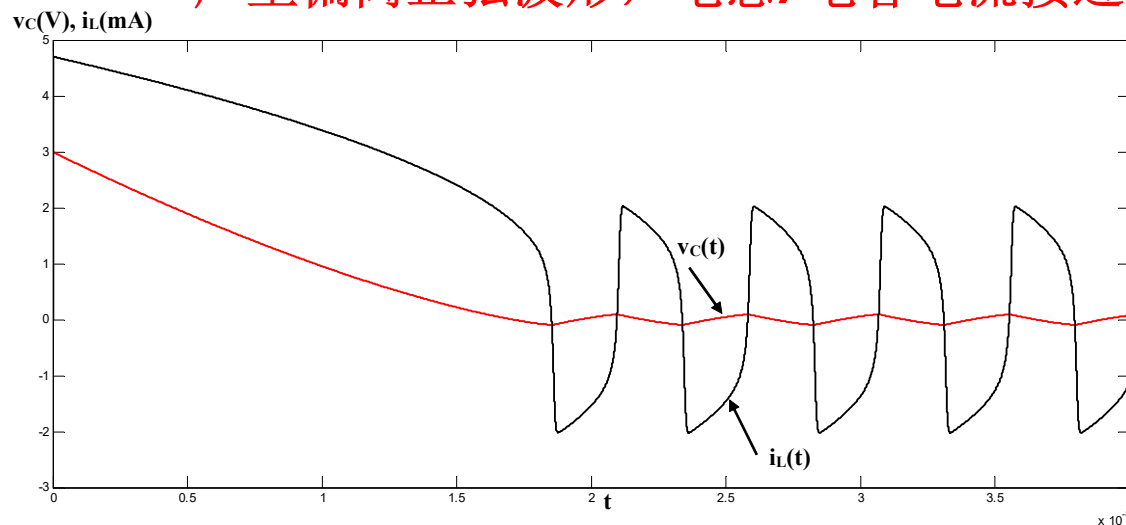


$$L = 1 \mu\text{H}$$

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 2.236$$

低Q值张弛振荡

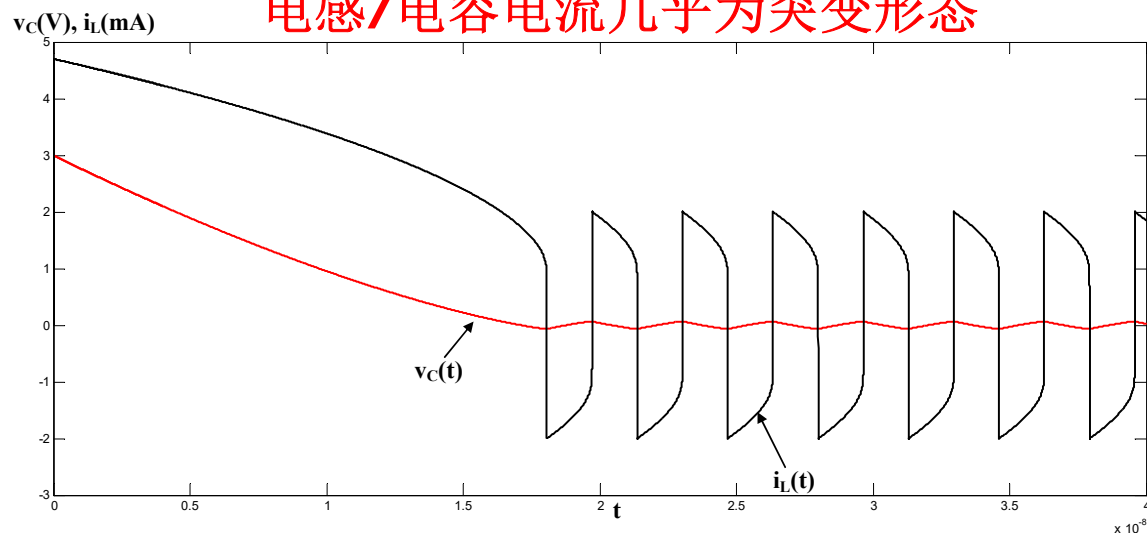
严重偏离正弦波形，电感/电容电流接近突变形态



$L=10\text{nH}$

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 0.2236$$

电感/电容电流几乎为突变形态



$L=0.1\text{nH}$

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 0.02236$$

二、张弛振荡

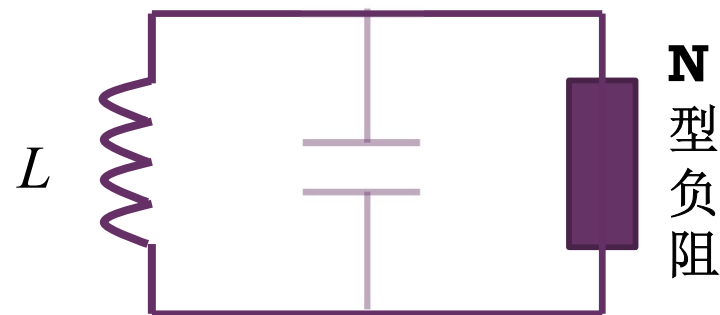
电容充放电、电感充放磁分析

- LC负阻振荡，LC谐振腔Q值很高时，形成正弦振荡；随着Q值的降低，正弦振荡波形将最终退化为张弛振荡波形
- 对于S型负阻，串联于串联LC谐振腔，电感为0对应Q值为0，因而S型负阻对接电容将形成张弛振荡：电容充放电

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \xrightarrow{L \rightarrow 0} 0$$

- 对于N型负阻，并联于并联LC谐振腔，电容为0对应Q值为0，因而N型负阻对接电感将形成张弛振荡：电感充放磁

$$Q = \frac{1}{G} \sqrt{\frac{C}{L}} \xrightarrow{C \rightarrow 0} 0$$



电容充放电时间计算

$$v_C(t) = v_{C\infty} + (v_{C0} - v_{C\infty})e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$V_1 = v_C(\Delta t) = V_{S0} + (V_0 - V_{S0})e^{-\frac{\Delta t}{\tau}}$$

$$\frac{V_1 - V_{S0}}{V_0 - V_{S0}} = e^{-\frac{\Delta t}{\tau}}$$

$$-\frac{\Delta t}{\tau} = \ln \frac{V_1 - V_{S0}}{V_0 - V_{S0}}$$

$$\Delta t = \tau \ln \frac{V_{S0} - V_0}{V_{S0} - V_1}$$

↖ 终值减初值

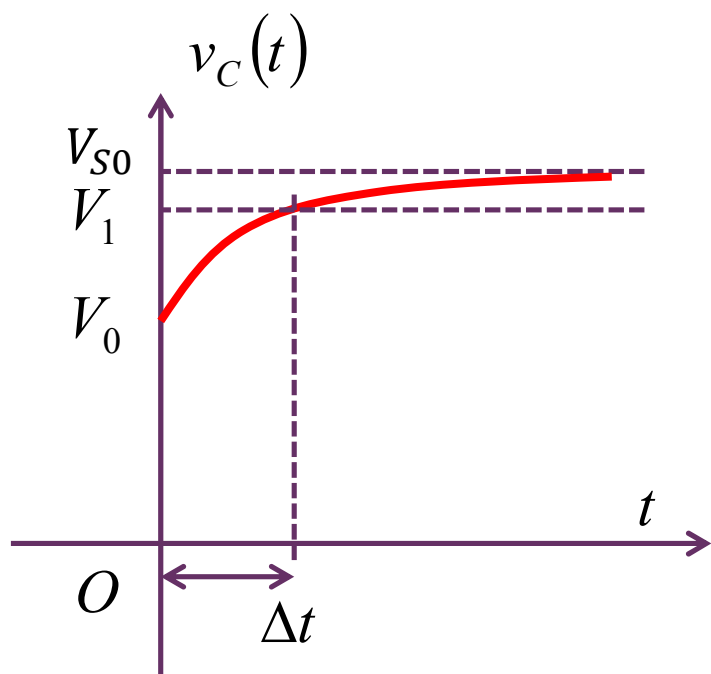
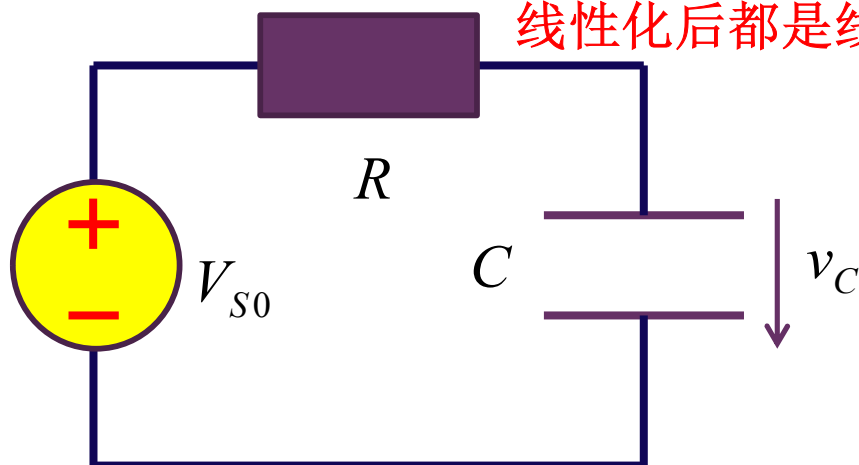
$$\tau = RC$$

↖ 终值减转折值

$$\Delta t = \tau \ln \frac{I_{S0} - I_0}{I_{S0} - I_1}$$

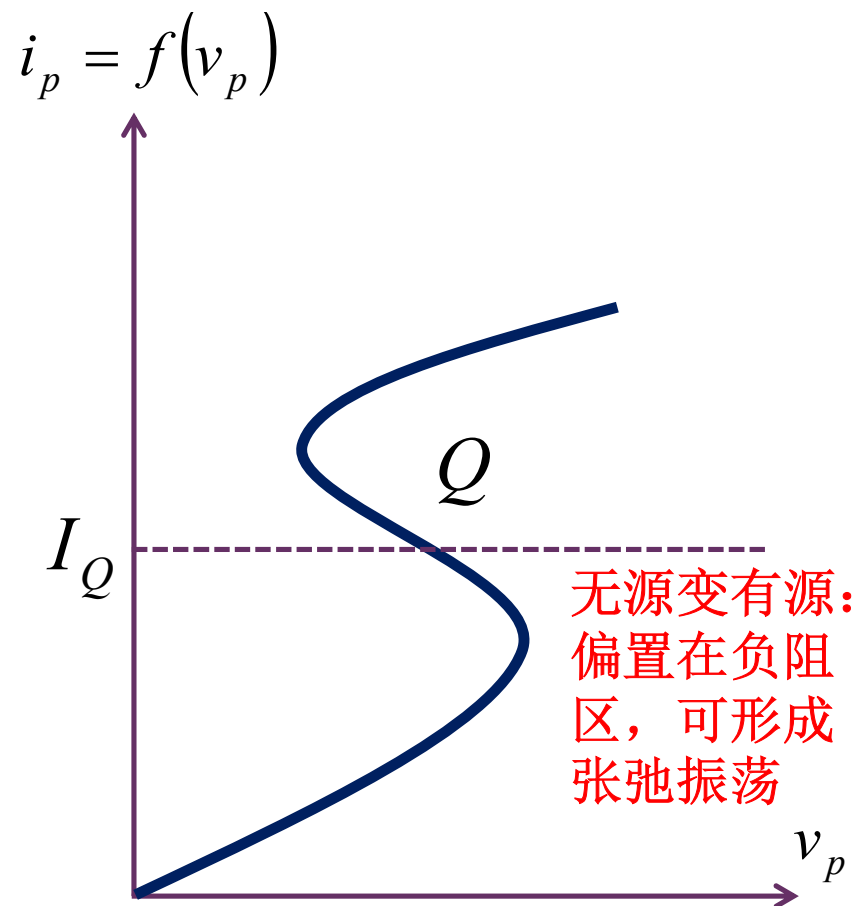
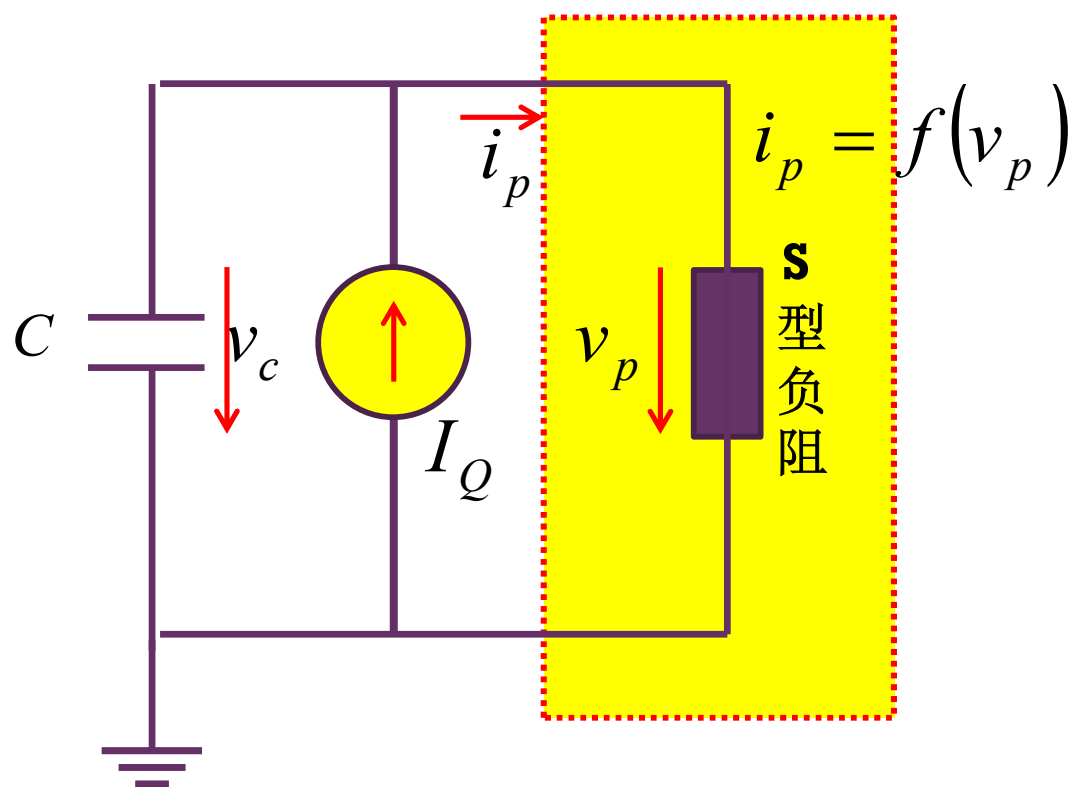
$$\tau = GL$$

线性化后都是线性电阻

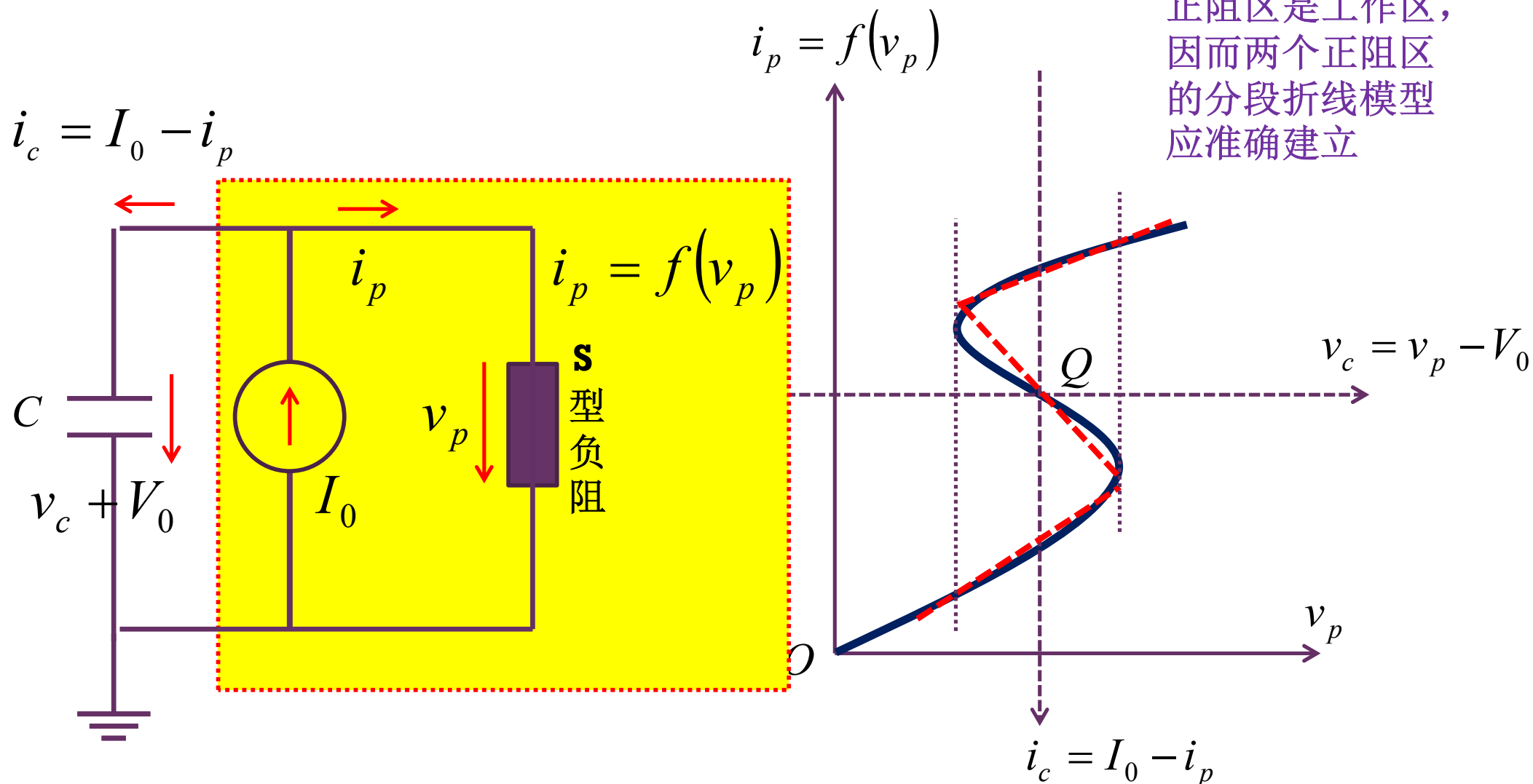


S型负阻对接电容

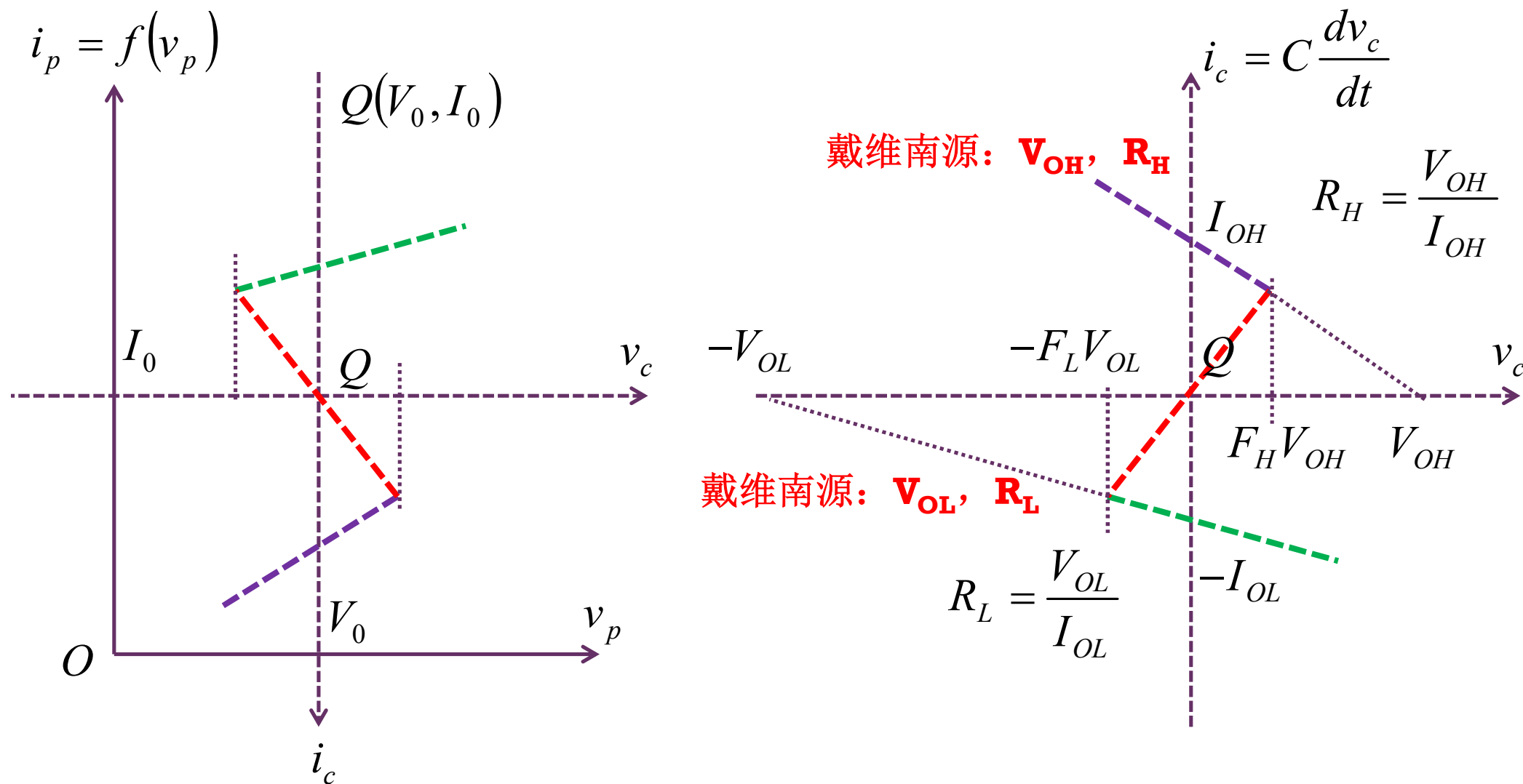
S型负阻首先偏置于负阻区



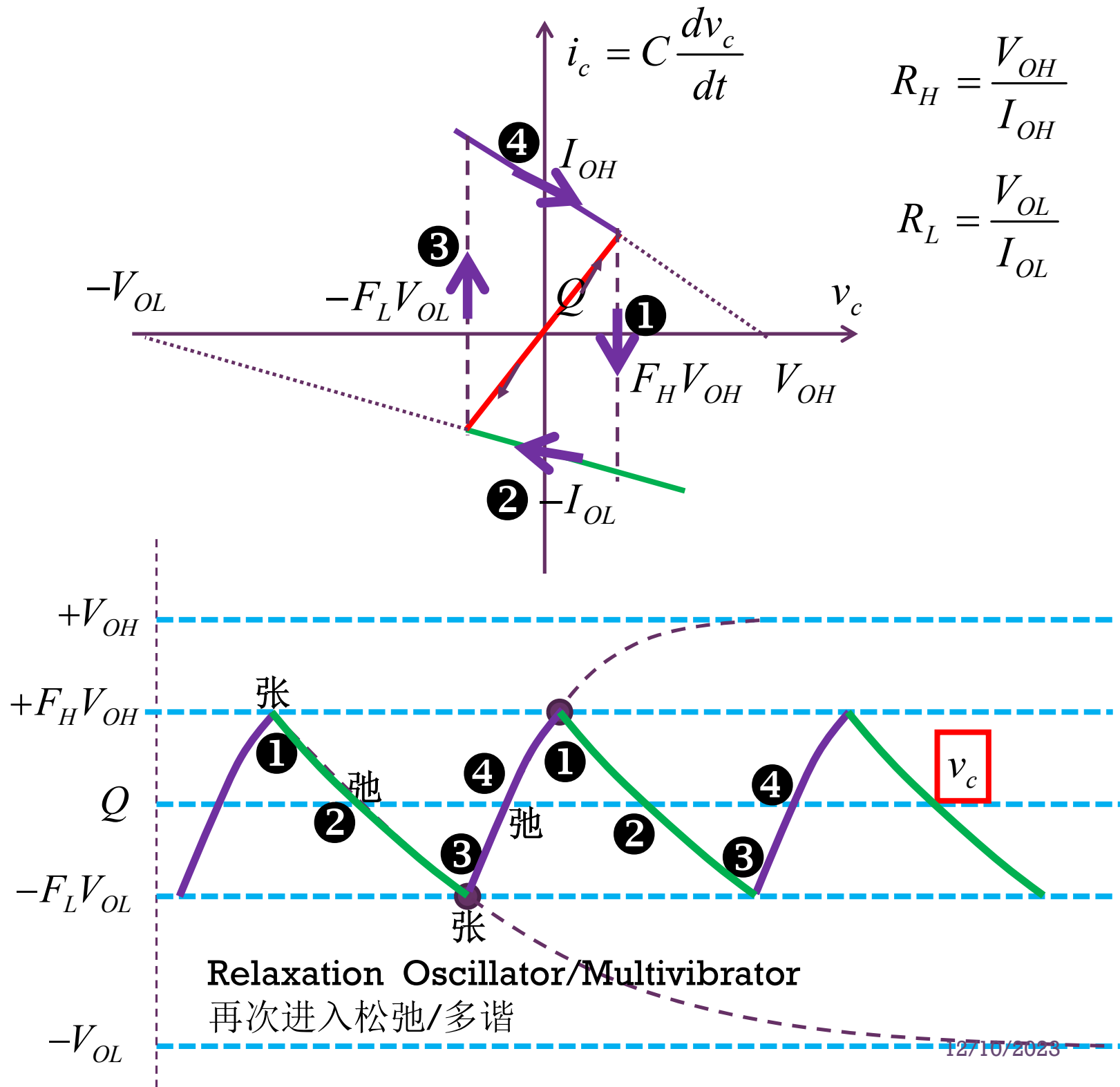
分段折线建模



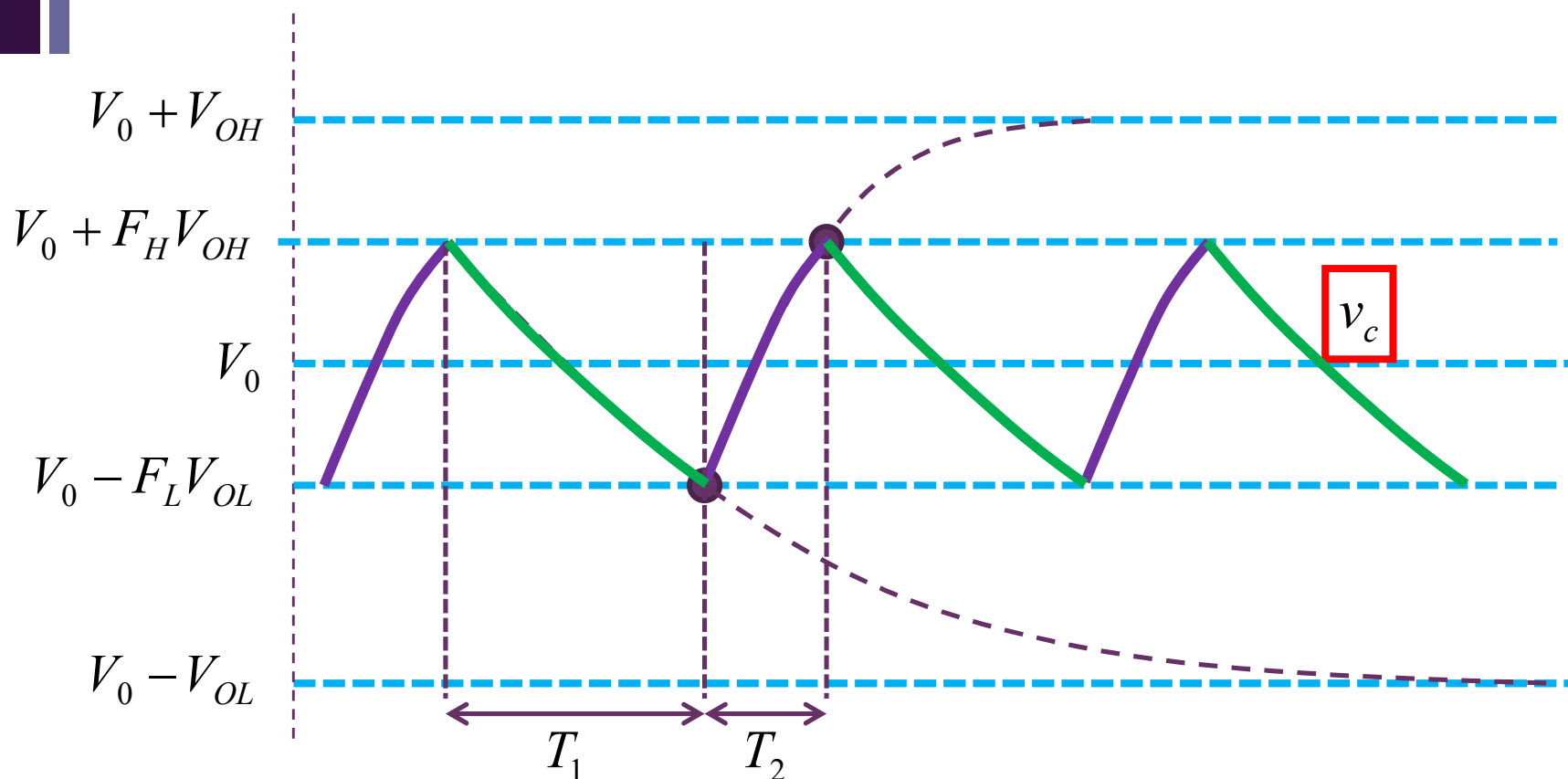
建模为戴维南源对电容的充放电



张弛振荡波形就是充放电波形



振荡周期与振荡频率



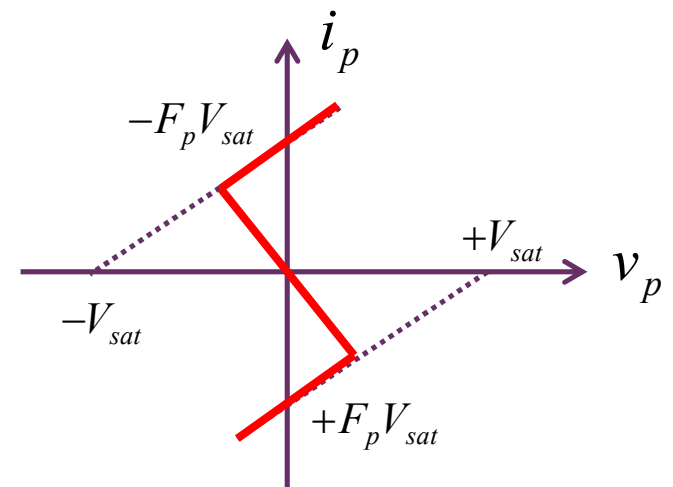
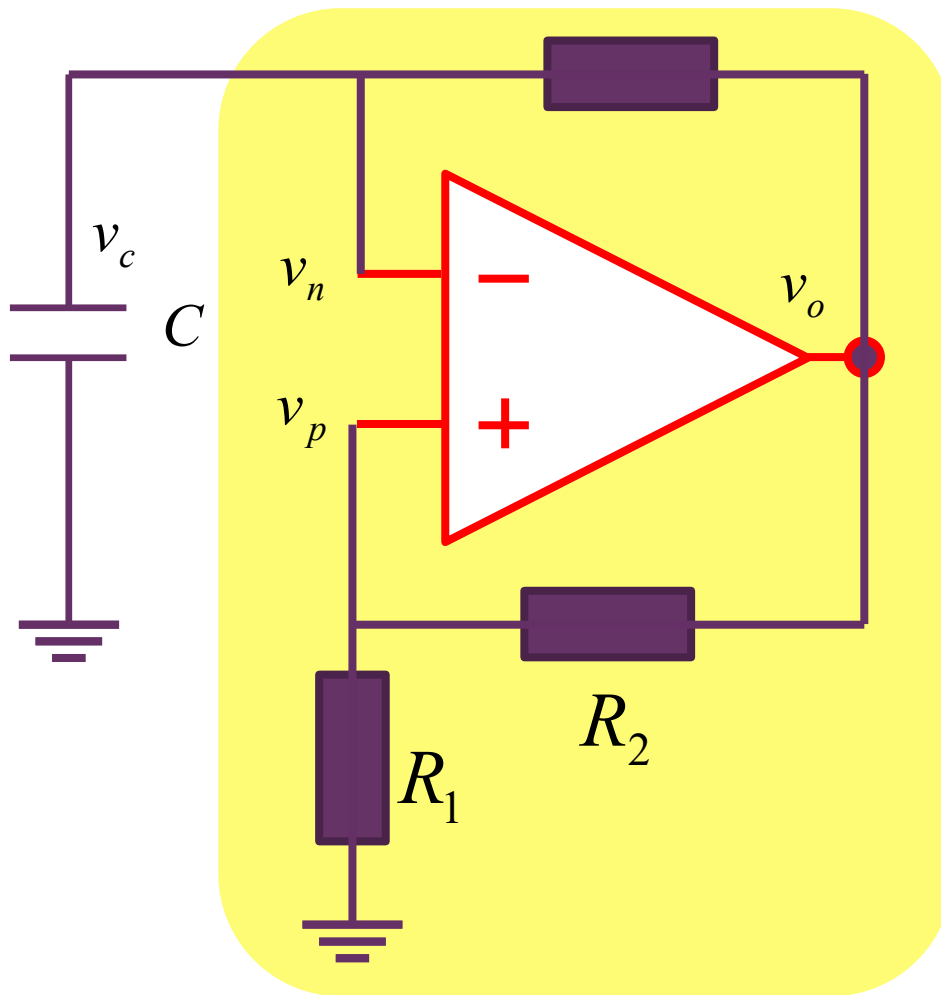
$$T = T_1 + T_2$$

$$f = \frac{1}{T}$$

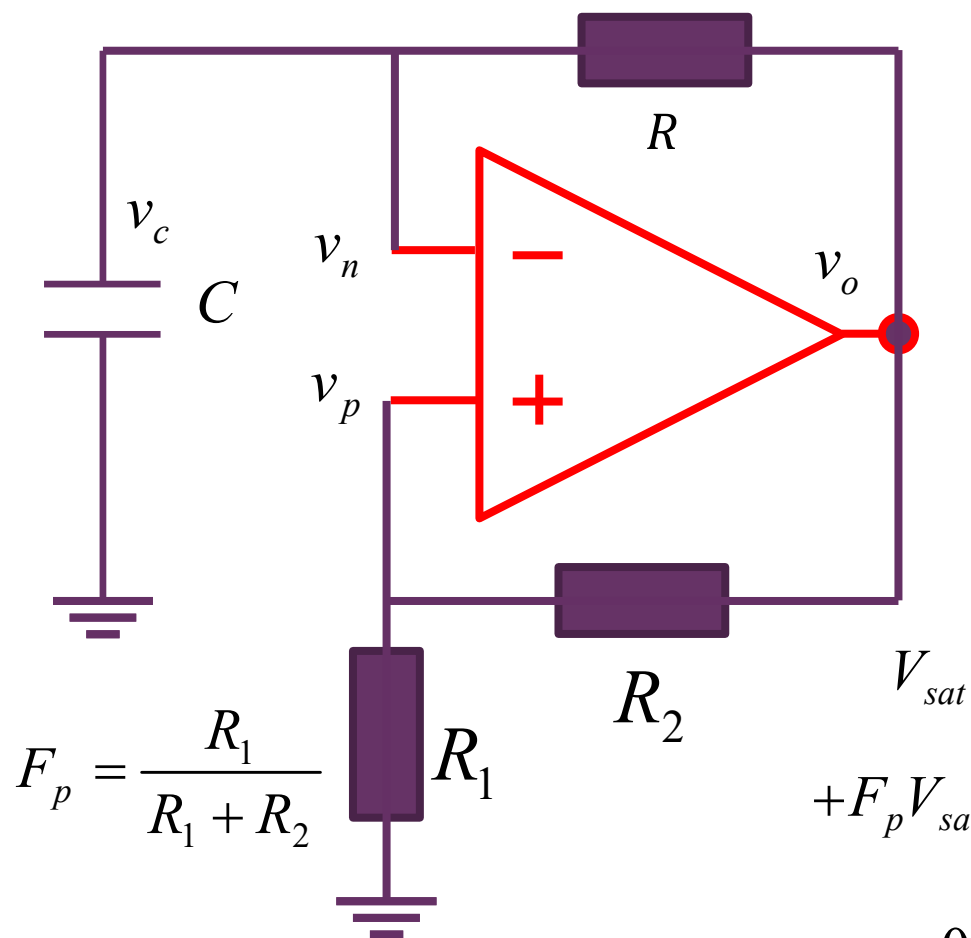
$$T_1 = R_L C \ln \frac{-V_{OL} - F_H V_{OH}}{-V_{OL} - (-F_L V_{OL})} = R_L C \ln \frac{1 + F_H V_{OH} / V_{OL}}{1 - F_L}$$

$$T_2 = R_H C \ln \frac{+V_{OH} - (-F_L V_{OL})}{+V_{OH} - F_H V_{OH}} = R_H C \ln \frac{1 + F_L V_{OL} / V_{OH}}{1 - F_H}$$

最典型的张弛振荡器电路

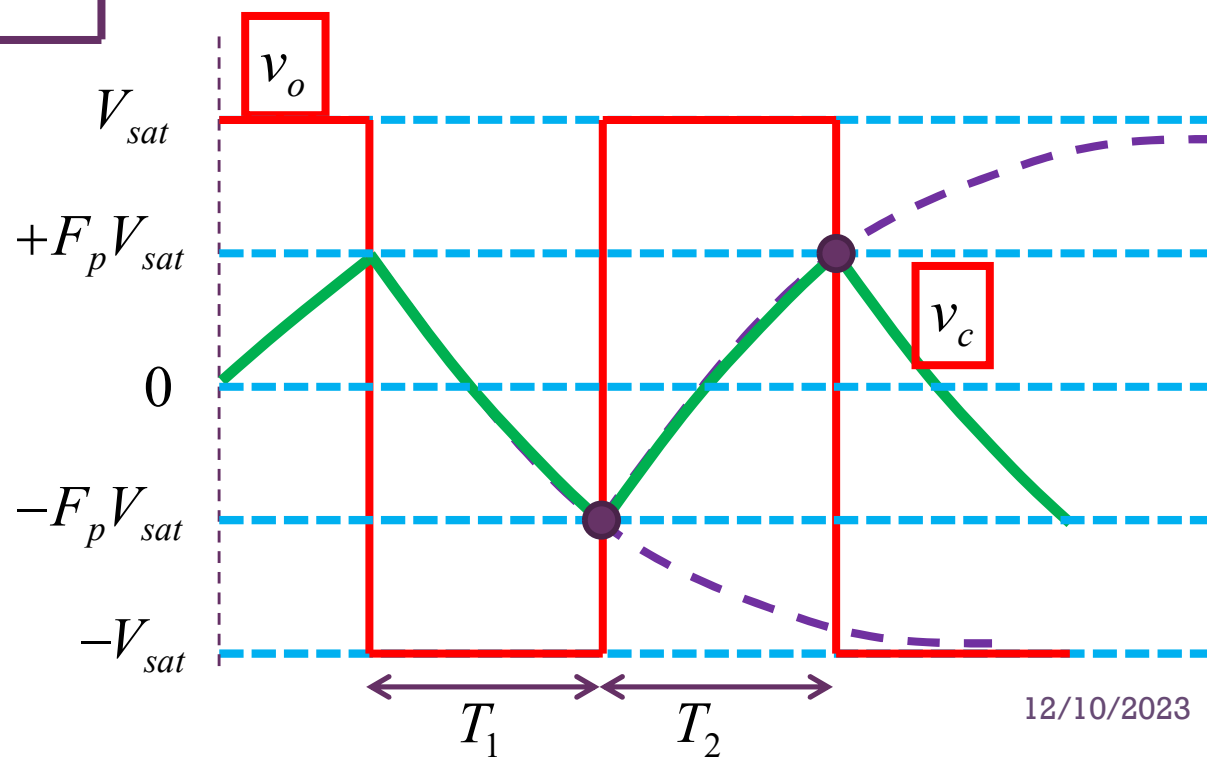


实际分析时，能用受控源的就少用负阻



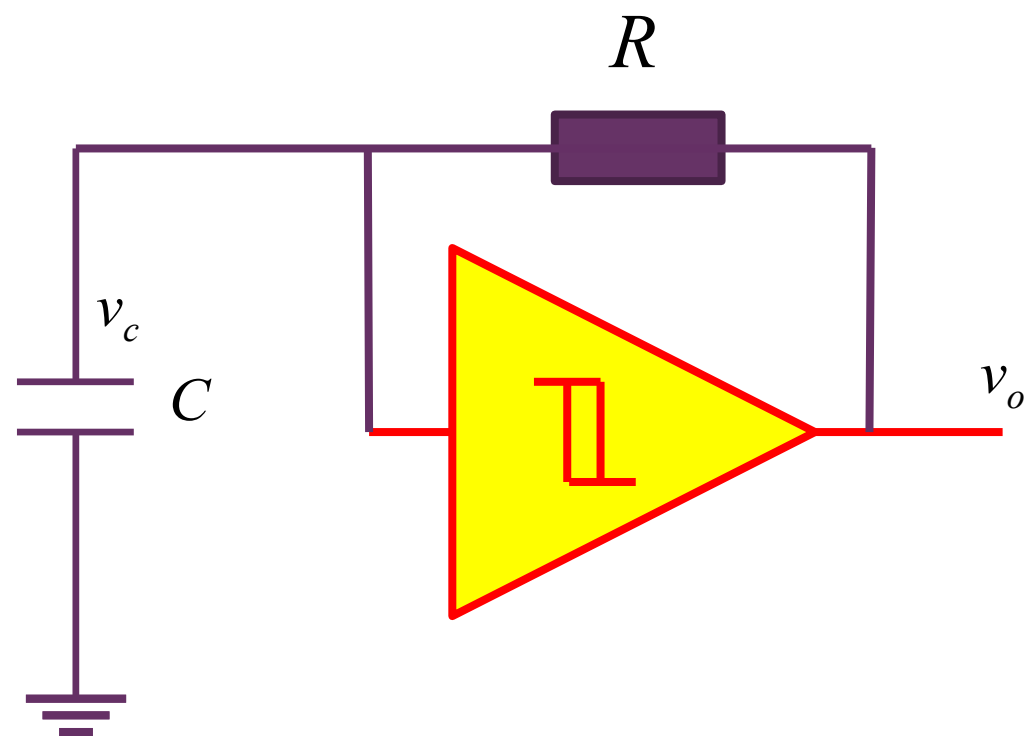
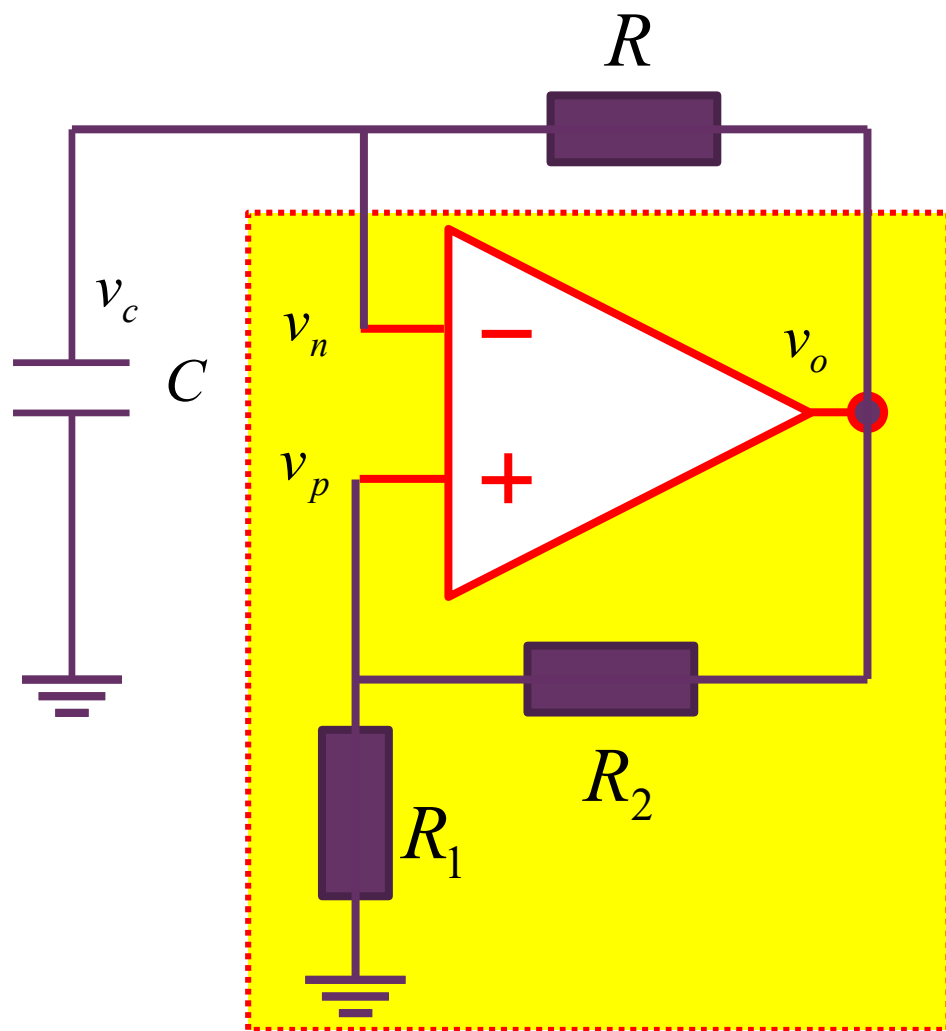
$$T_1 = RC \ln \frac{-V_{sat} - F_p V_{sat}}{-V_{sat} - (-F_p V_{sat})}$$

$$= RC \ln \frac{1 + F_p}{1 - F_p} = RC \ln \left(1 + \frac{2R_1}{R_2} \right)$$



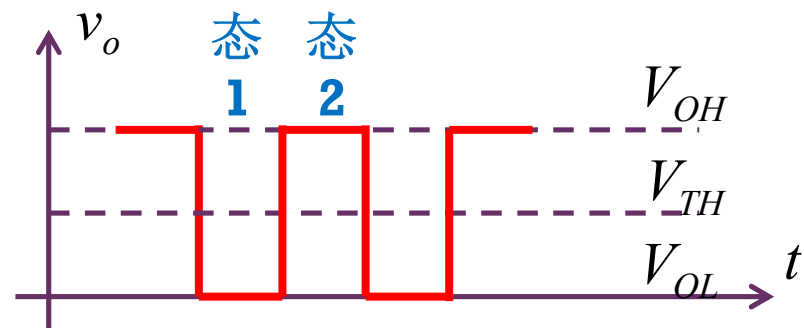
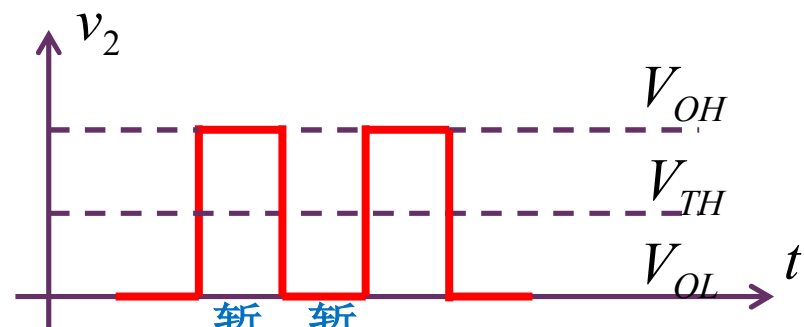
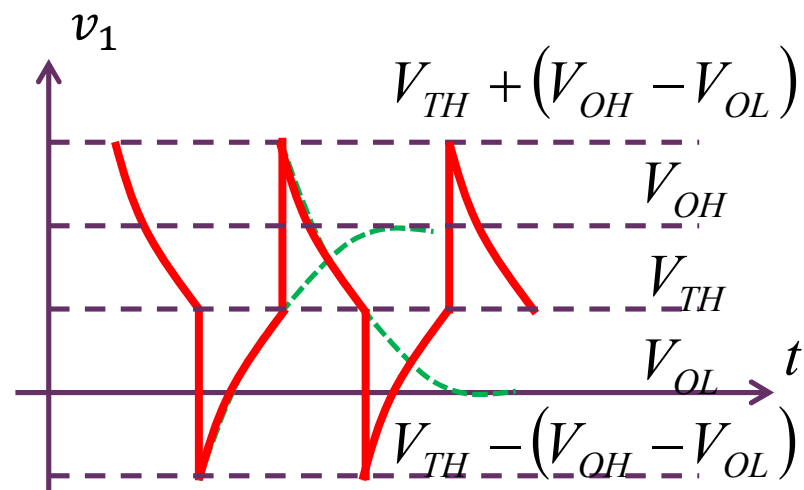
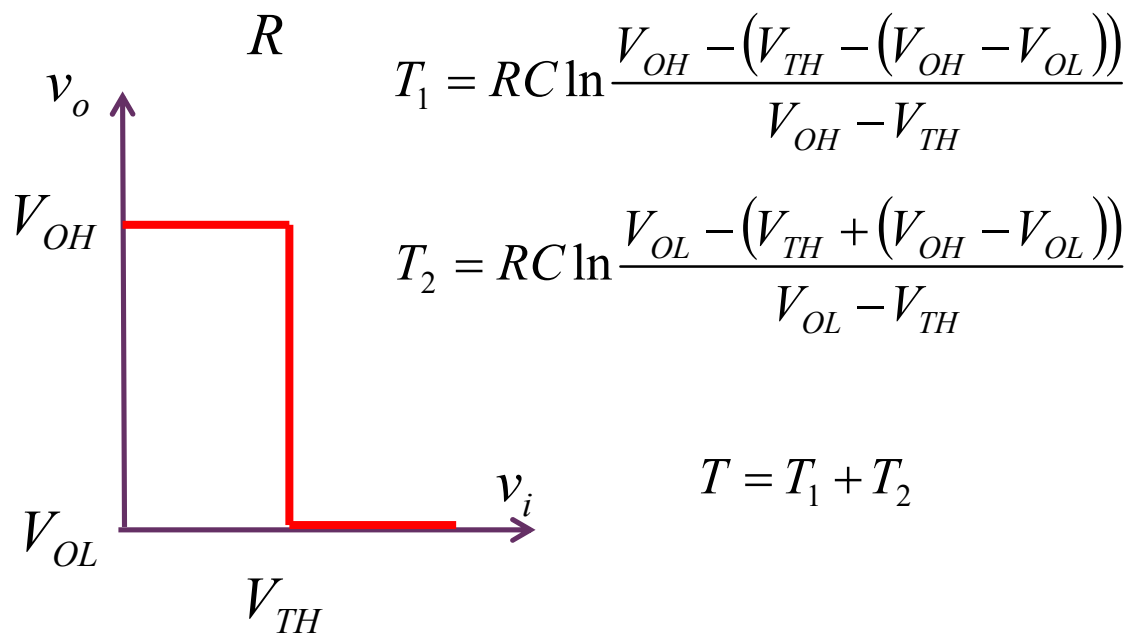
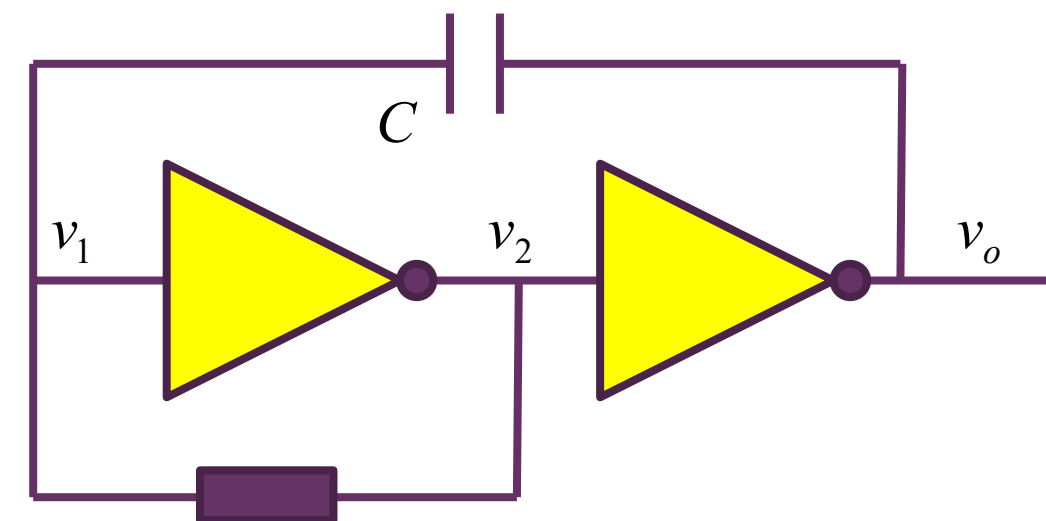
$$T = T_1 + T_2 = 2RC \ln \left(1 + \frac{2R_1}{R_2} \right)$$

张弛振荡经典结构

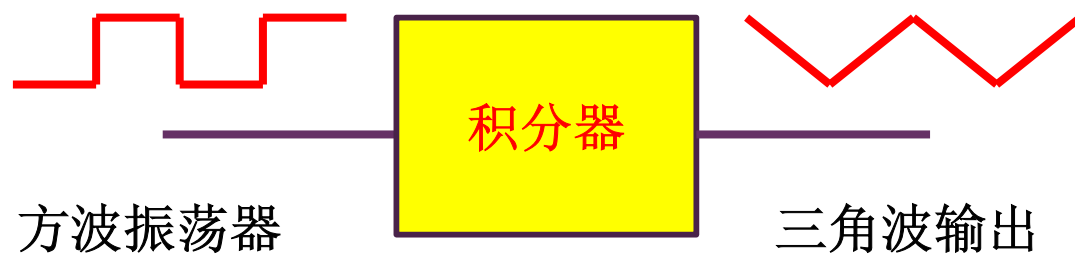
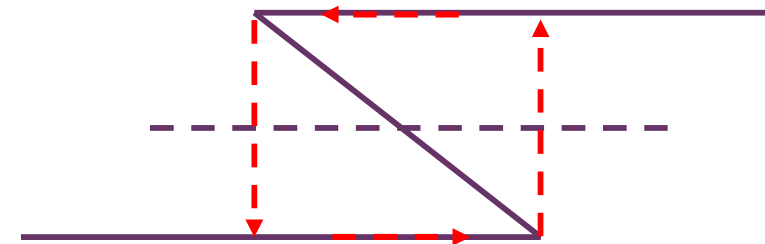


非门多谐振荡器

多谐：非简谐正弦振荡，有很多谐波分量

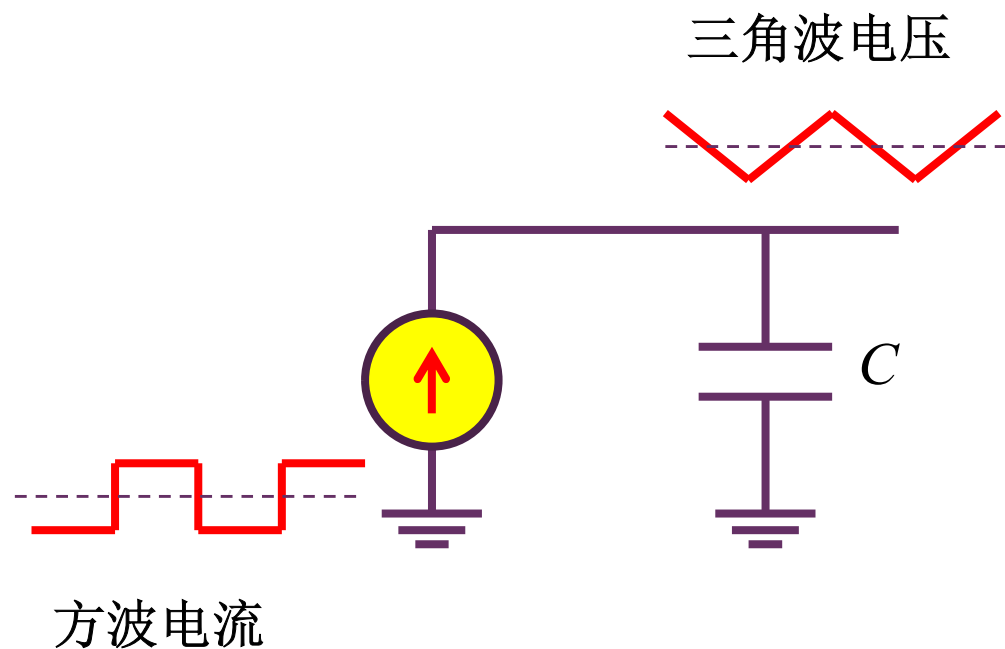


三角波原理

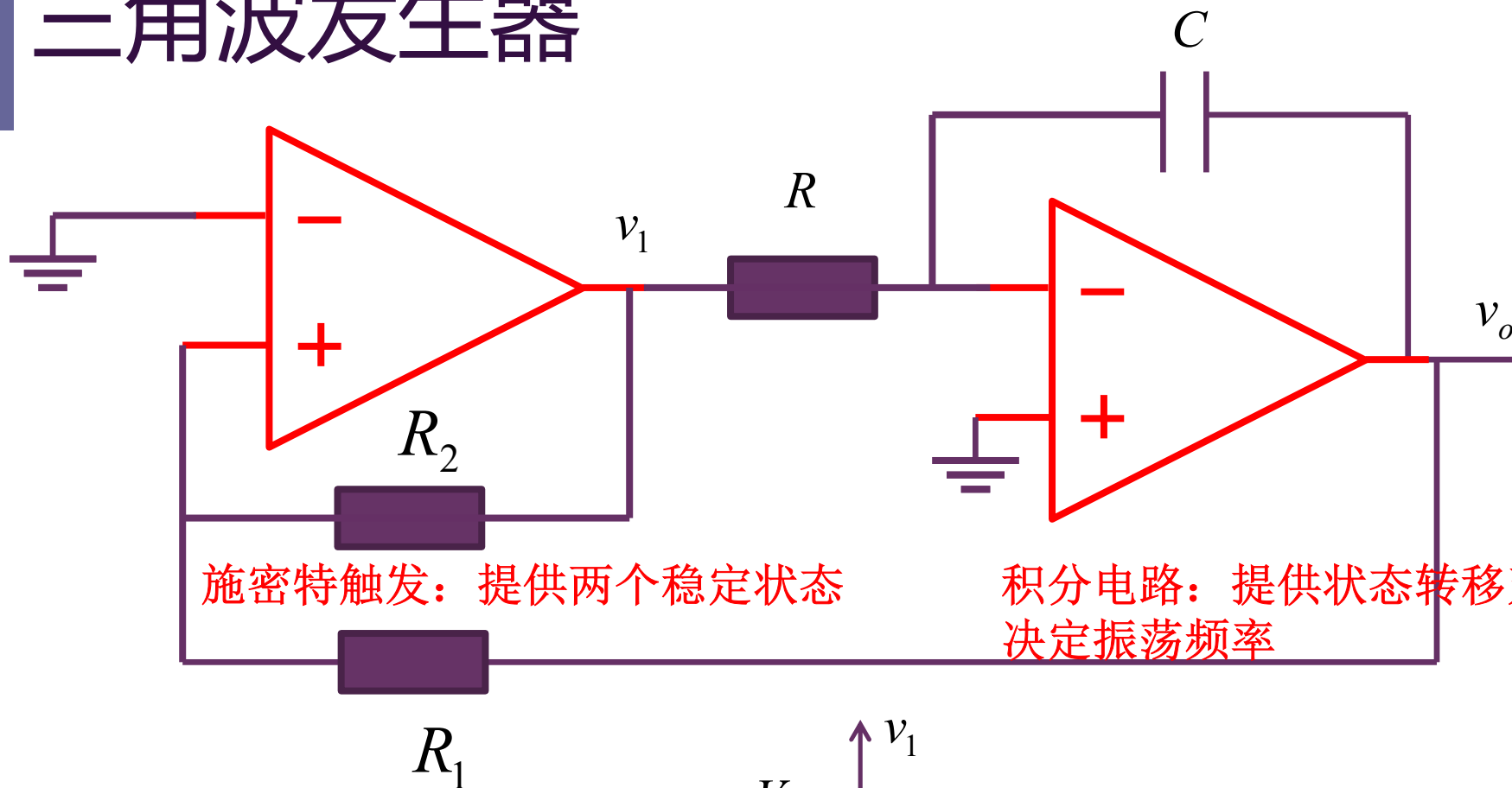


比较器
非门

比较功能，将波形整形为方波

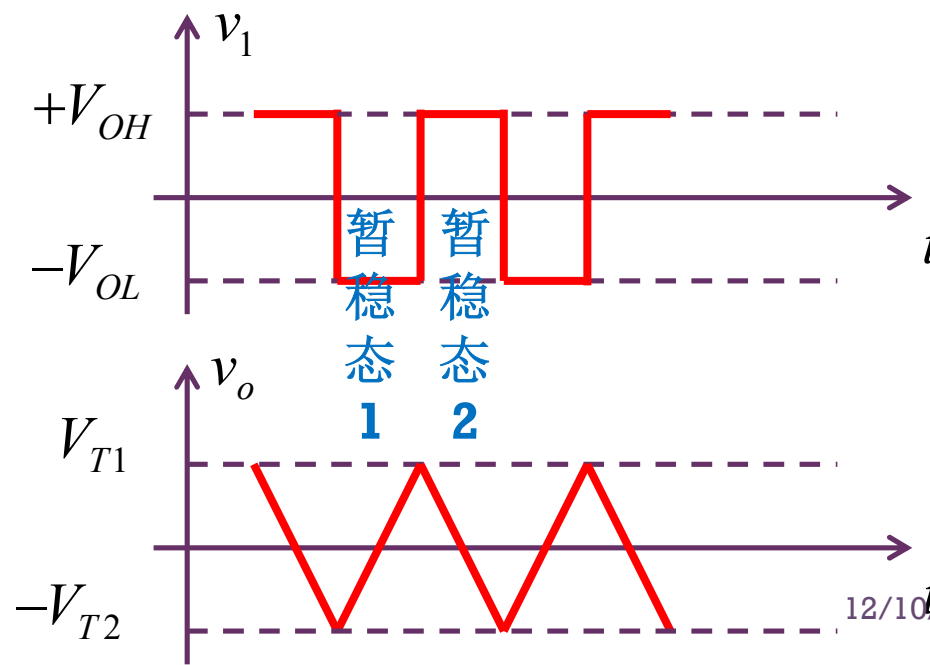
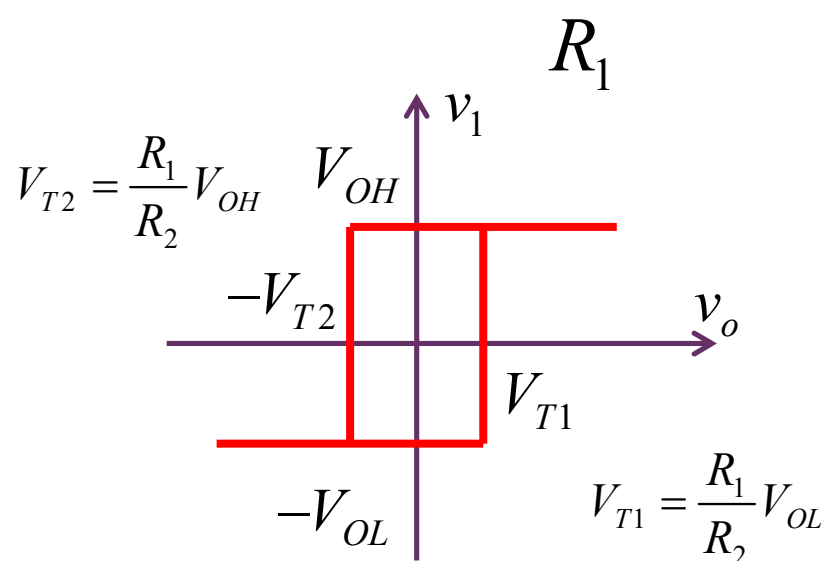


三角波发生器

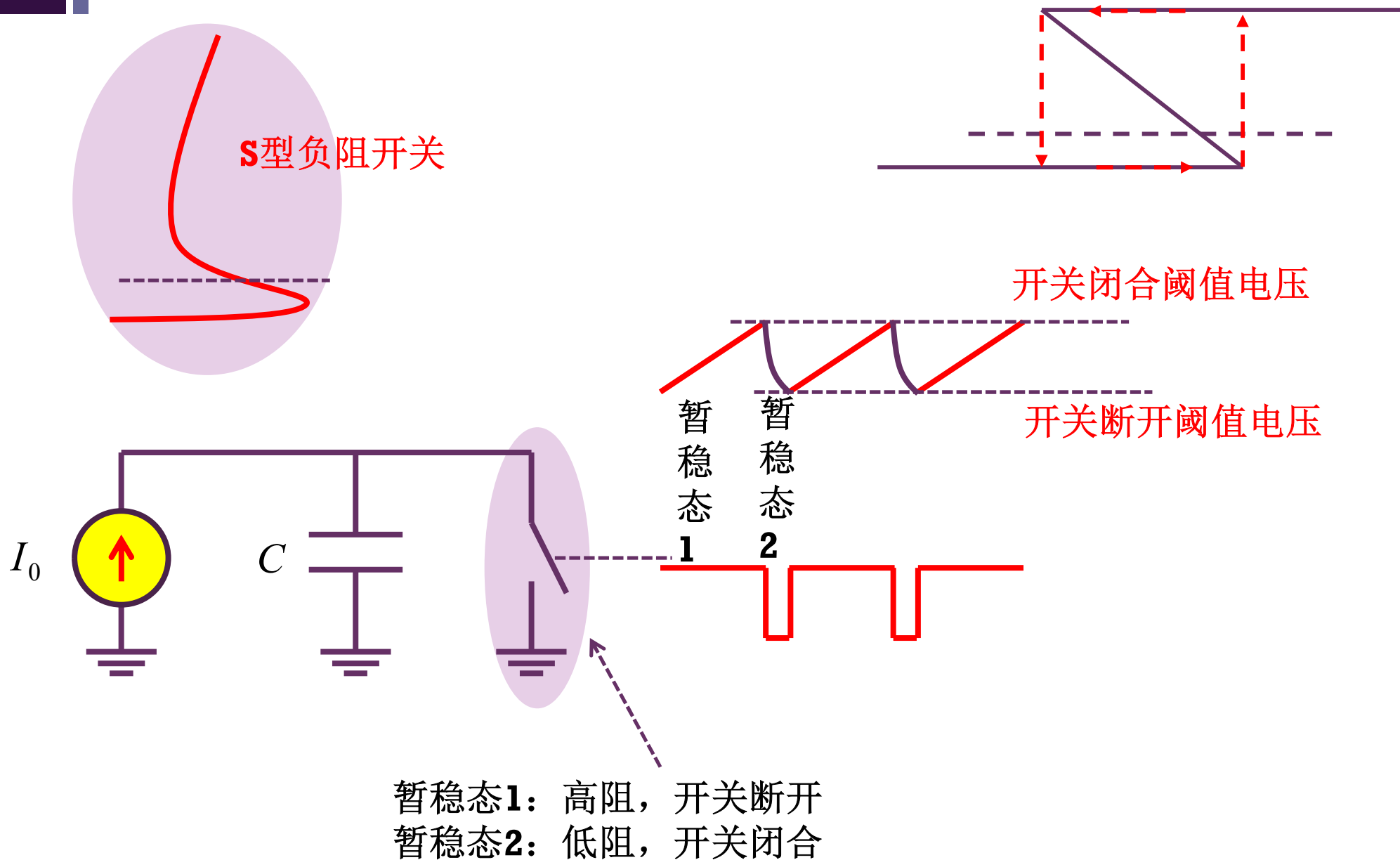


施密特触发：提供两个稳定状态

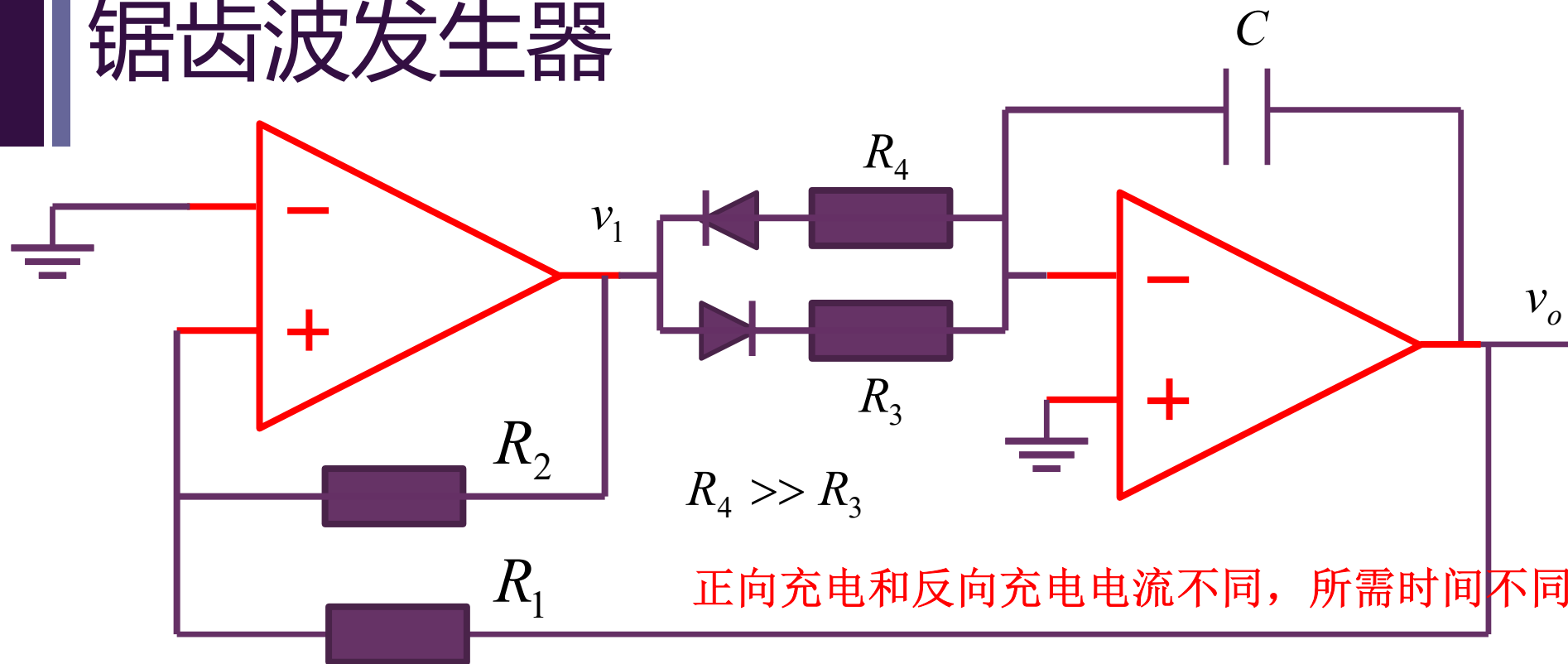
积分电路：提供状态转移延时
决定振荡频率



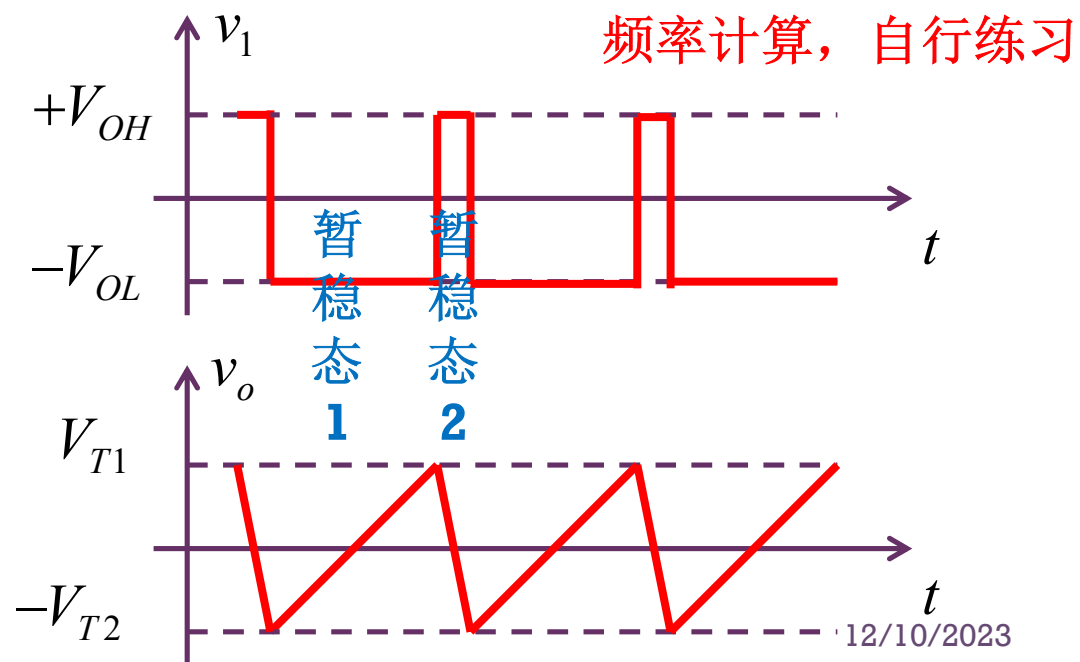
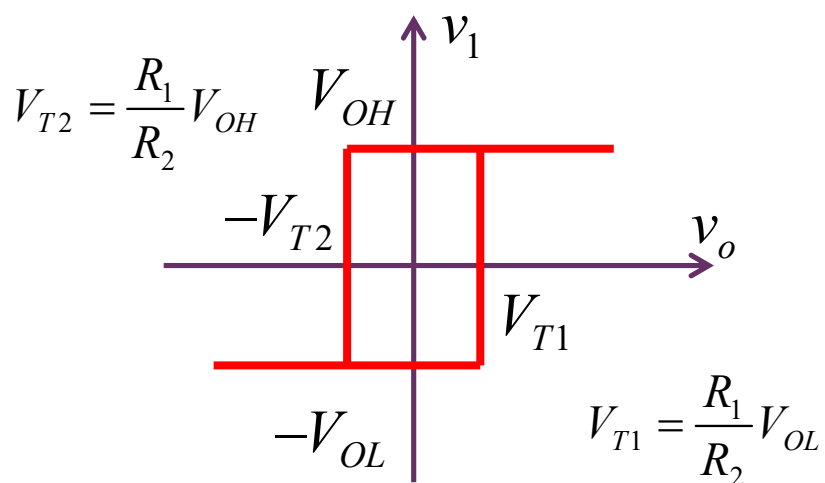
锯齿波原理



锯齿波发生器



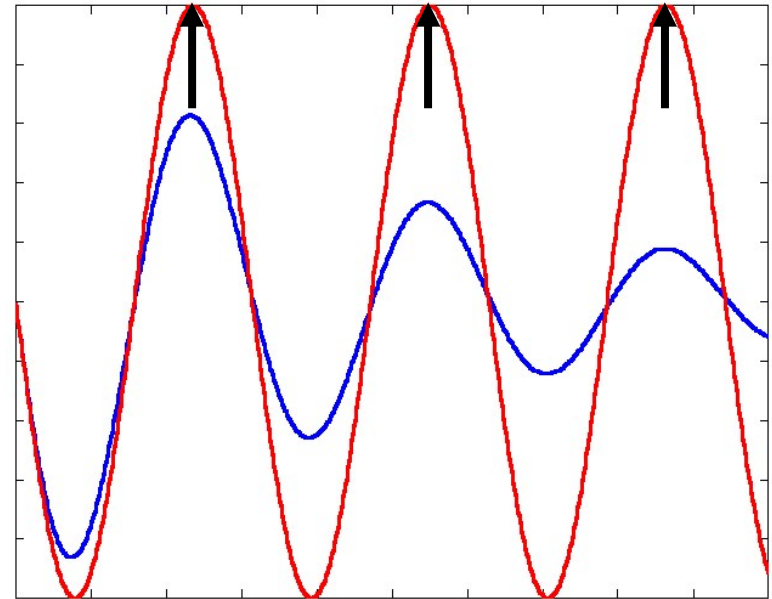
正向充电和反向充电电流不同，所需时间不同



三、正弦振荡

■ 负阻原理

- 以LC谐振腔为主体，添加负阻器件（单端口器件）供能抵偿正阻耗能，两者完全抵偿，只剩下纯LC谐振腔，形成正弦振荡
- 需高Q值谐振腔，谐振腔本身低Q值频率稳定度差，负阻效应过强将退化为张弛振荡



■ 正反馈原理

- 以放大器（二端口器件）为主体，在特定频点实现正反馈，导致该频率的信号越来越强，直至进入放大器非线性工作区，输出稳定正弦波：正反馈正弦振荡

正反馈振荡原理

正反馈原理

起振条件，平衡条件，稳定条件

分析例

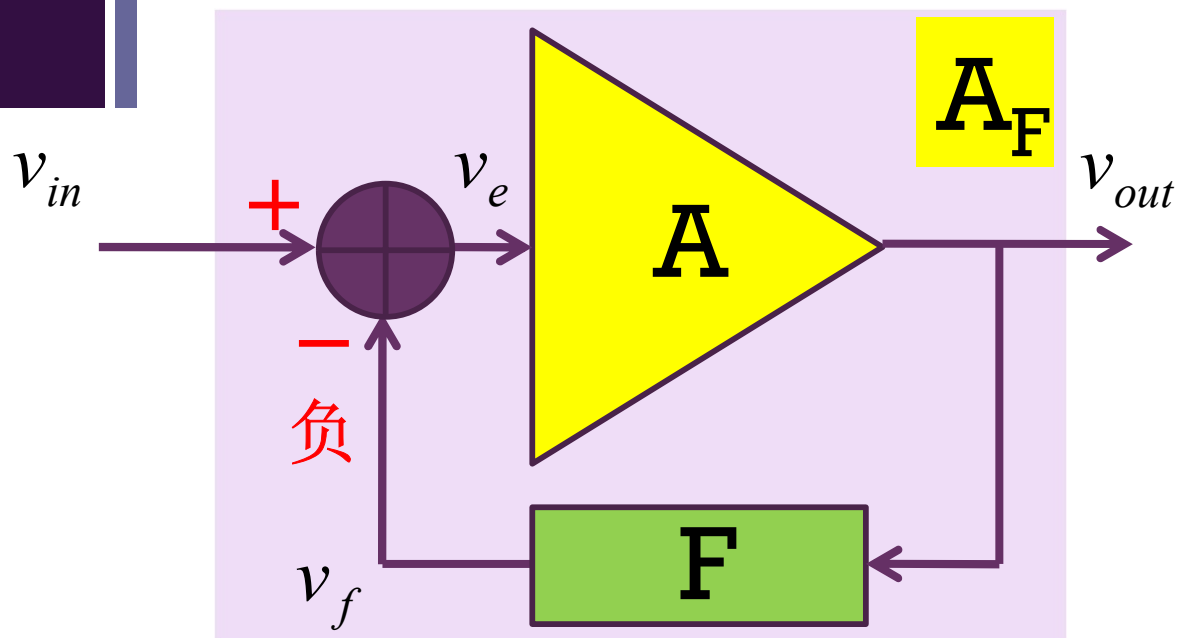
文氏电桥

RC移相

电容三点式

考毕兹电容三点式

负反馈回顾



$$v_e = v_{in} - F \cdot v_{out}$$

负反馈：从输出引回的信号和输入信号反相，环路增益足够大时，反馈支路的作用可以掩盖放大支路的作用

$$v_{out} = Av_e = A(v_{in} - F \cdot v_{out}) = Av_{in} - AFv_{out}$$

$$v_{out} = \frac{A}{1 + AF} v_{in}$$

$$AF \gg 1 \quad \frac{1}{F} v_{in}$$

负反馈放大器：

- 1、增益下降
- 2、稳定性提高
- 3、线性度提高
- 4、带宽增加
- 5、...

负反馈放大器具有负反馈网络的优良特性：高稳定性，高线性，高带宽

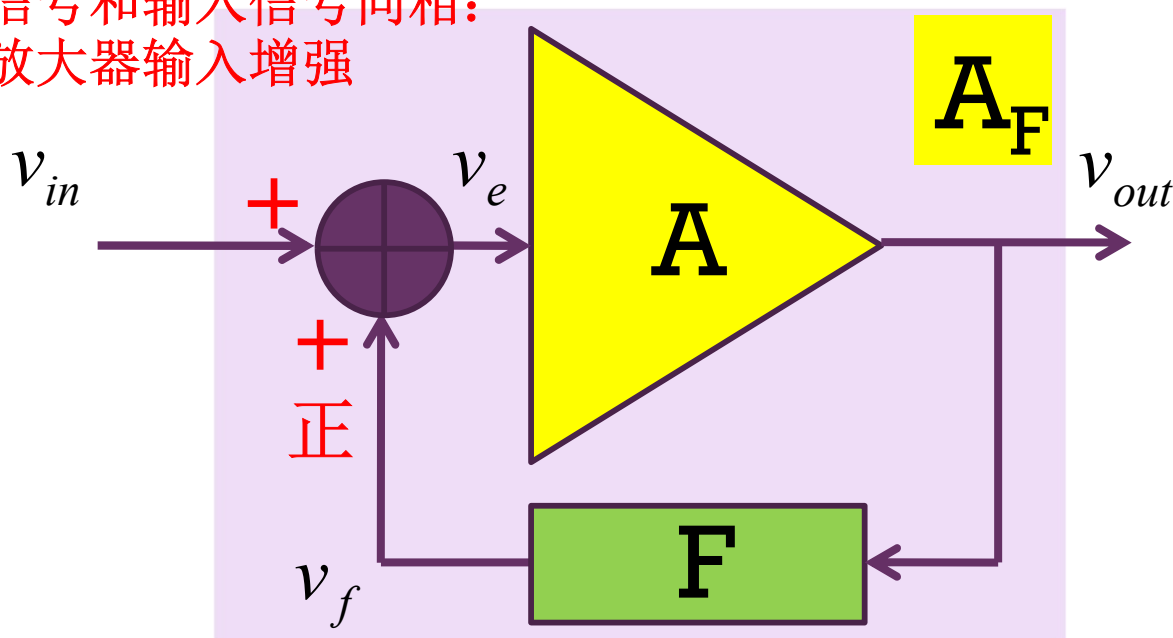
正反馈振荡

$$\begin{aligned} v_{out} &= A v_e \\ &= A(v_{in} + F \cdot v_{out}) \\ &= A v_{in} + A F v_{out} \end{aligned}$$

$$v_{out} = \frac{A}{1 - AF} v_{in}$$

$$AF = 1$$

正反馈：从输出引回的
信号和输入信号同相：
放大器输入增强



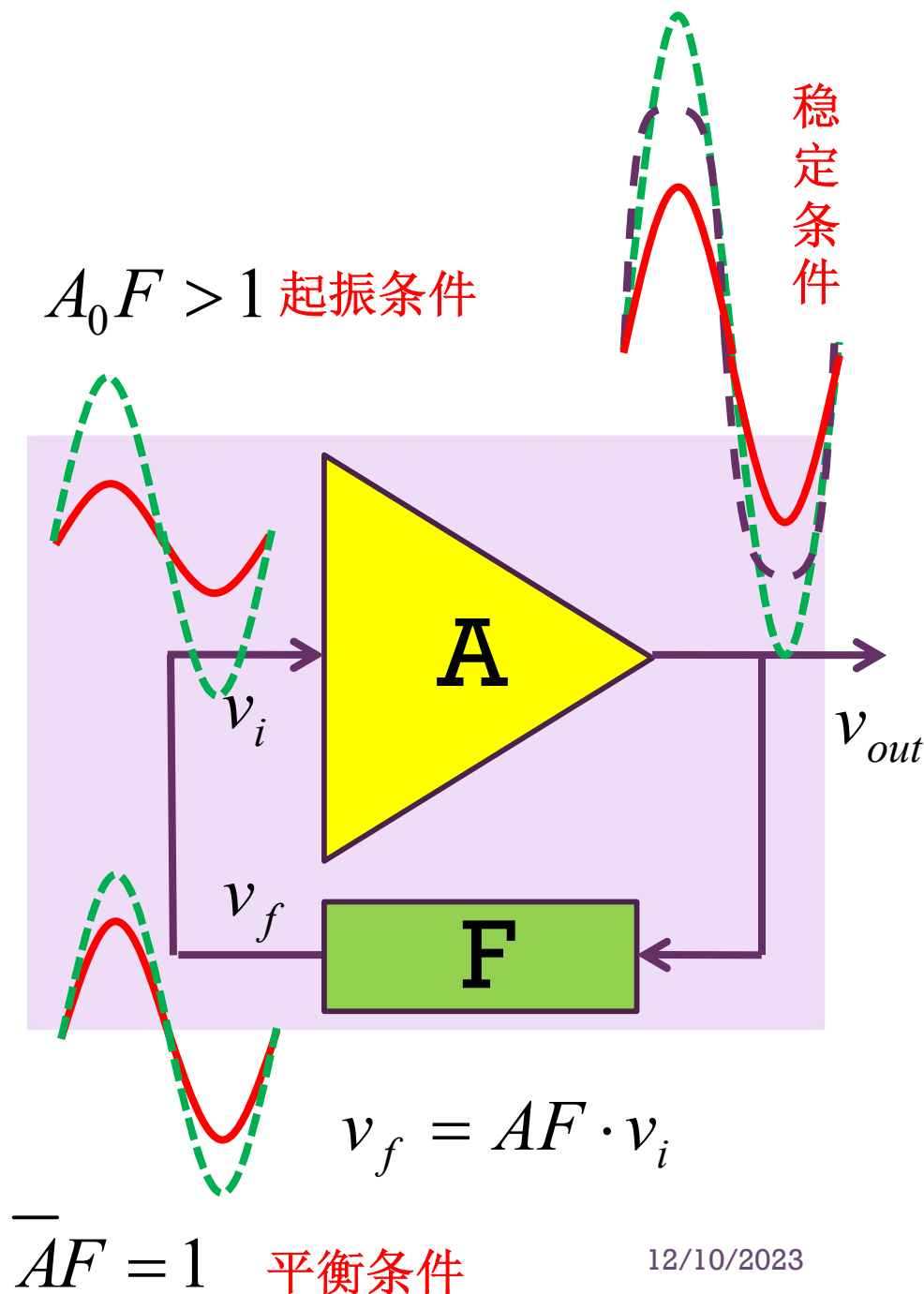
即使输入 v_{in} 为零，输出 v_{out} 也可以不为零：为什么？

假设放大器输入端有一正弦信号，正弦信号经放大器和反馈网络转一圈后，维持大小和相位不变，系统达到一种平衡状态

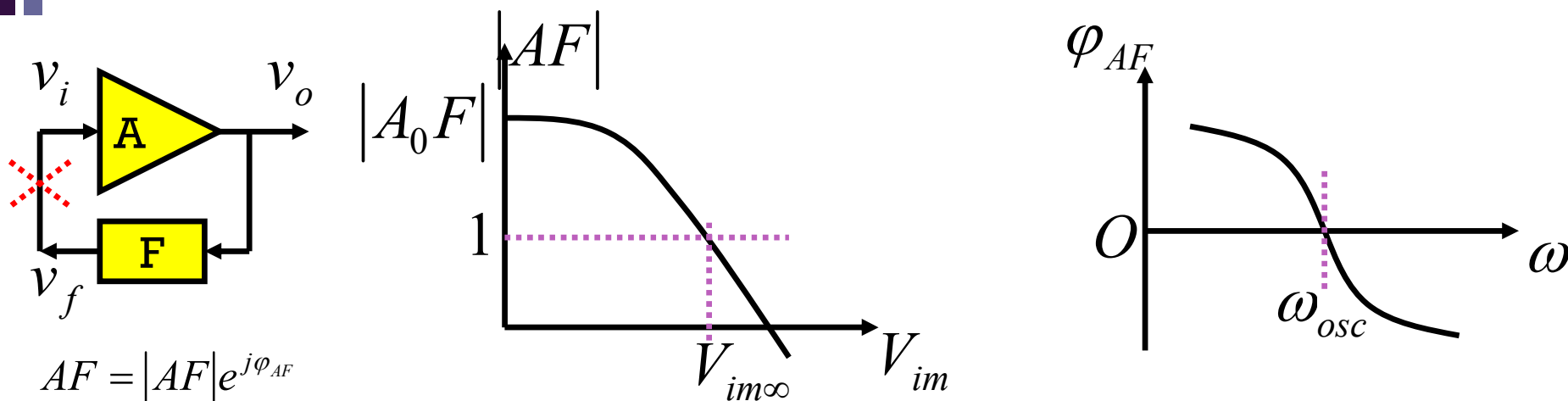
这恰好就是正反馈正弦波振荡器的平衡条件： **$AF=1$**

- 起始阶段，电路中的噪声做为初始激励，经反馈网络选频，导致特定频率信号在放大器输入端属正反馈关系，如果满足**起振条件** $AF > 1$ ，则该正弦信号将增幅振荡
- 随着振荡幅度增加，放大器必将进入非线性工作区，其准线性放大倍数必然下降，最终使得 $AF = 1$ ，振荡幅度不再继续增加
 - 只要 $AF = 1$ ，电路中的正弦波信号可以自行维持：**平衡条件**
 - 反馈网络具有选频作用，使得只有特定的频率 ω_{osc} 才能满足正反馈条件，从而只有这个特定的频率才能满足起振条件 $A_0 F(j\omega_{osc}) > 1$ 和平衡条件 $AF(j\omega_{osc}) = 1$ ，一般情况下，振荡频率由反馈网络决定
- 如果放大器放大倍数具有随着幅度增加单调下降特性，则可维持稳定的正弦输出
 - **稳定条件**

振荡条件



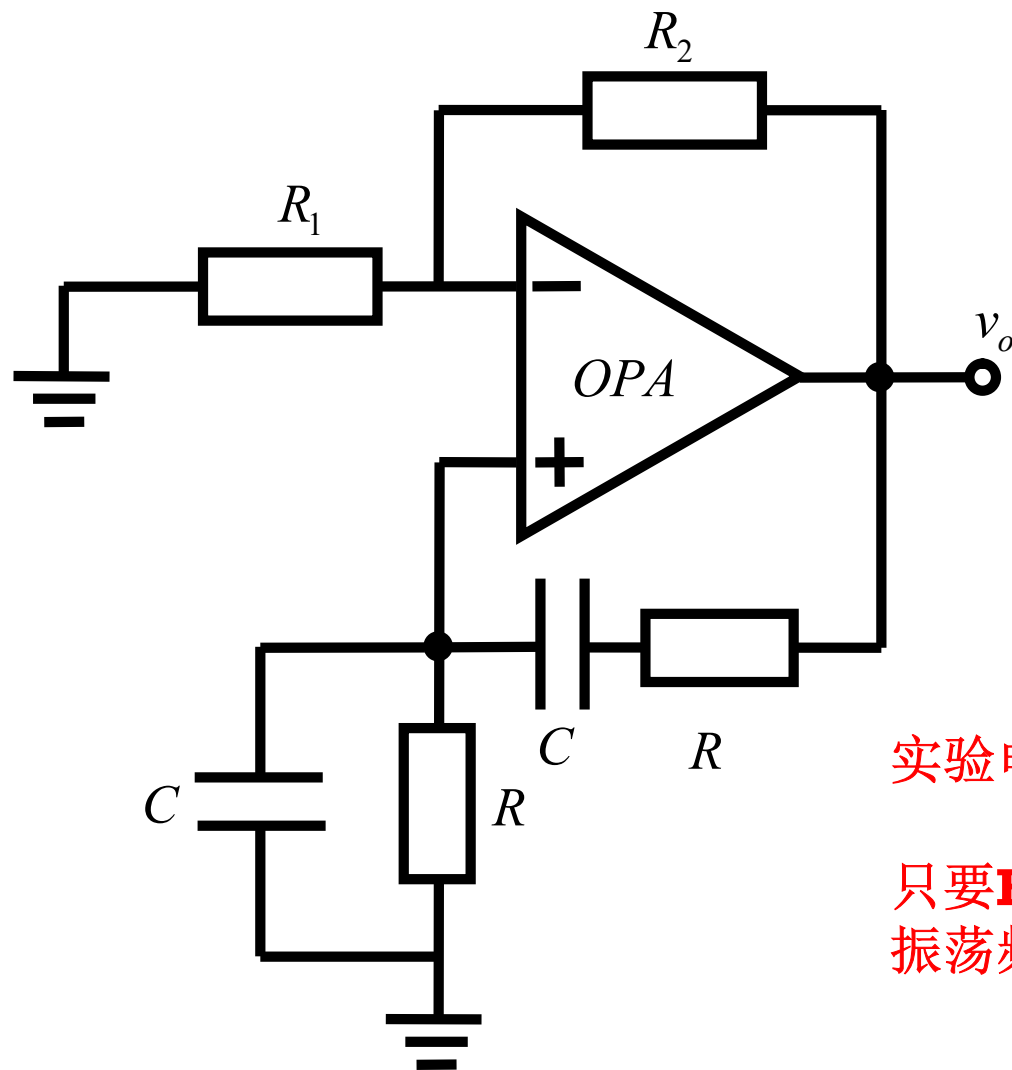
正反馈正弦振荡的振荡条件



	幅度条件	相位（频率）条件
起振条件	$ A_0F > 1$	$\varphi_{A_0F}(\omega_{osc}) = 0$ (正反馈条件)
平衡条件	$ \overline{AF} = 1$	$\varphi_{\overline{AF}}(\omega_{osc}) = 0$ (正反馈条件)
	$V_{im} = V_{im\infty}$ (平衡点)	$\omega = \omega_{osc}$ (平衡点)
稳定条件	$\left. \frac{\partial \overline{AF} }{\partial V_{im}} \right _{V_{im}=V_{im\infty}} < 0$	$\left. \frac{\partial \varphi_{\overline{AF}}}{\partial \omega} \right _{\omega=\omega_{osc}} < 0$
$T = \overline{AF} = \overline{AF} e^{j\varphi_{\overline{AF}}} = T e^{j\varphi_T}$		

越陡峭越稳定

文氏电桥正弦振荡器

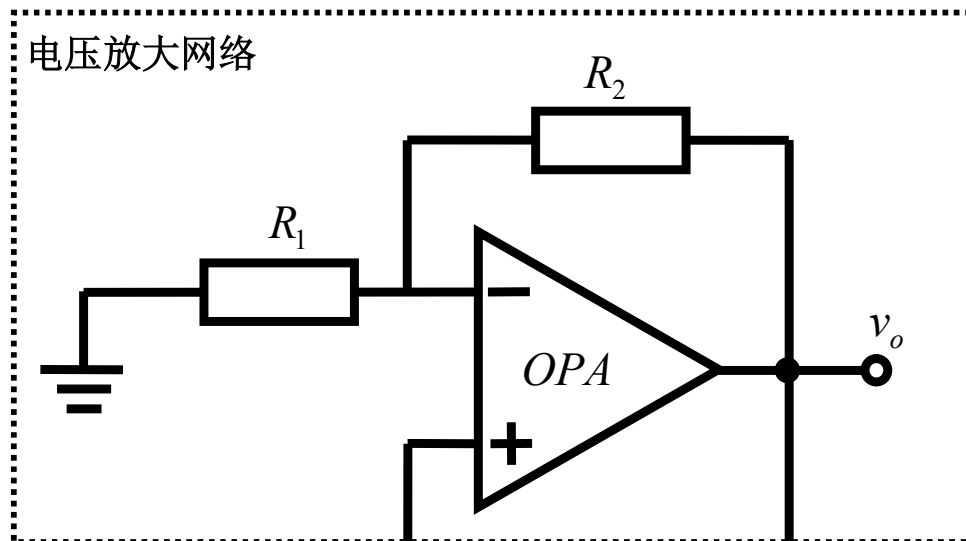


实验电路

只要 $R_2 > 2R_1$ ，则可形成正弦振荡：
振荡频率为 $f_0 = 1/(2\pi RC)$

放大网络与反馈网络的切分

电压放大网络



同相电压放大器：理想运放假设下就是理想的压控压源：输入电阻近似无穷大，输出电阻为零

$$A_0 = A_{v0} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

将电路中的理想受控源划分为放大网络

其余的全部归入反馈网络

反馈网络为带通滤波器

$$F(j\omega) = \frac{\dot{V}_F}{\dot{V}_o} = \frac{R \parallel \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C} + R \parallel \frac{1}{j\omega C}}$$

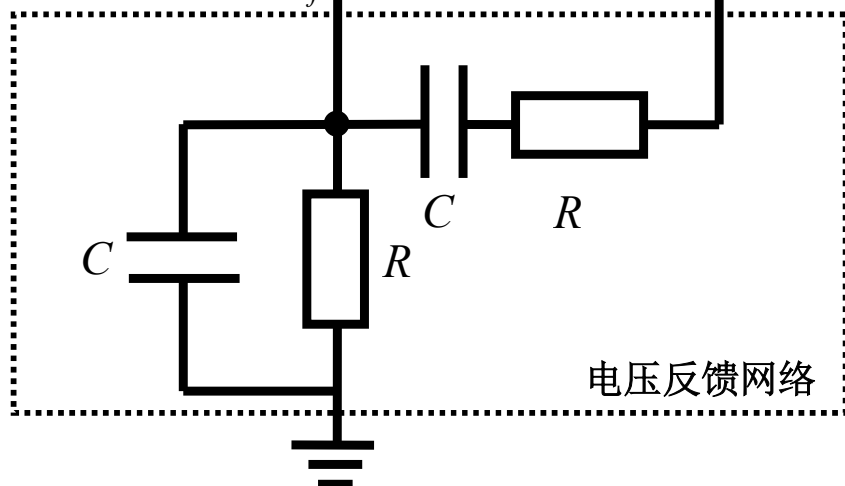
$$s=j\omega \quad = \frac{sRC}{s^2 R^2 C^2 + 3sRC + 1}$$

$$= \frac{1}{3} \frac{\frac{1}{Q} \frac{s}{\omega_0}}{\left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2 + \frac{1}{Q} \frac{s}{\omega_0} + 1}$$

$$F_0 = \frac{1}{3}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$Q = \frac{1}{3}$$



电压反馈网络

起振条件

$$\bar{A} = \begin{cases} A_{v0} = 1 + \frac{R_2}{R_1} & |V_{om}| < V_{sat} \\ \frac{\alpha}{V_{om}} = \frac{\alpha}{A_{v0}V_{im}} = \frac{\beta}{V_{im}} & |V_{om}| \gg V_{sat} \end{cases}$$

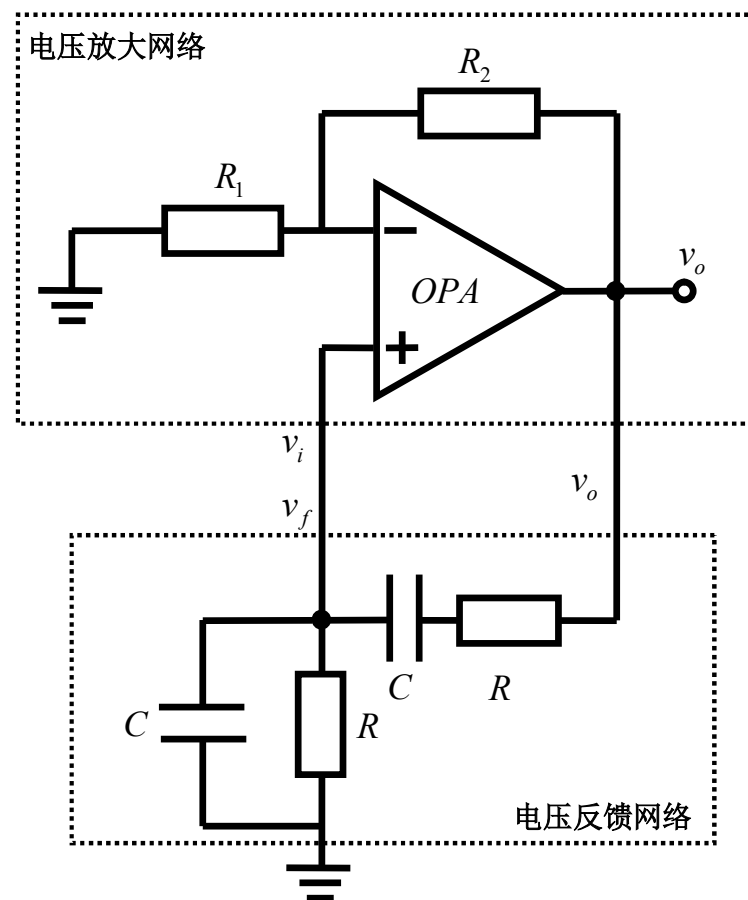
$$F(j\omega) = F_0 \frac{1}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

因为 $\varphi_{AF}(\omega_0) = 0$ 即在 $\omega = \omega_0$ 频点上满足正反馈条件（频率平衡条件）

故而振荡频率为 $\omega_{osc} = \omega_0 = \frac{1}{RC}$

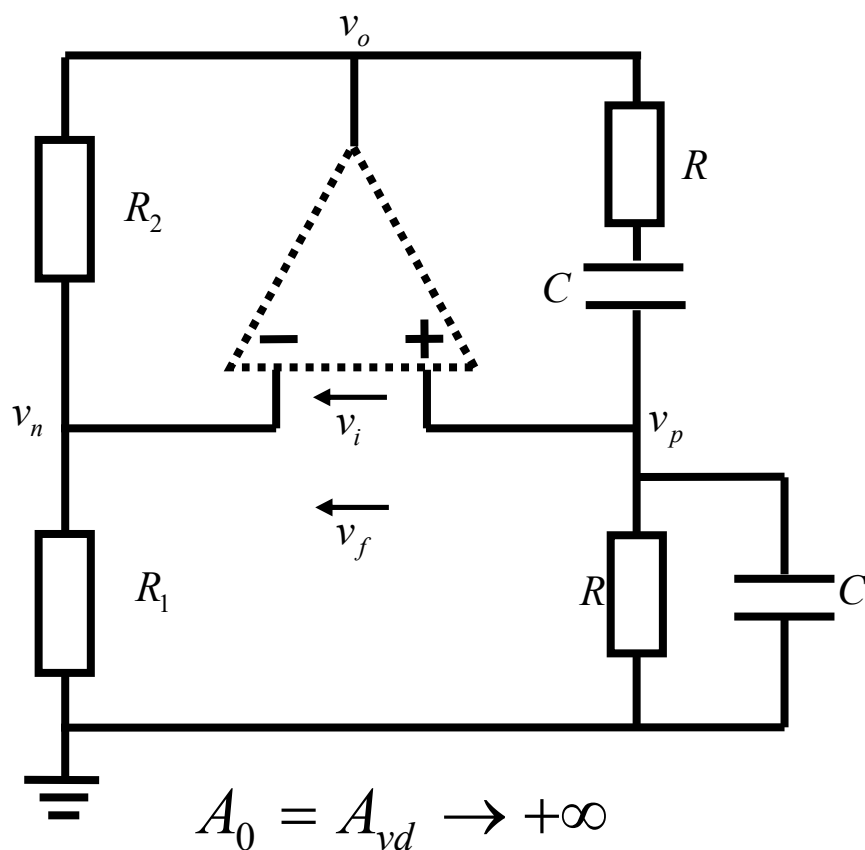
由起振条件 $A_{v0}F(j\omega_0) > 1$ 得到 $\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{1}{3} > 1$ 即调整电阻，使得 $R_2 > 2R_1$

则可振荡



如果振荡频率和准线性增益有关，则需把平衡条件代入获得最终振荡频率

放大网络与反馈网络的另外一种切分

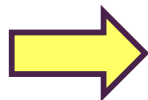


$$F(j\omega) = \frac{\dot{V}_F}{\dot{V}_o} = \frac{\dot{V}_p - \dot{V}_n}{\dot{V}_o}$$

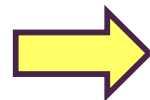
$$= \frac{R \parallel \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C} + R \parallel \frac{1}{j\omega C}} - \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$= \frac{1}{3} \frac{\frac{1}{Q} \frac{s}{\omega_0}}{\left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2 + \frac{1}{Q} \frac{s}{\omega_0} + 1} \Big|_{s=j\omega} - \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

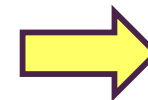
$$A_0 F(j\omega_0) > 1$$



$$F(j\omega_0) > 0$$



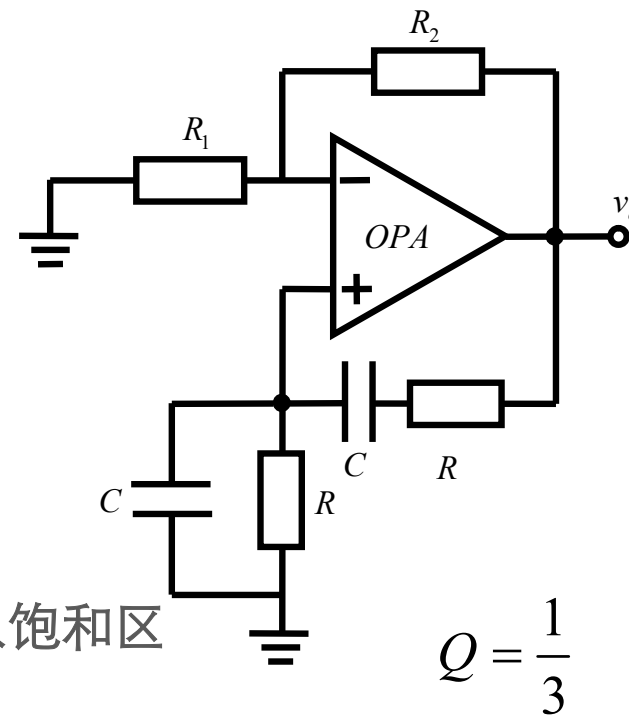
$$\frac{1}{3} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} > 0$$



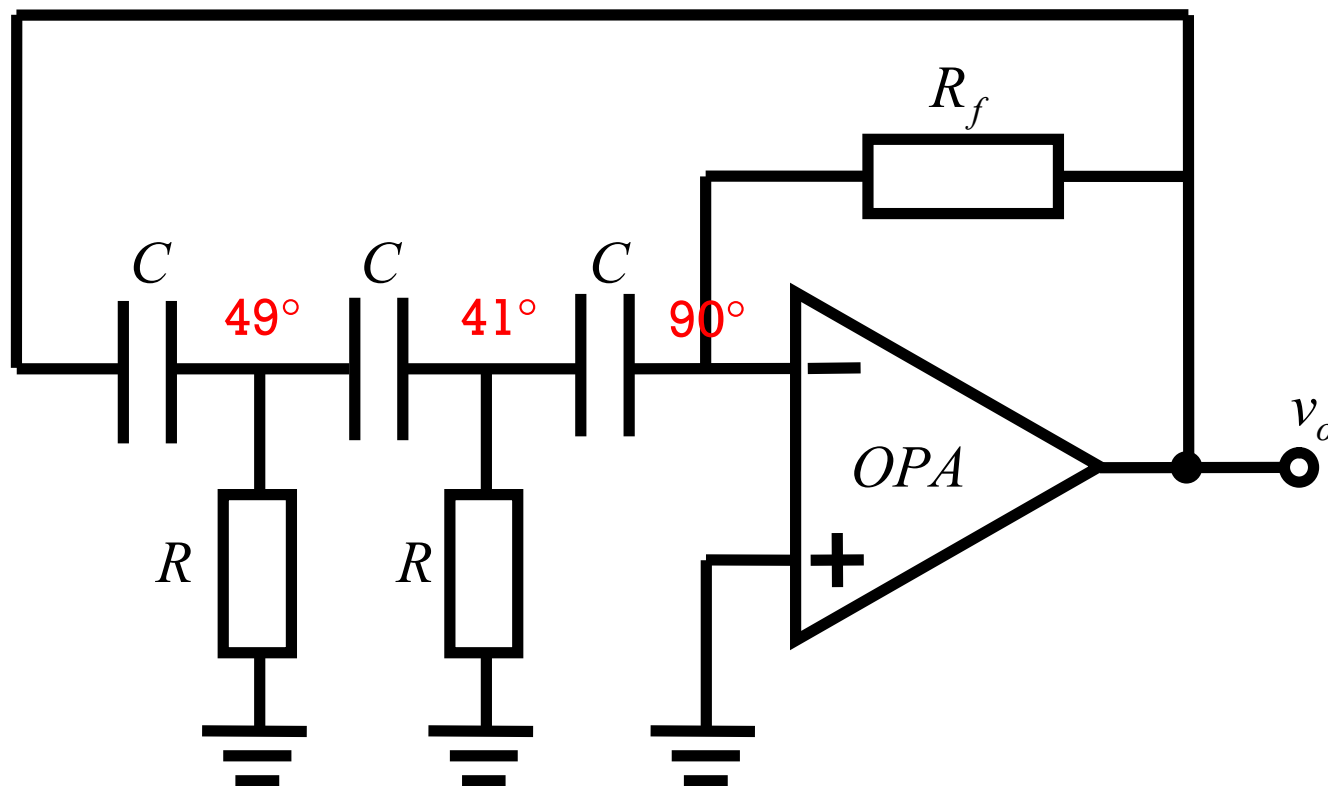
$$R_2 > 2R_1$$

文氏电桥振荡器优缺点

- 优点：电路简单，容易调试
- 缺点：Q值太低，频率稳定度差
 - 存在提高正弦波形纯度的方法：尽量避免运放进入饱和区
 - 措施：令 R_2 微微大于 $2R_1$
 - 稳幅措施：引入负反馈
 - 如可令 R_2 电阻为负温度系数电阻。在满足起振条件前提下，随着振荡幅度的增加， R_2 上消耗的能量将增加，于是 R_2 温度上升，由于是负温度系数电阻， R_2 阻值将变小，当 R_2 阻值随温度增加变小到等于 $2R_1$ 时，满足平衡条件，如果此时正弦振荡幅度尚未脱离运放的线性区， $V_{om} < V_{sat}$ ，输出频谱纯度更高（谐波分量少）

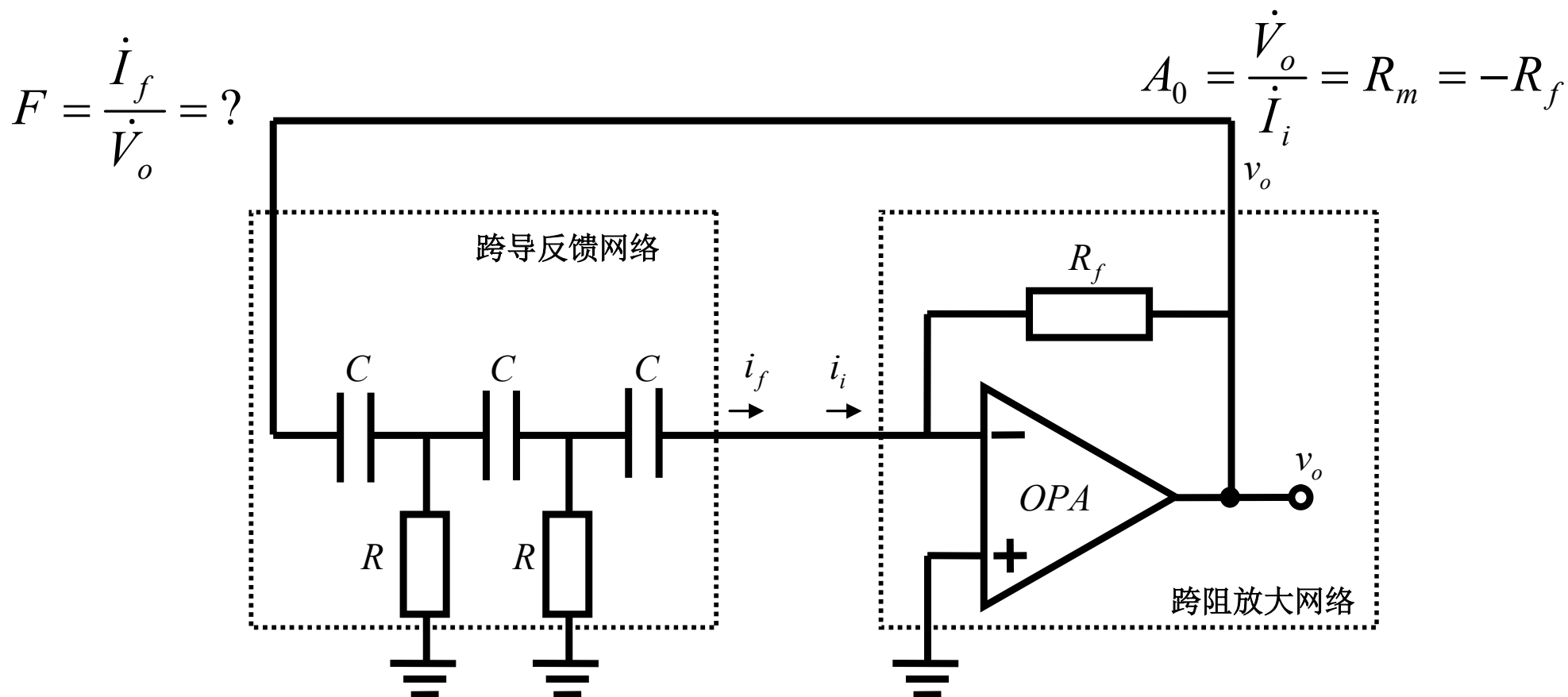


RC移相正弦振荡器



一个电容最多移相**90°**，两个电容最多移相**180°**，三个电容则肯定可移相超过**180°**，在特定频点上，阻容反馈网络移相**180°**，反相放大器移相**180°**，构成闭合共移相**360° / 0°**，则可形成正反馈通路

放大网络与反馈网络的切分

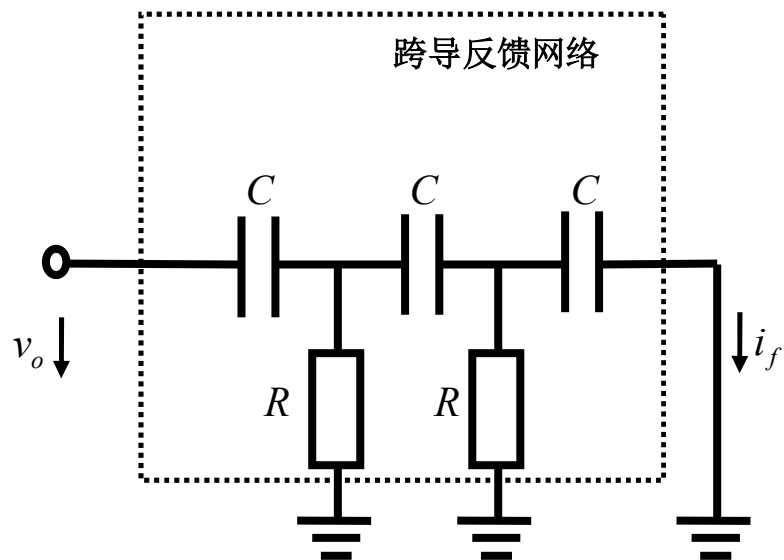


跨导反馈网络：将放大器输出
电压转化为反馈电流

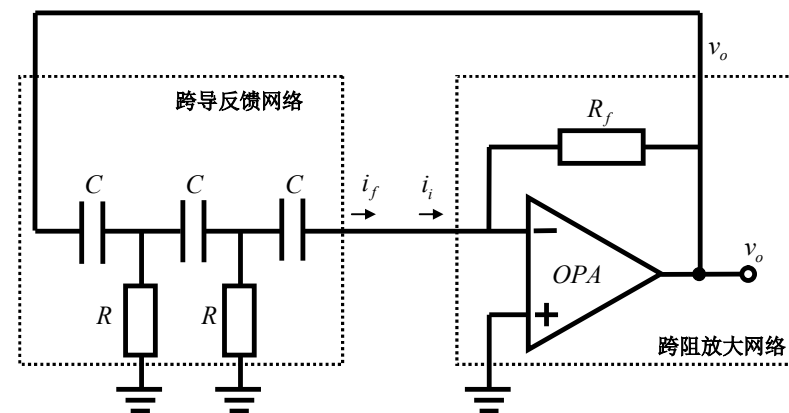
跨阻放大网络：将输入电流
转化为输出电压

构成闭环：反馈电流就是跨阻放大器输入电流

跨导反馈系数

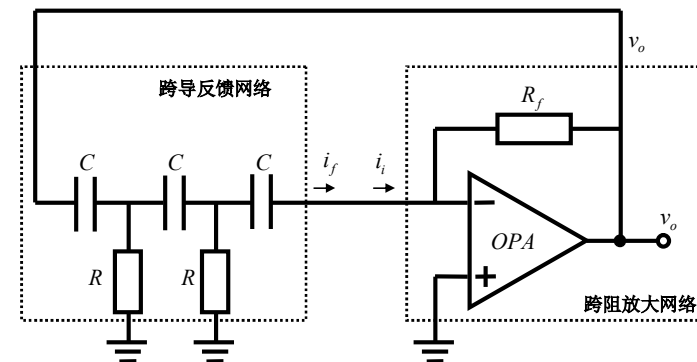


$$\begin{aligned}
 F(j\omega) &= G_f = \frac{1}{B} \\
 &\stackrel{s=j\omega}{=} \frac{sC}{\left(\frac{1}{sRC}\right)^2 + \frac{4}{sRC} + 3} \\
 &= \frac{sC \cdot (sRC)^2}{3s^2R^2C^2 + 4sRC + 1}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \mathbf{ABCD} &= \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{sC} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{R} & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{sC} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{R} & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{sC} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 + \frac{1}{sRC} & \frac{1}{sC} \\ \frac{1}{R} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 + \frac{1}{sRC} & \frac{1}{sC} \\ \frac{1}{R} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{sC} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{sRC}\right)^2 + \frac{3}{sRC} + 1 & \left(2 + \frac{1}{sRC}\right) \frac{1}{sC} \\ \left(2 + \frac{1}{sRC}\right) \frac{1}{R} & 1 + \frac{1}{sRC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{sC} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} * & \left(\left(\frac{1}{sRC}\right)^2 + \frac{4}{sRC} + 3\right) \frac{1}{sC} \\ * & * \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

起振条件



$$T_0 = A_0 F = -R_f \cdot \frac{sC \cdot (sRC)^2}{3s^2 R^2 C^2 + 4sRC + 1} \Big|_{s=j\omega} = R_f \cdot \frac{j\omega C \cdot (\omega RC)^2}{(1 - 3\omega^2 R^2 C^2) + 4j\omega RC} = |T_0(\omega)| e^{j\varphi_T(\omega)}$$

$$|T_0(\omega)| = \frac{R_f}{R} \frac{(\omega RC)^3}{\sqrt{1 + 10(\omega RC)^2 + 9(\omega RC)^4}}$$

$$\varphi_T(\omega) = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{4\omega RC}{1 - 3\omega^2 R^2 C^2}$$

正反馈条件（频率平衡条件）

起振条件（幅度平衡条件）

$$T_0 = A_0 F(j\omega_{osc}) = \frac{1}{12} \frac{R_f}{R} > 1$$

$$R_f > 12R$$

$$\varphi_T(\omega)_{\omega=\omega_{osc}} = 0$$

$$\omega_{osc} = \frac{1}{\sqrt{3}RC} = \frac{0.577}{RC}$$

调整运放负反馈电阻 R_f ，使其满足该条件，则可在 f_{osc} 频点发生正弦振荡

RC正弦波振荡器的通病

- RC选频网络作反馈网络不可能获得高Q值，因而频率稳定性不高
 - RC正弦波振荡器的频率稳定度在 10^{-3} 量级以下
- 为了获得高Q值，需要LC谐振腔做为选频网络
 - **LC正弦波振荡器**的频率稳定度在 $10^{-4} \sim 10^{-5}$ 量级
 - 采用**高Q值的固体谐振腔**，如石英晶体，其正弦波振荡的频率稳定度可高达 10^{-6} 以上

$$A_0 F(j\omega) = -\frac{R_f}{3} \frac{s^3 C}{s^2 + \frac{4}{3} \frac{1}{RC} s + \frac{1}{3R^2 C^2}}$$

$$= -\frac{1}{3} \frac{s^2 \cdot (sR_f C)}{s^2 + \frac{4}{\sqrt{3}} \frac{s}{\sqrt{3}RC} + \left(\frac{1}{\sqrt{3}RC}\right)^2}$$

$$Q(\omega_0) = \frac{\sqrt{3}}{4} = 0.433$$

第13讲 振荡器 小结

- 从负阻的角度理解，要想形成振荡，电路必然属发散系统，因而和动态元件连接的非线性器件在其直流工作点位置的等效微分电阻必须是负阻，且该负阻效应必须强于正阻效应，即负阻供能必须强于正阻耗能，才能激发动态元件，使其状态变量随时间增加其幅度是增长的，从而能够自激振荡起来
 - 工作在负阻区的S型负阻串接入串联LC谐振腔，N型负阻并接入并联LC谐振腔，只要确保高Q值条件，将形成正弦振荡
 - Q值很低时会退化为张弛振荡
 - 退化为工作在负阻区的S型负阻对接电容、N型负阻对接电感
- 从正反馈角度理解正弦波振荡器，电路中必须存在放大网络和反馈网络，反馈网络在特定频点反馈回正反馈信号，只要满足起振条件 $AF > 1$ ，在该特定频点上信号将越来越大（自激振荡），最终形成单频正弦振荡。只要放大器增益随振荡幅度增加是单调下降的，则可稳定输出正弦波形。且振荡频点位置的Q值越高，频率稳定性就越高
 - RC移相正弦波振荡器
 - LC正弦波振荡器（下讲）
 - 晶体振荡器（后续专业课）
- 正反馈的正弦振荡均可用负阻原理解读

本节课内容在教材中的章节对应

- P611: 负阻振荡仿真: 正弦振荡退化为张弛振荡
- P716: 状态转移时间
- P722: 张弛振荡分析: 负阻分析
- P731: 张弛振荡器: 受控源分析
- P878: 正反馈振荡原理

A班期末考试安排

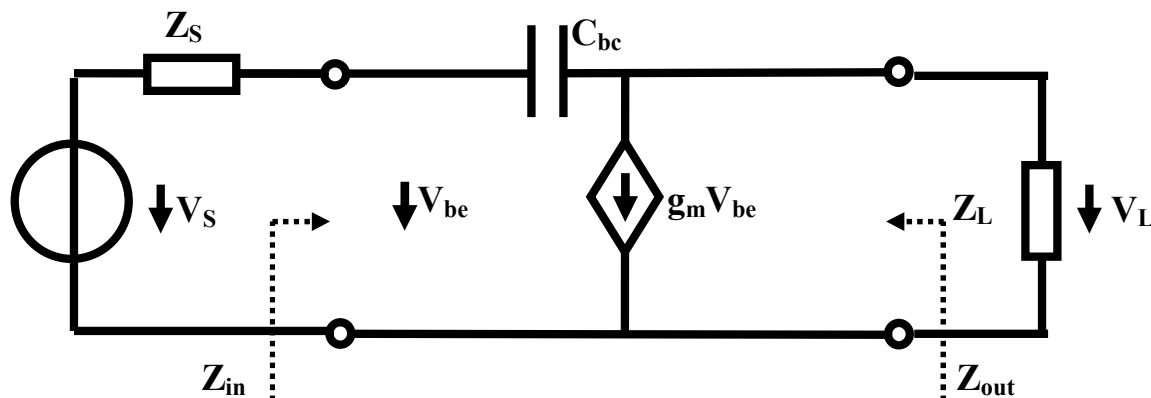
- 时间：2024年1月13日周六上午9:00-11:00
- 地点：

■ 三教2301	2016011233-2022010605	52人
■ 三教2302	2022010617-2022013407	48人
- 答疑：
 - 周四、周五，罗姆楼4105房间
- 考试要求
 - 1、至少提前15分钟进入考场
 - 2、自带计算器
 - 3、隔行隔列坐，严格考场纪律，不允许自带草稿纸，答题纸中间页撕下来做草稿纸，草稿纸不够用举手向监考老师要。
 - 4、不允许多拿卷子，下发卷子数目和参加考试学生一一对应
 - 5、学生证置于桌子右上角
 - 6、手机关机装到书包中，书包放前台
 - 7、监考老师收卷、数卷无误后，方可离场

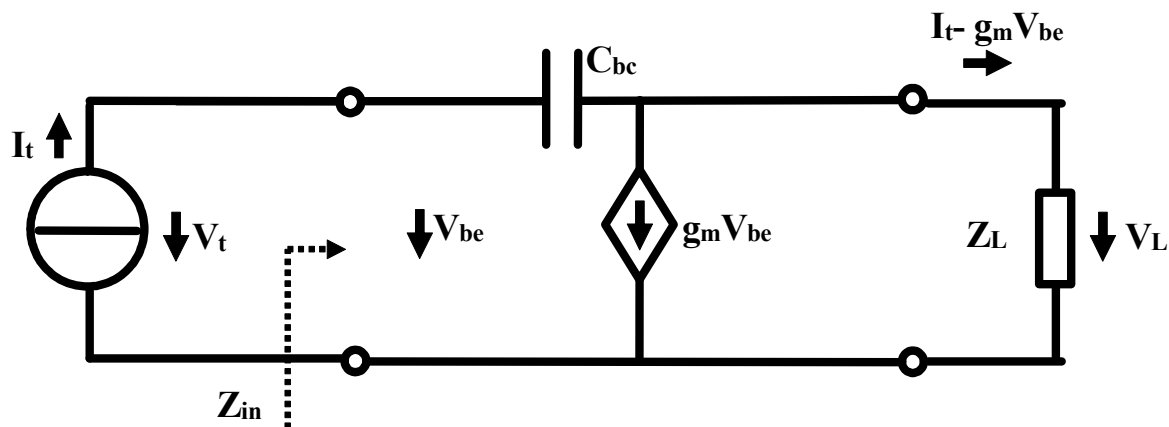
习题选讲： 晶体管寄生电容效应导致稳定性问题

以上为课堂授课内容
以下为录像自学内容

- 作业10.2 晶体管不稳定性来源
- 练习10.4.10: 图E10.4.6是用来考察CE组态晶体管 C_{bc} 对输入阻抗和输出阻抗影响的原理性电路，其中只剩下晶体管原本设计的压控流源和跨接在压控流源输出和输入之间的寄生电容 C_{bc} ，考察当 $Z_L=R_L$, $j\omega L_2$ 两种负载情况下，输入阻抗 Z_{in} 的性质；考察当 $Z_S=R_S$, $j\omega L_1$ 两种负载情况下，输出阻抗 Z_{out} 的性质。



加流求压获得端口阻抗



$$\dot{V}_t = \dot{I}_t \frac{1}{j\omega C_{bc}} + (\dot{I}_t - g_m \dot{V}_t) Z_L = \dot{I}_t \left(\frac{1}{j\omega C_{bc}} + Z_L \right) - g_m \dot{V}_t Z_L$$

$$Z_{in} = \frac{\dot{V}_t}{\dot{I}_t} = \frac{\frac{1}{j\omega C_{bc}} + Z_L}{1 + g_m Z_L} = \frac{1}{j\omega(1 + g_m Z_L)C_{bc}} + \frac{Z_L}{1 + g_m Z_L}$$

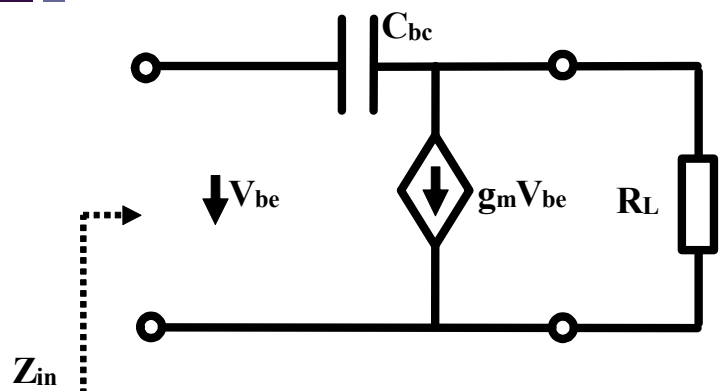
$$Z_{in}(Z_L = R_L) = \frac{1}{j\omega(1 + g_m R_L)C_{bc}} + R_L \parallel \frac{1}{g_m}$$

$$Z_{in}(Z_L = j\omega L) = \frac{1}{j\omega C_{bc} - \omega^2 L C_{bc} g_m} + j\omega L \parallel \frac{1}{g_m}$$

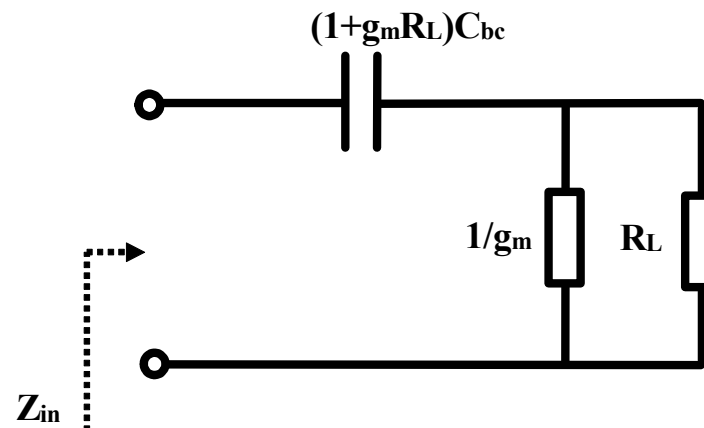
$$Z_L \parallel \frac{1}{g_m}$$

输入阻抗

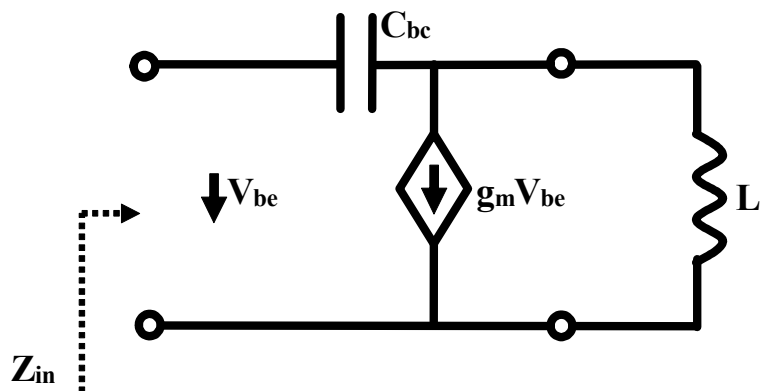
密勒效应



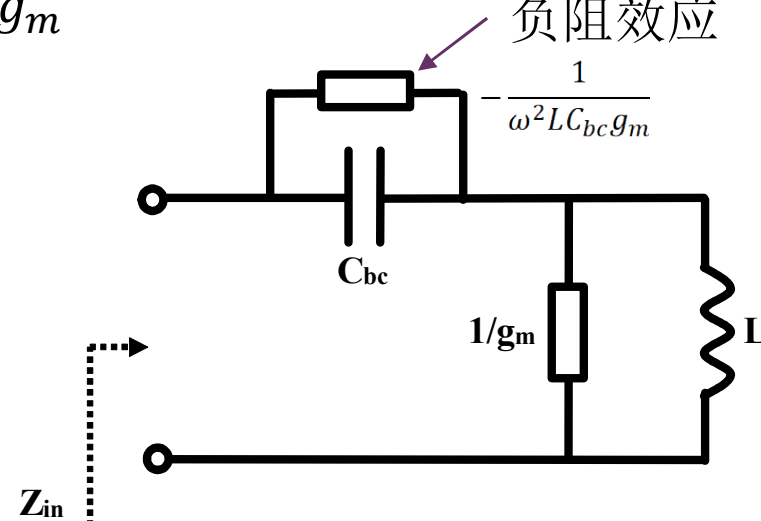
$$Z_{in}(Z_L = R_L) = \frac{1}{j\omega(1 + g_m R_L)C_{bc}} + R_L \parallel \frac{1}{g_m}$$



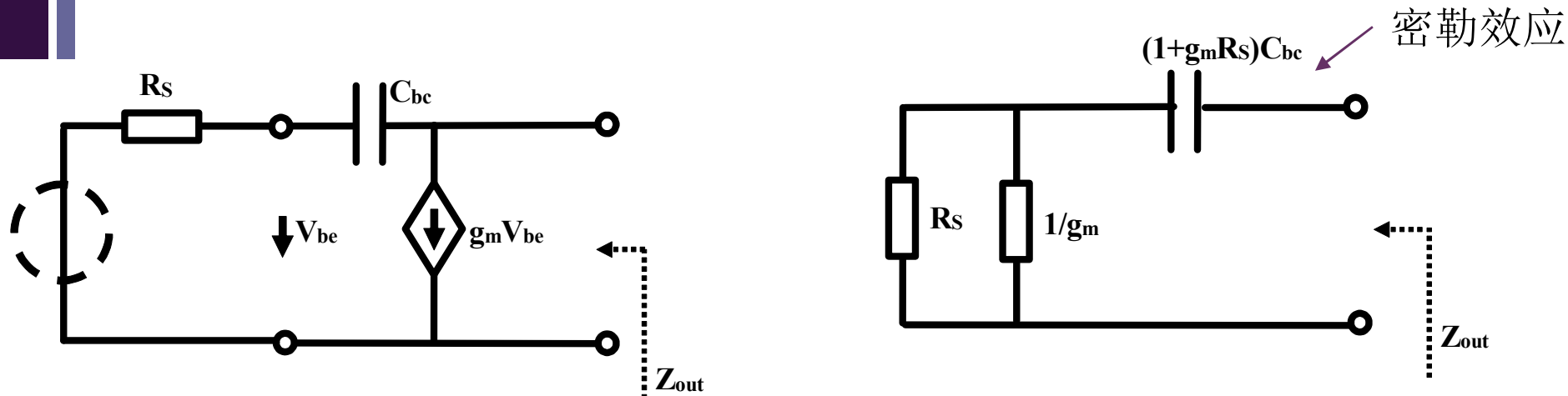
负阻效应



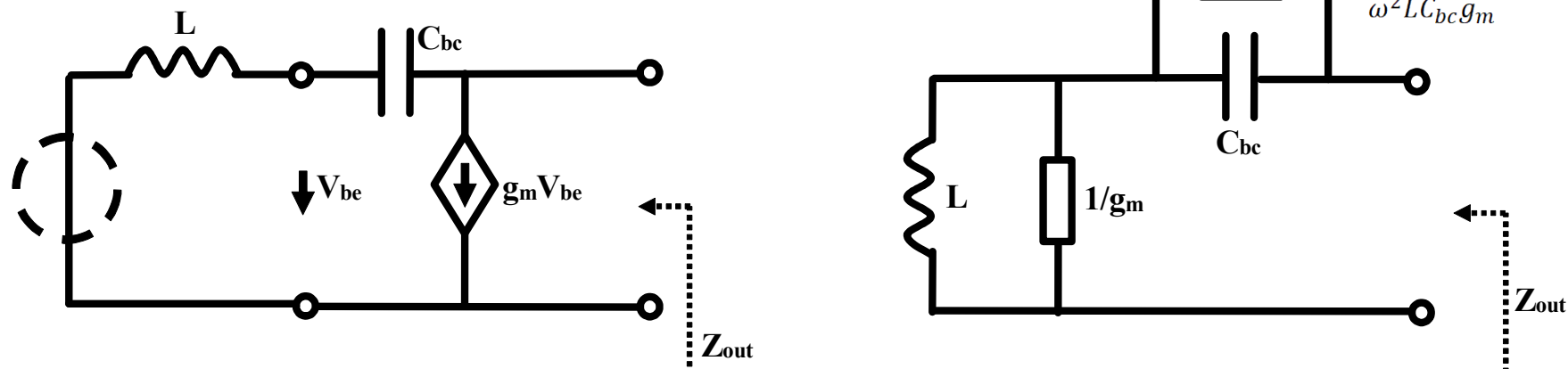
$$Z_{in}(Z_L = j\omega L) = \frac{1}{j\omega C_{bc} - \omega^2 L C_{bc} g_m} + j\omega L \parallel \frac{1}{g_m}$$



输出端口加流求压获得输出阻抗



$$Z_{out}(Z_S = R_S) = \frac{1}{j\omega(1 + g_m R_S)C_{bc}} + R_S \parallel \frac{1}{g_m}$$



$$Z_{out}(Z_S = j\omega L) = \frac{1}{j\omega C_{bc} - \omega^2 L C_{bc} g_m} + j\omega L \parallel \frac{1}{g_m}$$

跨接在输出和输入之间的寄生电容

- C_{bc} 是跨接在CE组态晶体管输入端和输出端的跨接电容
 - 密勒效应：当一个端口接电阻负载时，另一个端口看入阻抗中有一个等效大电容，从而 C_{bc} 很容易呈现高频短路效应，从而高频增益严重下降

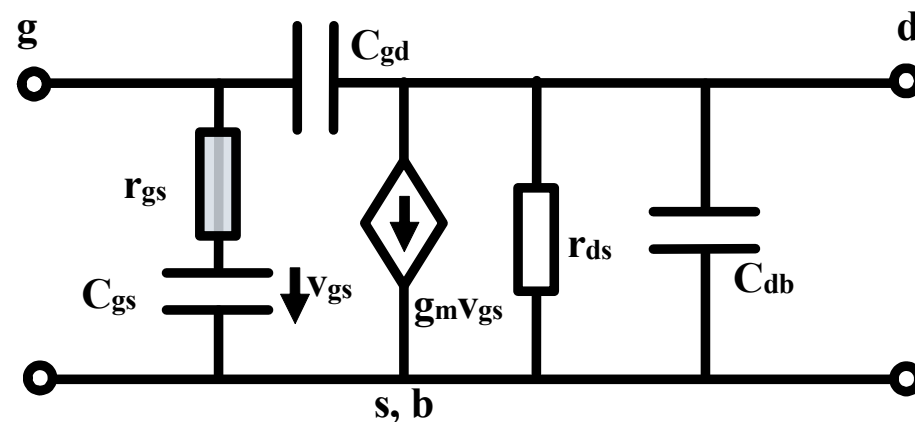
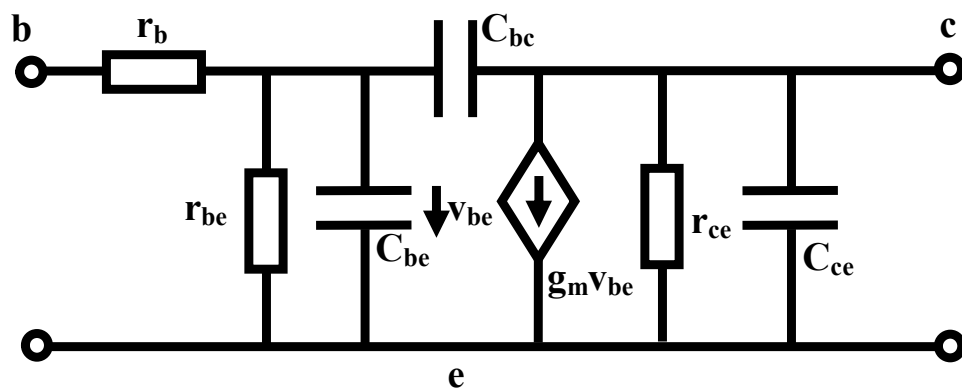
$$C_{in} = (1 + g_m R_L) C_{bc}$$

$$C_{out} = (1 + g_m R_S) C_{bc}$$

- 负阻效应：当一个端口接电感负载时，另一个端口看入阻抗中有一个等效负阻，当端口正阻无法抵偿等效负阻时，放大器将自激振荡， C_{bc} 是CE组态晶体管放大器的不稳定来源
 - 哈特莱三点式结构，从任何一个端口看，都会看到等效负阻，其中 C_{bc} 是寄生的，而两个电感则是用来做共轭匹配的，从而放大器调试时将存在自激振荡的可能
 - 绝对稳定性（放大器调试中不会自激）的问题在后续专业课中讨论

作业10.1 有源性

- 复习上学期第4讲网络参量中的“有源与无源”，请分析确认 MOSFET 高频模型的有源性条件为 $f < f_{\max}$



$$f_{\max} = \frac{1}{4\pi} \sqrt{\frac{g_m^2 - 4g_{be}g_{ce}(1 + g_{be}r_b)}{(g_m C_{bc}(C_{be} + C_{bc}) + g_{be}C_{bc}^2 + g_{ce}(C_{be} + C_{bc})^2) r_b}}$$

$$\approx \frac{1}{4\pi} \sqrt{\frac{g_m}{C_{bc}(C_{be} + C_{bc})r_b}}$$

$$f_{\max} = \frac{g_m}{4\pi C_{gs}} \sqrt{\frac{r_{ds}}{r_{gs}}}$$

有源性定义

- 具有向端口外提供电功率（电能量）能力的网络为有源网络，不具该能力的网络为无源网络
- 针对线性时不变网络，相量域描述：端口描述方程为线性代数方程的线性时不变网络，如果其端口总吸收实功恒不小于零，

$$P = \sum_{k=1}^n P_k = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \sum_{k=1}^n \dot{V}_k \dot{I}_k^* = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \dot{\mathbf{V}}^T \dot{\mathbf{I}}^* \geq 0 \quad (\forall \dot{\mathbf{V}}, \dot{\mathbf{I}}, \mathbf{f}(\dot{\mathbf{V}}, \dot{\mathbf{I}}) = 0)$$

- 该网络就是**无源网络**。如果存在某种负载条件，使得端口总吸收实功小于0的情况可以出现，该网络则是**有源**的

$$P = \sum_{k=1}^n P_k = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \sum_{k=1}^n \dot{V}_k \dot{I}_k^* = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \dot{\mathbf{V}}^T \dot{\mathbf{I}}^* < 0 \quad (\exists \dot{\mathbf{V}}, \dot{\mathbf{I}}, \mathbf{f}(\dot{\mathbf{V}}, \dot{\mathbf{I}}) = 0)$$

- $\dot{\mathbf{V}} \ \dot{\mathbf{I}}$ 是关联参考方向定义的端口电压和端口电流列向量
- $\mathbf{f}(\dot{\mathbf{V}}, \dot{\mathbf{I}}) = 0$ 则是该线性时不变网络相量域的端口描述线性代数方程

无源网络的网络参量特性

下面的推导是对上学期第4讲内容的拓展：
上学期只推导了电阻电路的有源性条件

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} + jB_{11} & G_{12} + jB_{12} \\ G_{21} + jB_{21} & G_{22} + jB_{22} \end{bmatrix}$$

无源性定义要求任意满足元件约束方程的端口电压电流均有

$$\operatorname{Re} \dot{\mathbf{V}}^T \dot{\mathbf{I}}^* \geq 0 \quad \dot{\mathbf{V}}^T \dot{\mathbf{I}}^* + \dot{\mathbf{I}}^T \dot{\mathbf{V}}^* \geq 0$$

$$\dot{\mathbf{V}}^T \mathbf{Y}^* \dot{\mathbf{V}}^* + \dot{\mathbf{V}}^T \mathbf{Y}^T \dot{\mathbf{V}}^* = \dot{\mathbf{V}}^T (\mathbf{Y}^* + \mathbf{Y}^T) \dot{\mathbf{V}}^* \geq 0$$

故而只要 $\mathbf{Y}^* + \mathbf{Y}^T$ 是半正定矩阵 (**positive semidefinite matrix**) 即可

$$\begin{aligned} \mathbf{Y}^* + \mathbf{Y}^T &= \begin{bmatrix} G_{11} - jB_{11} & G_{12} - jB_{12} \\ G_{21} - jB_{21} & G_{22} - jB_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} G_{11} + jB_{11} & G_{21} + jB_{21} \\ G_{12} + jB_{12} & G_{22} + jB_{22} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2G_{11} & G_{12} + G_{21} - j(B_{12} - B_{21}) \\ G_{12} + G_{21} + j(B_{12} - B_{21}) & 2G_{22} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

半正定条件就是无源条件

$$\begin{aligned}\mathbf{Y}^* + \mathbf{Y}^T &= \begin{bmatrix} G_{11} - jB_{11} & G_{12} - jB_{12} \\ G_{21} - jB_{21} & G_{22} - jB_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} G_{11} + jB_{11} & G_{21} + jB_{21} \\ G_{12} + jB_{12} & G_{22} + jB_{22} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2G_{11} & G_{12} + G_{21} - j(B_{12} - B_{21}) \\ G_{12} + G_{21} + j(B_{12} - B_{21}) & 2G_{22} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

$$\Delta_{11} = 2G_{22} \geq 0$$

这三个条件同时满足则无源（半正定）

$$\Delta_{22} = 2G_{11} \geq 0$$

反之，三个条件中只要有一个不满足，二端口网络就是有源的（不是半正定）

$$\Delta = 2G_{11} \cdot 2G_{22} - (G_{12} + G_{21} - j(B_{12} - B_{21}))(G_{12} + G_{21} + j(B_{12} - B_{21})) \geq 0$$

有源性条件

涵盖上学期电阻电路结论

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} + jB_{11} & G_{12} + jB_{12} \\ G_{21} + jB_{21} & G_{22} + jB_{22} \end{bmatrix}$$

$$G_{11} < 0 \quad \text{端口1看入导纳出现负电导可向外输出电能}$$

或

$$G_{22} < 0 \quad \text{端口2看入导纳出现负电导可向外输出电能}$$

或

$$(G_{12} + G_{21})^2 + (B_{12} - B_{21})^2 > 4G_{11}G_{22}$$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix}$$

$$G_{11} < 0$$

$$G_{22} < 0$$

$$(G_{12} + G_{21})^2 > 4G_{11}G_{22}$$

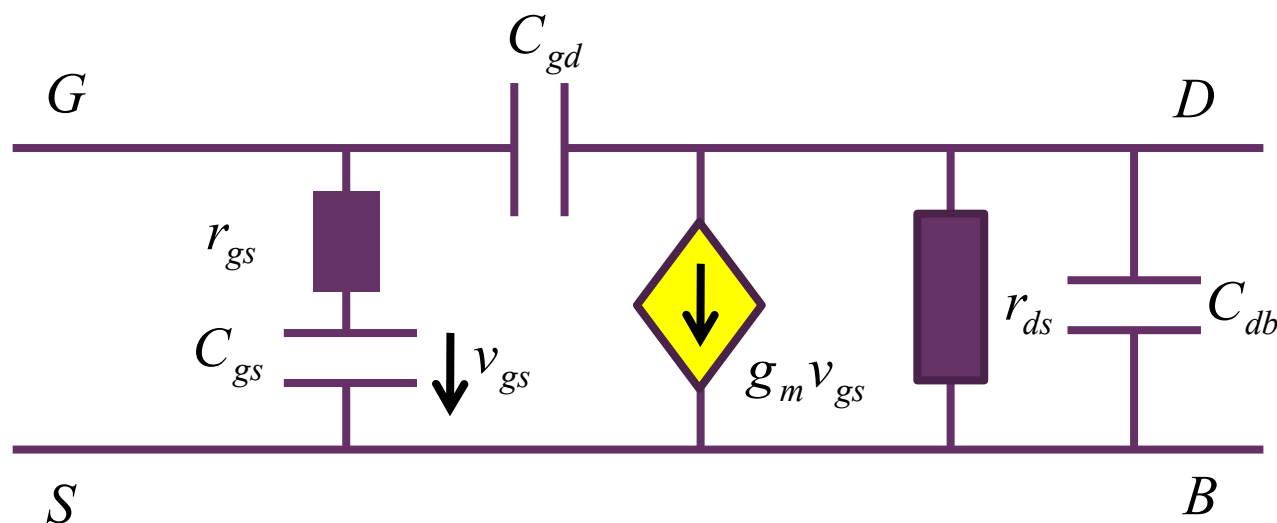
跨导增益足够高，除了抵偿内部电导损耗外，还可向外输出额外能量

前述三个条件任意一个满足，二端口网络就是有源网络

前述针对 $\mathbf{Y}$ 参量推导：但结论对 $\mathbf{Zyhg}$ 四个网络参量是通用的

导纳参量矩阵的获取

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \end{bmatrix}$$



$$Y_{11} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{V}_1} \right|_{\dot{V}_2=0} = (r_{gs} \text{ 串 } C_{gs}) \text{ 并 } C_{gd} = \frac{sC_{gs}}{1 + sC_{gs}r_{gs}} + sC_{gd}$$

$$Y_{12} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{V}_2} \right|_{\dot{V}_1=0} = -sC_{gd}$$

$$Y_{21} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{V}_1} \right|_{\dot{V}_2=0} = \frac{g_m \dot{V}_{gs} - \dot{I}_{gd}}{\dot{V}_g} = g_m \frac{1}{1 + sC_{gs}r_{gs}} - sC_{gd}$$

$$Y_{22} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{V}_2} \right|_{\dot{V}_1=0} = r_{ds} \text{ 并 } C_{db} \text{ 并 } C_{gd} = \frac{1}{r_{ds}} + sC_{db} + sC_{gd}$$

有源性条件分析

$$\begin{aligned}
 \mathbf{Y} &= \begin{bmatrix} \frac{sC_{gs}}{1+sC_{gs}r_{gs}} + sC_{gd} & -sC_{gd} \\ g_m \frac{1}{1+sC_{gs}r_{gs}} - sC_{gd} & \frac{1}{r_{ds}} + sC_{db} + sC_{gd} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{j\omega C_{gs}}{1+j\omega C_{gs}r_{gs}} + j\omega C_{gd} & -j\omega C_{gd} \\ g_m \frac{1}{1+j\omega C_{gs}r_{gs}} - j\omega C_{gd} & \frac{1}{r_{ds}} + j\omega C_{db} + j\omega C_{gd} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{(\omega C_{gs})^2 r_{gs}}{1+(\omega C_{gs}r_{gs})^2} + \frac{j\omega C_{gs}}{1+(\omega C_{gs}r_{gs})^2} + j\omega C_{gd} & -j\omega C_{gd} \\ \frac{g_m}{1+(\omega C_{gs}r_{gs})^2} - j\omega \left(\frac{g_m r_{gs} C_{gs}}{1+(\omega C_{gs}r_{gs})^2} + C_{gd} \right) & \frac{1}{r_{ds}} + j\omega C_{db} + j\omega C_{gd} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$(G_{12} + G_{21})^2 + (B_{12} - B_{21})^2 > 4G_{11}G_{22}$$

$$\left(\frac{g_m}{1+(\omega C_{gs}r_{gs})^2} + 0 \right)^2 + \left(\omega \left(\frac{g_m r_{gs} C_{gs}}{1+(\omega C_{gs}r_{gs})^2} + C_{gd} \right) - \omega C_{gd} \right)^2 > 4 \left(\frac{(\omega C_{gs})^2 r_{gs}}{1+(\omega C_{gs}r_{gs})^2} \right) \frac{1}{r_{ds}}$$

最高振荡频率

$$\left(\frac{g_m}{1 + (\omega C_{gs} r_{gs})^2} + 0 \right)^2 + \left(\omega \left(\frac{g_m r_{gs} C_{gs}}{1 + (\omega C_{gs} r_{gs})^2} + C_{gd} \right) - \omega C_{gd} \right)^2 > 4 \left(\frac{(\omega C_{gs})^2 r_{gs}}{1 + (\omega C_{gs} r_{gs})^2} \right) \frac{1}{r_{ds}}$$

$$g_m^2 + (\omega C_{gs} g_m r_{gs})^2 > 4 (\omega C_{gs})^2 \frac{r_{gs}}{r_{ds}} (1 + (\omega C_{gs} r_{gs})^2)$$

$$g_m^2 (1 + (\omega C_{gs} r_{gs})^2) > 4 (\omega C_{gs})^2 \frac{r_{gs}}{r_{ds}} (1 + (\omega C_{gs} r_{gs})^2)$$

$$g_m^2 > 4 (\omega C_{gs})^2 \frac{r_{gs}}{r_{ds}} \quad (\omega C_{gs})^2 < \frac{g_m^2 r_{ds}}{4 r_{gs}}$$

$$\omega < \frac{g_m}{2 C_{gs}} \sqrt{\frac{r_{ds}}{r_{gs}}} = \omega_{\max}$$

$$f_{\max} = \frac{g_m}{4 \pi C_{gs}} \sqrt{\frac{r_{ds}}{r_{gs}}}$$

$$f < f_{\max}$$

MOS晶体管的有源性条件

有源的表现

$$f < f_{\max}$$

单向功率增益 $U(f) = \left(\frac{f_{\max}}{f}\right)^2$

先添加无损互易网络（理想变压器、理想电容、电感等）将双向网络变换为单向网络
再在输入端口和输出端口进行双共轭匹配获得最大功率增益

这个增益称为单向功率增益

晶体管三种组态的单向功率增益完全一致，代表了晶体管的内在特性

显然，如果晶体管有源，晶体管功率增益 >1 ，具有向端口外提供电功率的能力

如果晶体管无源，晶体管则不具向端口外提供电能的能力

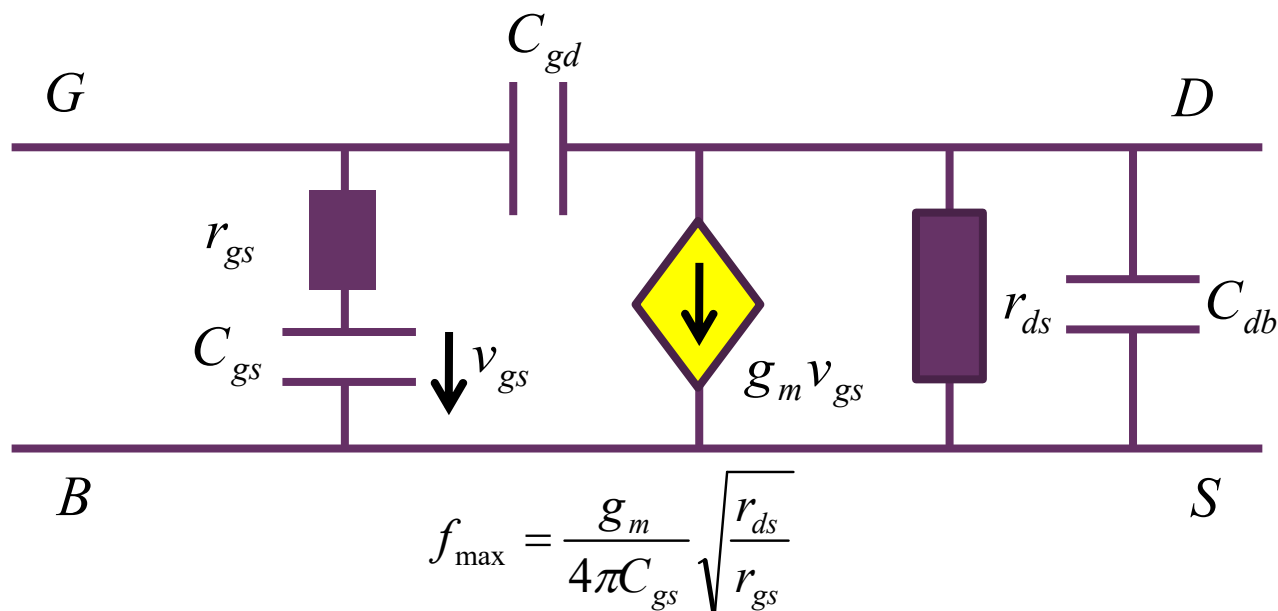
无法用晶体管实现放大/振荡这些有源功能

故而称 $f_{\max}$ 为晶体管的最高振荡频率

晶体管被用于实现放大器和振荡器时，工作频率不应超过 $f_{\max}/4$

$$U\left(\frac{1}{4}f_{\max}\right) = \left(\frac{f_{\max}}{0.25f_{\max}}\right)^2 = 16 = 12dB$$

有源性来源



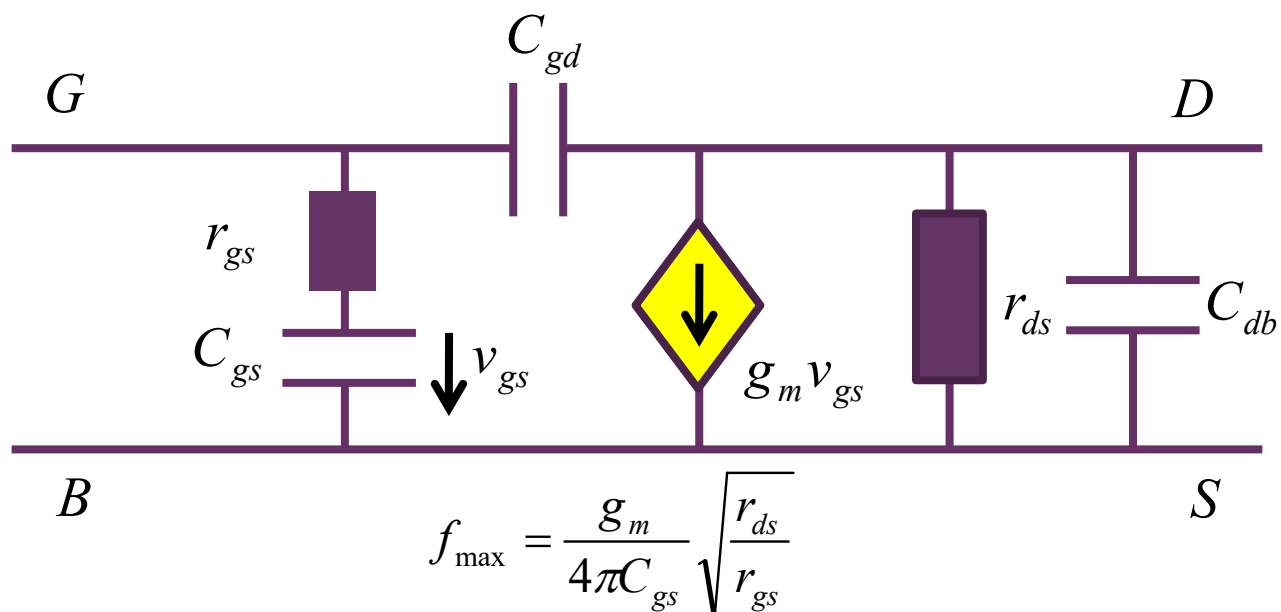
晶体管的有源性条件

晶体管的有源性来自将晶体管偏置在恒流导通区的直流偏置电压源
晶体管把偏置电压源的直流电能转换为交流电能，体现在跨导增益 g_m 上
跨导增益 g_m 越大，有源性越强，可用于有源的频率范围就越宽

交流小信号等效电路中的损耗体现在栅极损耗电阻 r_{gs} 和厄利效应电阻 r_{ds} 上
 r_{gs} 越小，输入损耗越小； r_{ds} 越大，输出损耗越小
因而当 r_{gs} 很小或 r_{ds} 极大，都可以有效扩展有源性频率范围

寄生电容 C_{gs} 越大，其上分压越小，导致跨导控制作用消失，有源性频率范围降低

晶体管放大器的稳定性

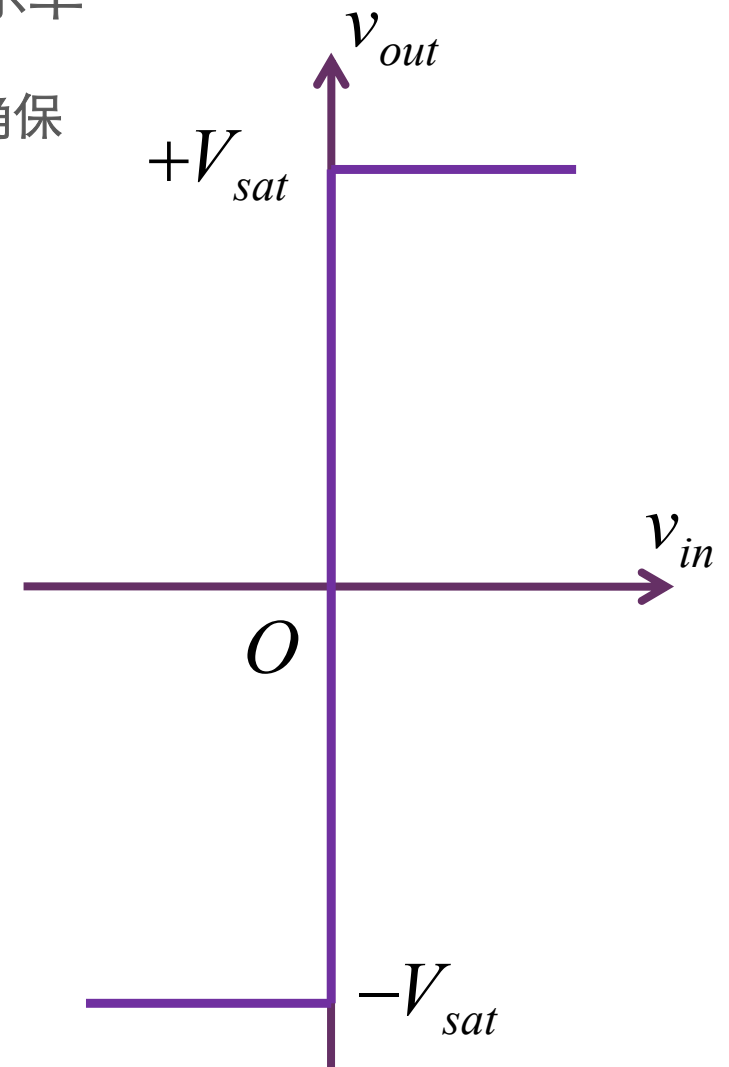
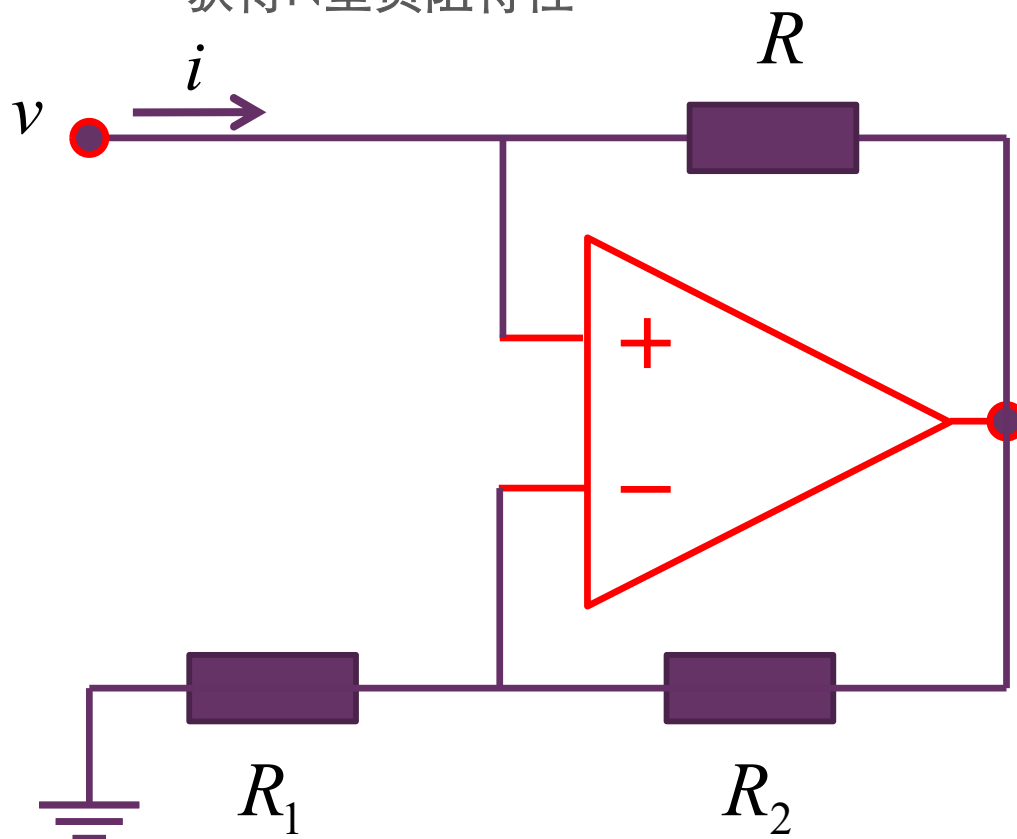


晶体管的有源性条件

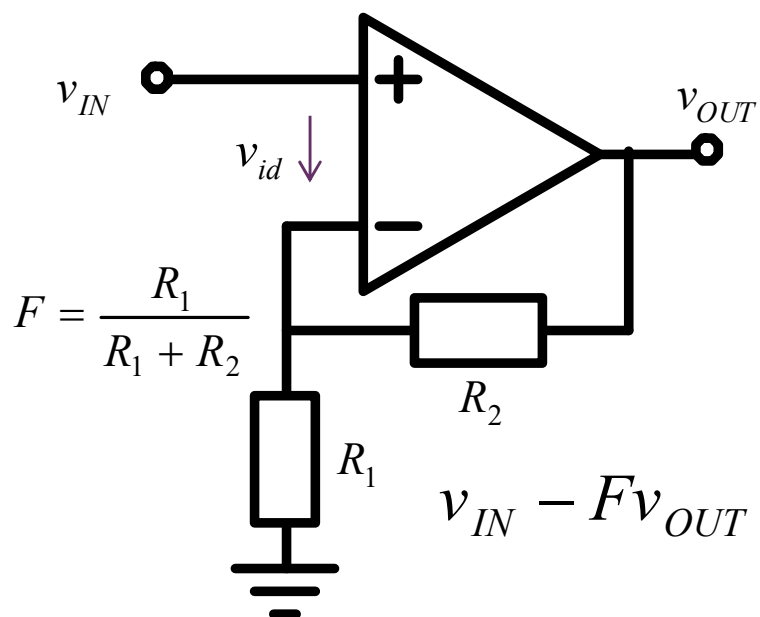
由于存在 $\mathbf{C}_{gd}$ 导致的反馈路径，在特定频率范围内，感性（/容性）负载将导致正反馈连接并满足起振条件，放大器变成振荡器，这个频率范围为“非绝对稳定区”，见后续专业课《通信电路》、《射频通信电路》等课程讨论：本教材有所论述，可以自学。

正反馈形成负阻

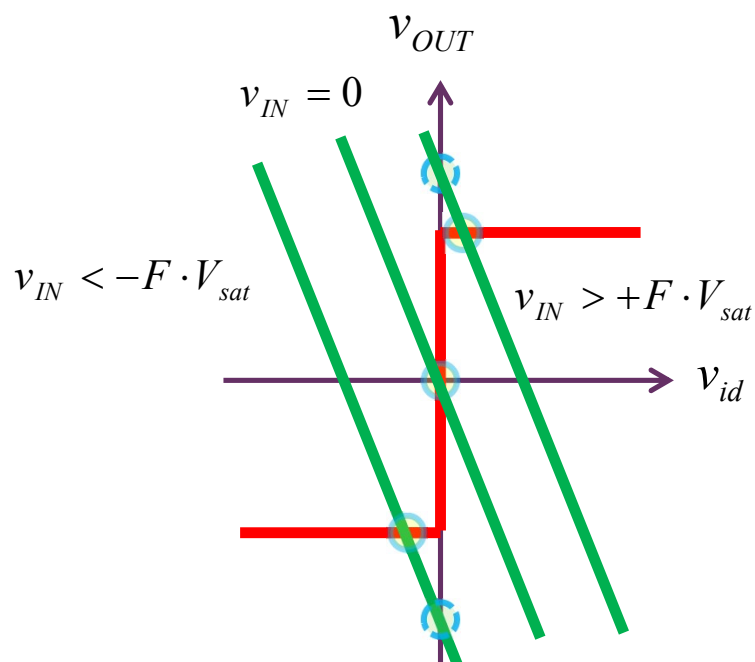
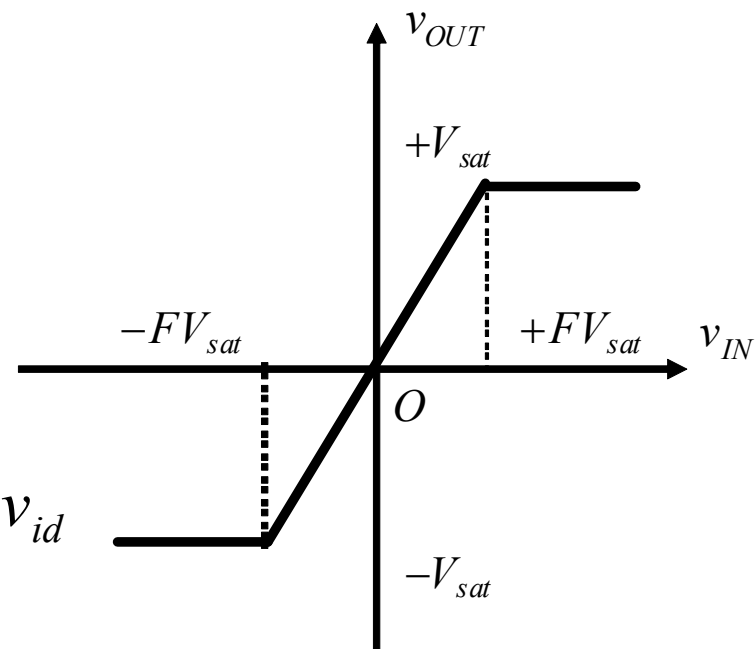
- 作业12.1 运放构造的N型负阻
- 已知理想运放的转移特性，分析确认如图所示单端口网络的伏安特性为N型负阻
 - 提示：电压源驱动，确保负反馈大于正反馈，确保获得N型负阻特性



负反馈具有唯一解



$$v_{OUT} = \frac{v_{IN} - v_{id}}{F}$$

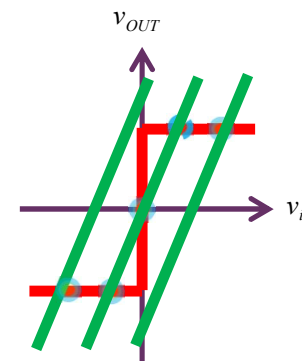
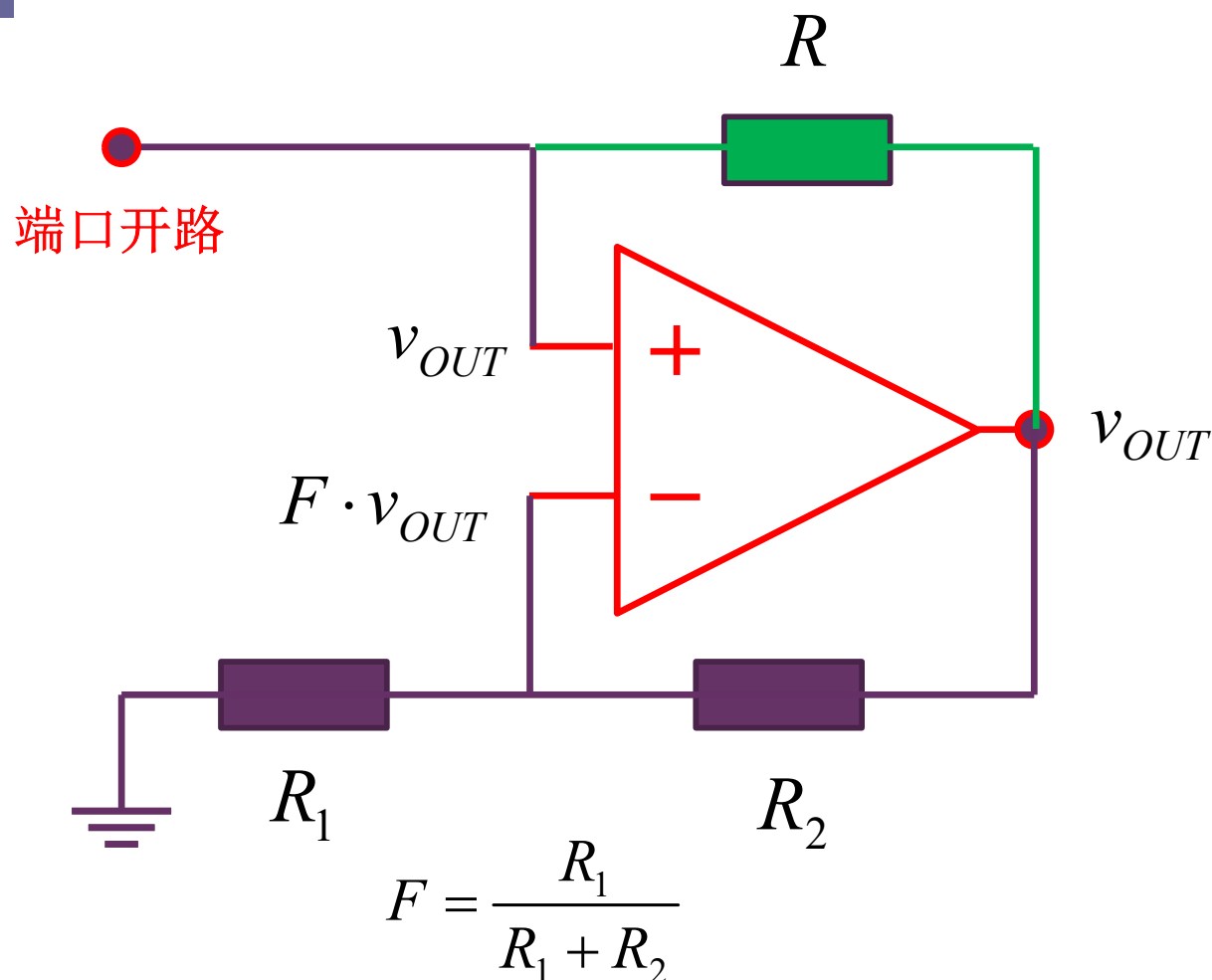


线性区

$$v_{IN} = F \cdot v_{OUT}$$

$$v_{OUT} = \frac{1}{F} v_{IN} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) v_{IN}$$

正反馈则存在多个解



可能性**1**: 运放线性区

$$v_{OUT} = F \cdot v_{OUT}$$

$$v_{OUT} = 0$$



可能性**2**: 运放正饱和区

$$V_{sat} > F \cdot V_{sat}$$



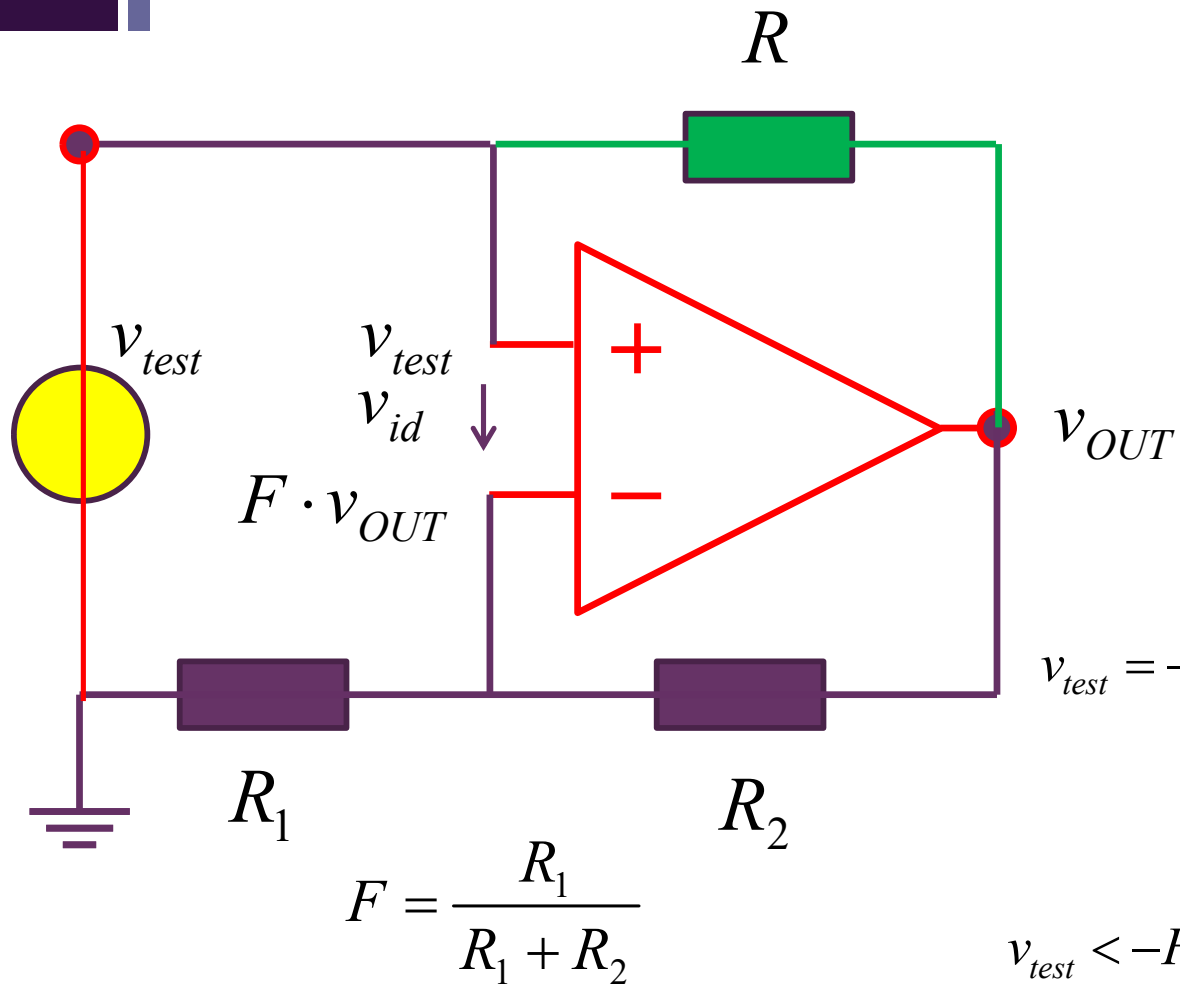
可能性**3**: 运放负饱和区

$$F \cdot (-V_{sat}) > -V_{sat}$$



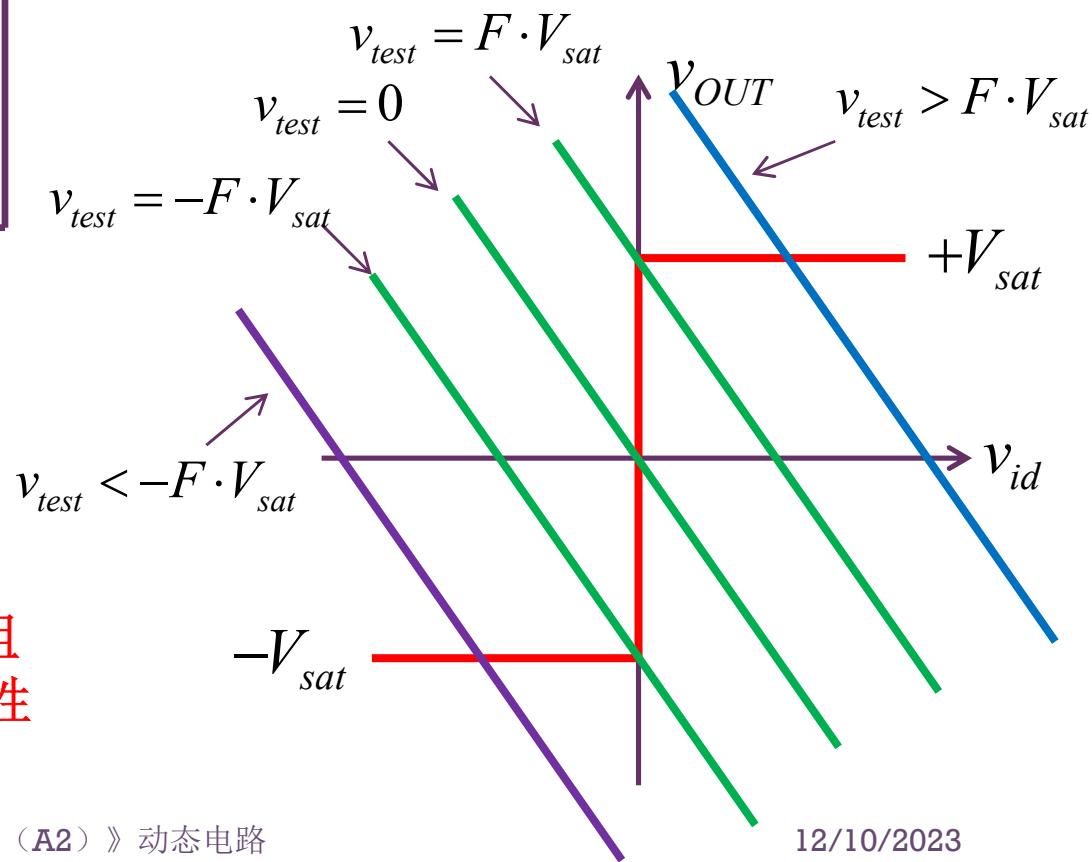
输入端口开路，正反馈高于负反馈，
电路中的噪声，将导致运放无法待在线性区

恒压激励取消正反馈通路



$$v_{id} = v_{test} - F \cdot v_{OUT}$$

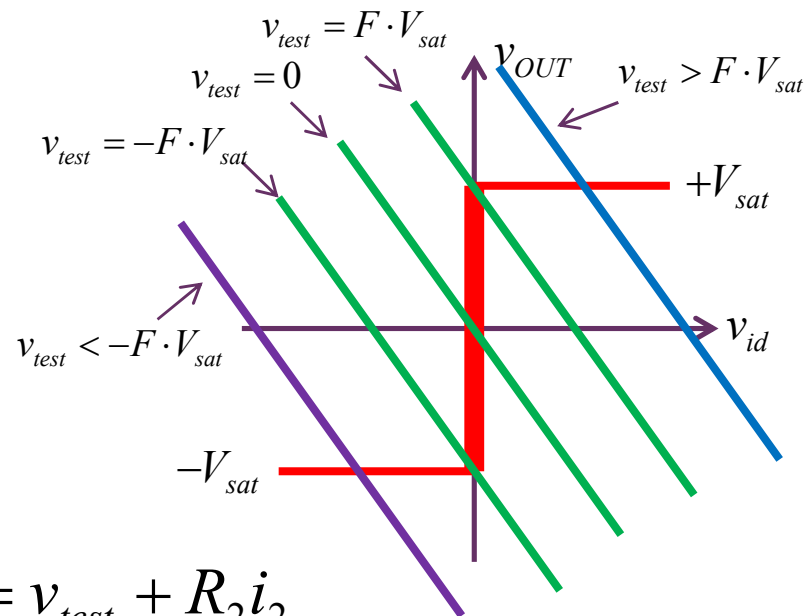
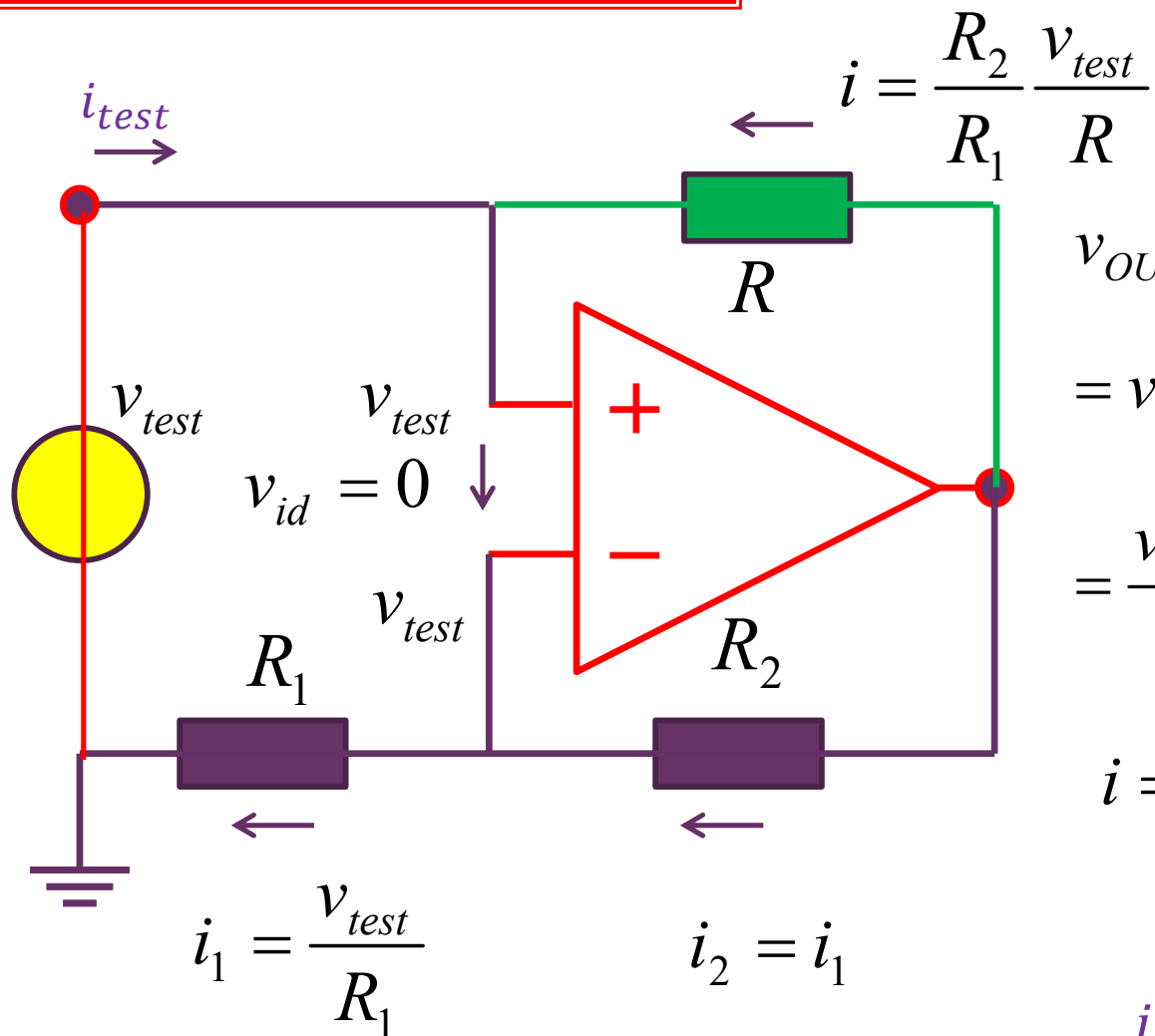
$$v_{OUT} = \frac{1}{F} v_{test} - \frac{1}{F} v_{id}$$



加压测试负反馈: **N**型负阻
加流测试正反馈: 滞回特性

三个工作区分析 线性区

$$-F \cdot V_{sat} < v_{test} < +F \cdot V_{sat}$$



$$v_{OUT} = v_{test} + R_2 i_2$$

$$= v_{test} + \frac{R_2}{R_1} v_{test}$$

$$= \frac{v_{test}}{F} \in (-V_{sat}, V_{sat})$$

$$F = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

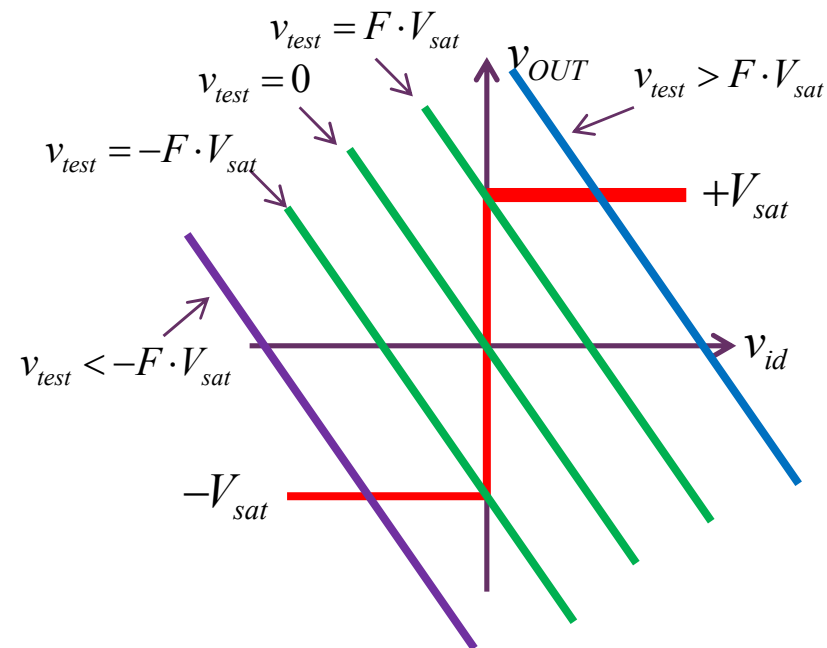
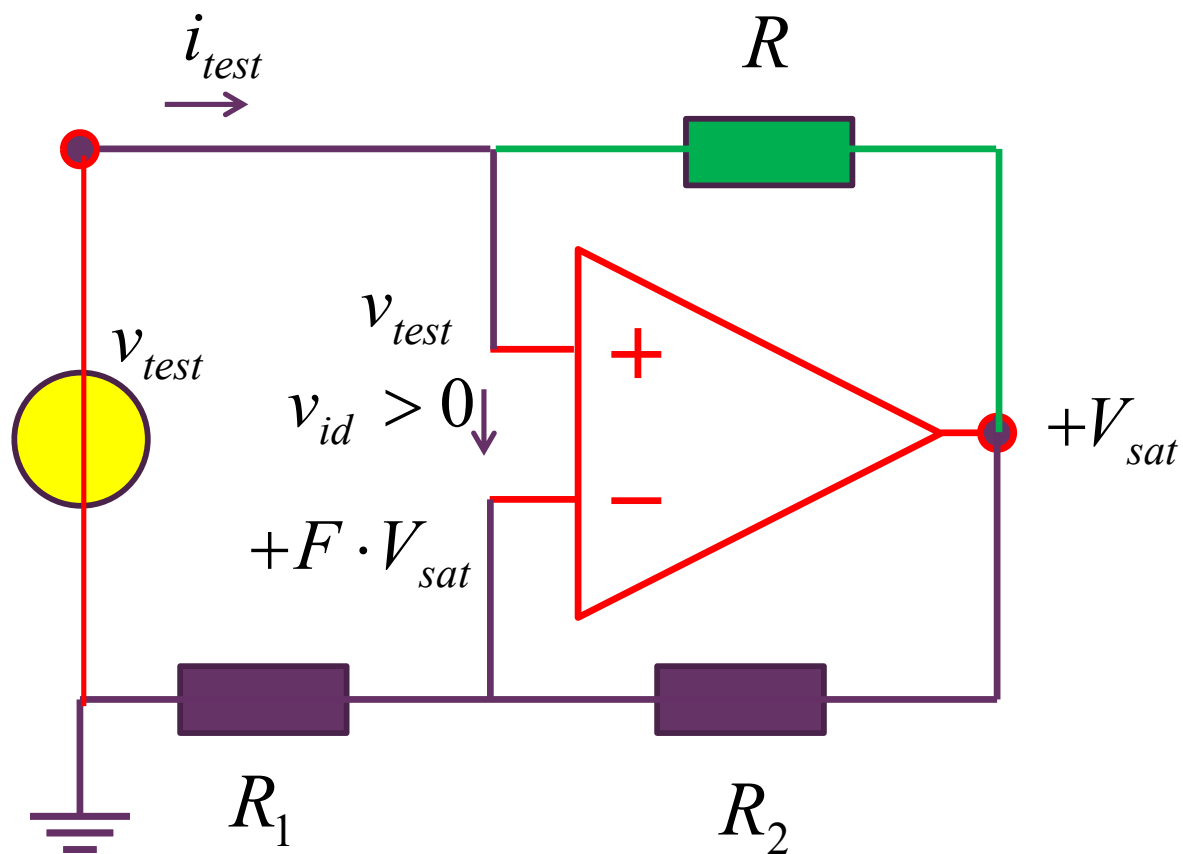
$$i = \frac{R_2}{R_1} \frac{v_{test}}{R} = -i_{test}$$

$$i_{test} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{v_{test}}{R}$$

三个工作区分析 正饱和区

$$v_{test} > +F \cdot V_{sat}$$

$$F = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$



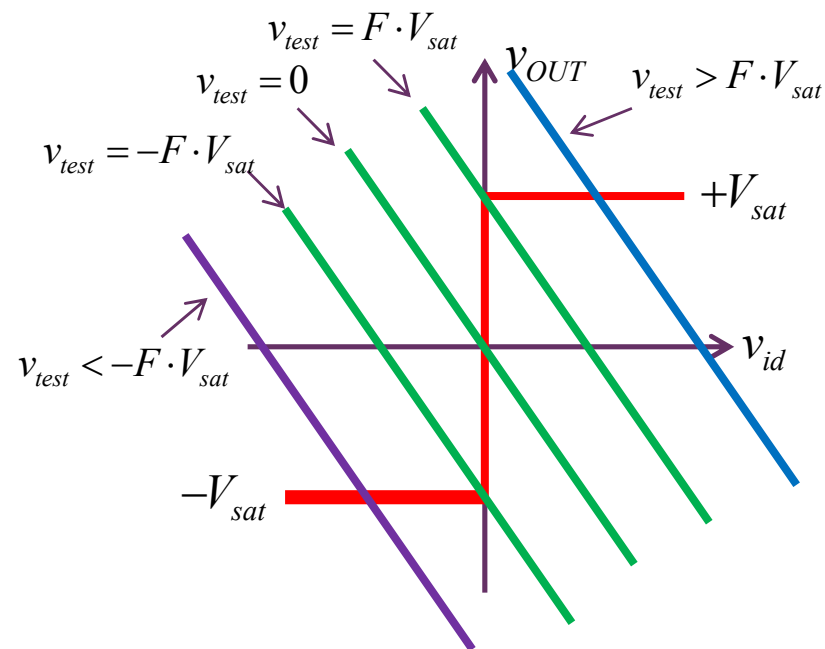
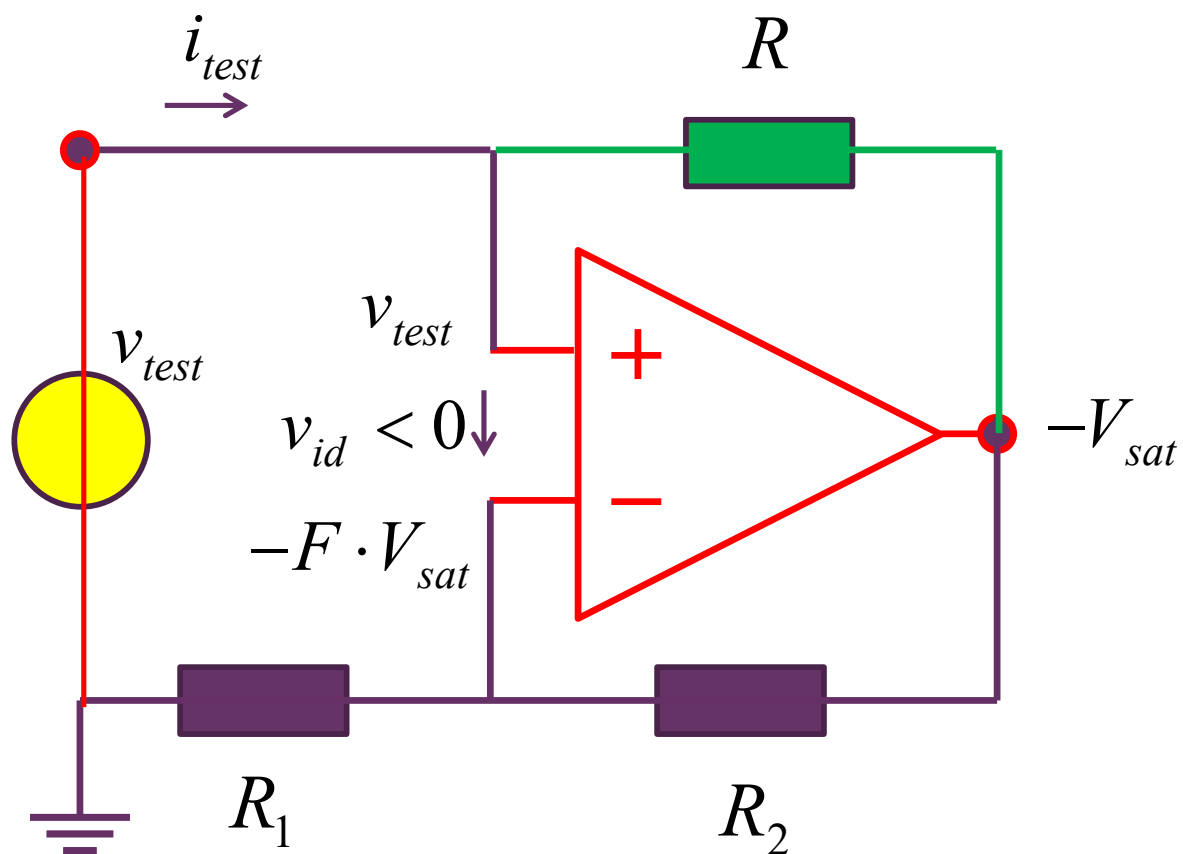
$$i_{test} = G(v_{test} - V_{sat})$$

$$= Gv_{test} - GV_{sat}$$

三个工作区分析 负饱和区

$$v_{test} < -F \cdot V_{sat}$$

$$F = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$



$$i_{test} = G(v_{test} + V_{sat})$$

$$= Gv_{test} + GV_{sat}$$

N型负阻

运放线性区

$$-F \cdot V_{sat} < v_{test} < +F \cdot V_{sat}$$

$$i_{test} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{v_{test}}{R}$$

运放正饱和区

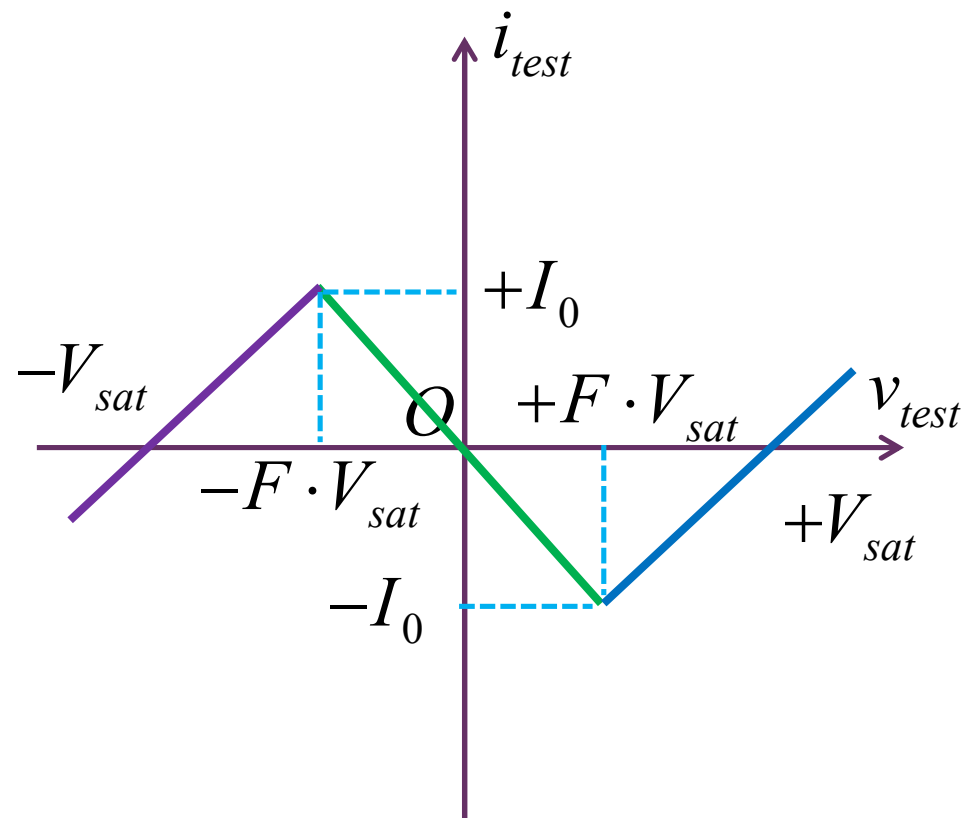
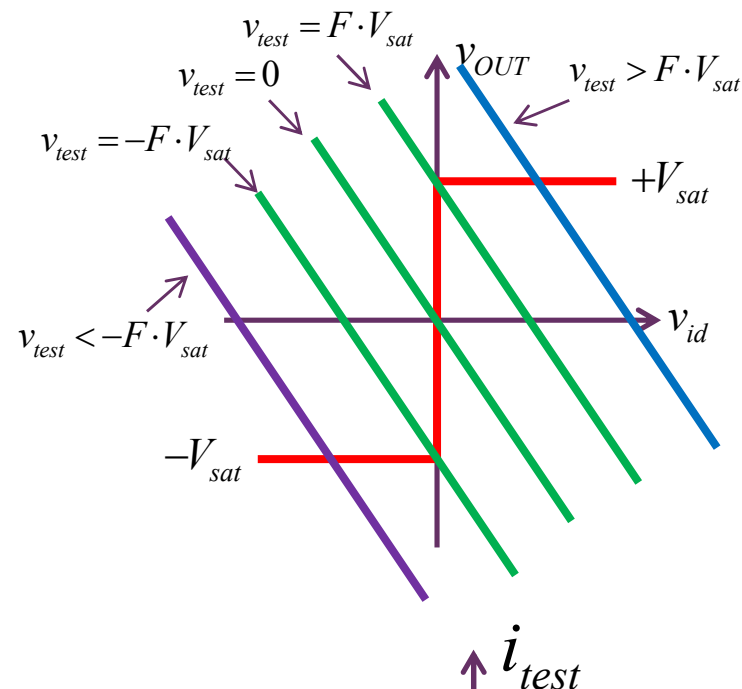
$$v_{test} > +F \cdot V_{sat}$$

$$i_{test} = \frac{v_{test}}{R} - \frac{V_{sat}}{R}$$

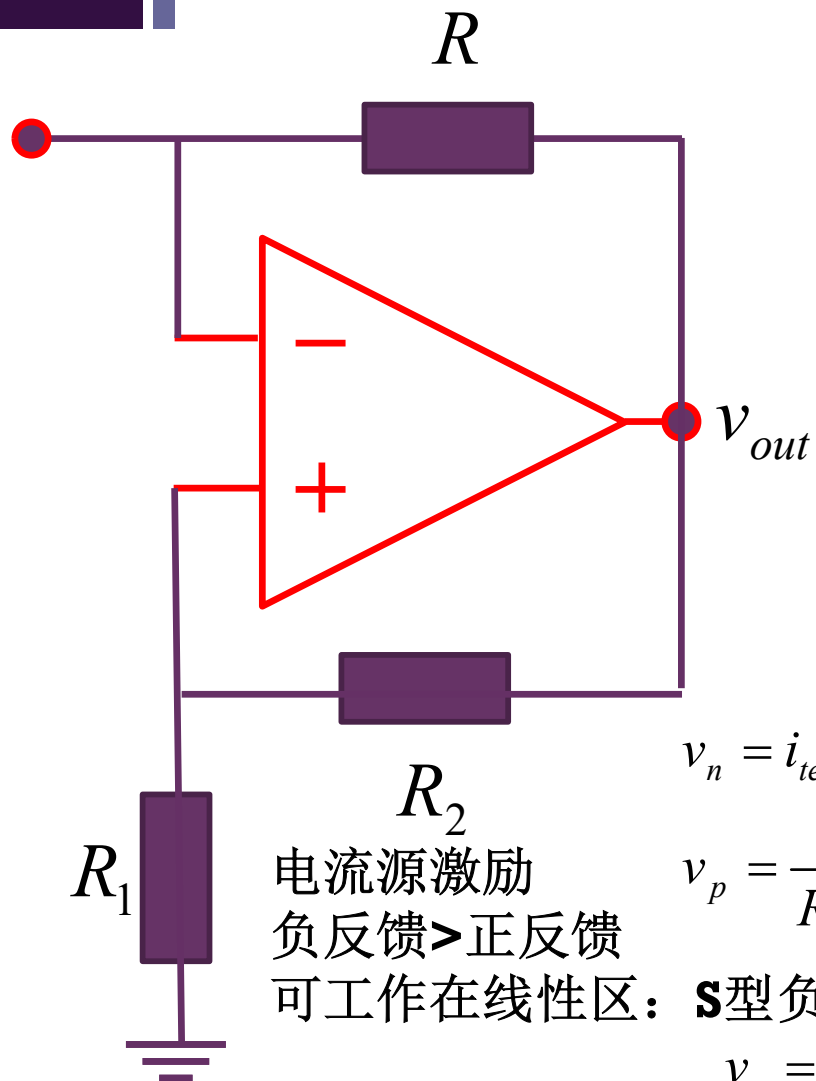
运放负饱和区

$$v_{test} < -F \cdot V_{sat}$$

$$i_{test} = \frac{v_{test}}{R} + \frac{V_{sat}}{R}$$



电路中同时存在正反馈和负反馈



电流源激励
负反馈>正反馈
可工作在线性区：**S**型负阻

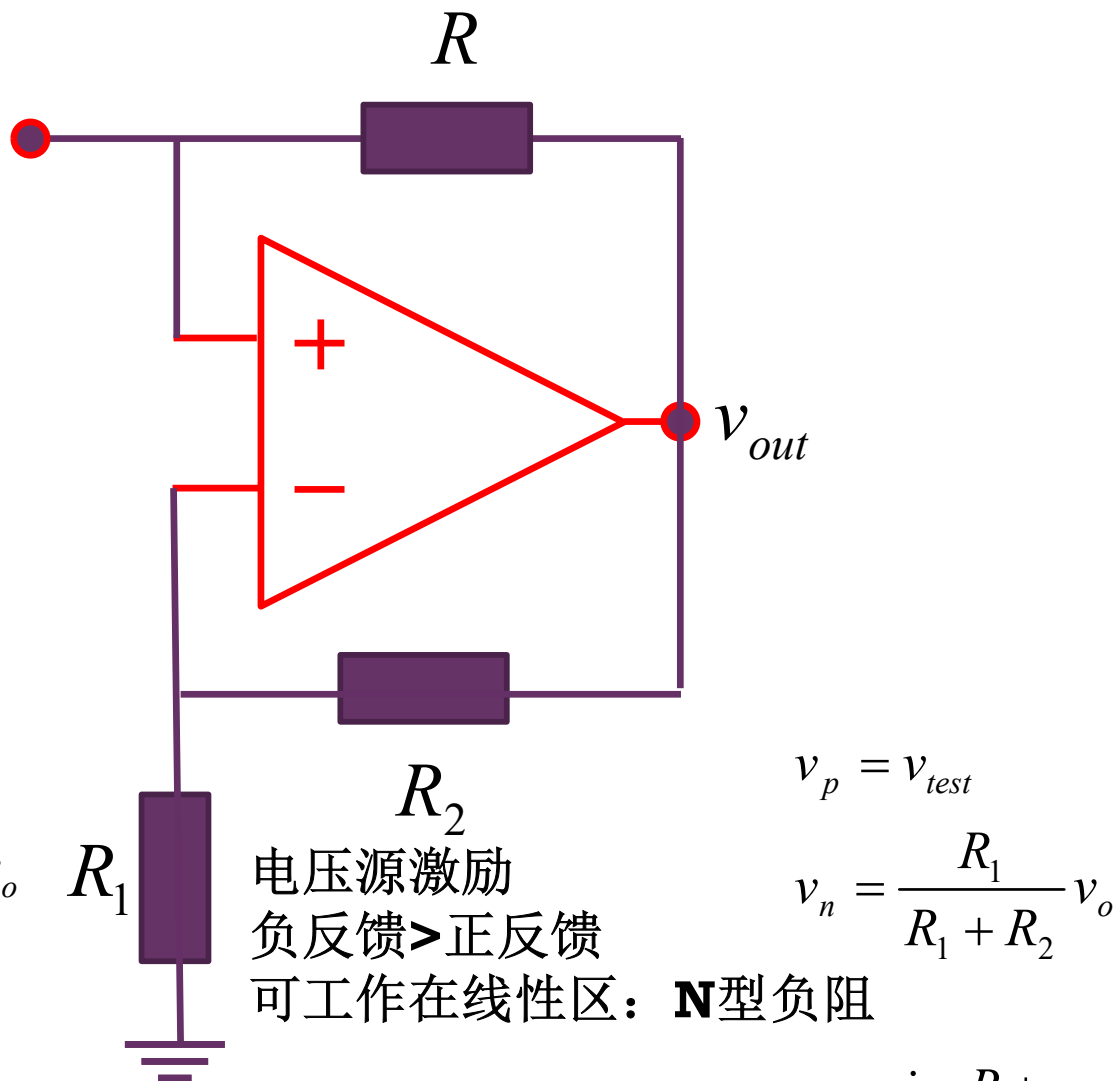
$$v_n = i_{test} R + v_o$$

$$v_p = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_o$$

$$v_n = v_{test}$$

电压源激励
正反馈>负反馈
只能工作在正负饱和区

$$v_p = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_o$$



电压源激励
负反馈>正反馈
可工作在线性区：**N**型负阻

$$v_p = v_{test}$$

$$v_n = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_o$$

$$v_p = i_{test} R + v_o$$

电流源激励
正反馈>负反馈
只能工作在正负饱和区

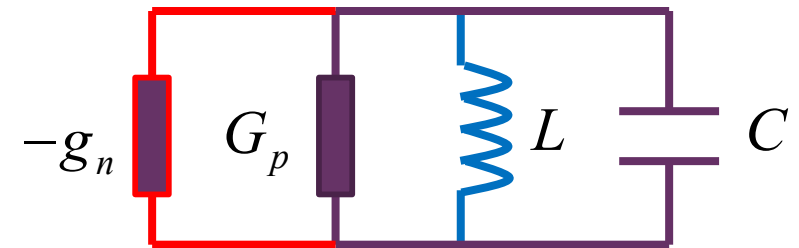
$$v_n = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_o$$

作业12.3 负阻振荡幅度和频率

- 已知某负导元件的负导大小和振荡幅度的关系为

$$g_n = \frac{0.01}{V_m}$$

电压单位: **V**
跨导单位: **S**



- 已知电感为 $0.1\mu\text{H}$ ，电容为 200pF ，电感无载 Q 值为 $Q_0=100$

$$Q_0 = \frac{Y_0}{G_{p0}} = \frac{1}{G_{p0}\omega_0 L}$$

- 负载电阻为 $1\text{k}\Omega$

$$G_{p0} = \frac{1}{Q_0\omega_0 L}$$

- 求输出正弦振荡信号的频率和幅度

并联型负阻振荡器

虚部（频率）平衡条件

决定振荡频率

$$\sum B(\omega_{osc}) = 0 \quad \omega_{osc} C - \frac{1}{\omega_{osc} L} = 0$$

$$f_{osc} = f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

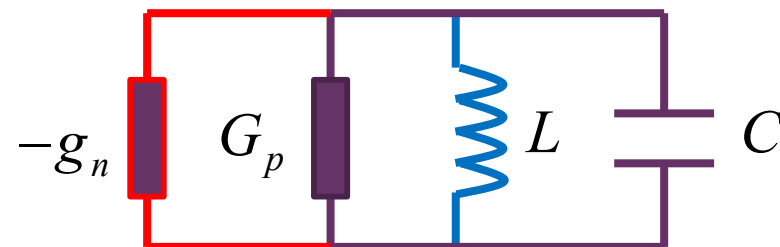
$$= \frac{1}{2 \times 3.14 \times \sqrt{0.1 \times 10^{-6} \times 200 \times 10^{-12}}}$$

$$= 35.6 \text{ MHz}$$

$$G_p = G_L + G_{p,L} = \frac{1}{R_L} + \frac{1}{Q_0 \omega_0 L}$$

$$= \frac{1}{1000} + \frac{1}{100 \times 2 \times 3.14 \times 35.6 \times 10^6 \times 0.1 \times 10^{-6}}$$

$$= \frac{1}{1000} + \frac{1}{2236} = 1.45 \text{ mS}$$



$$\sum Y = 0 \quad \sum G + j \sum B = 0$$

实部条件 虚部条件

$$\overline{g_n} = G_p \quad \text{实部（幅度）平衡条件}$$

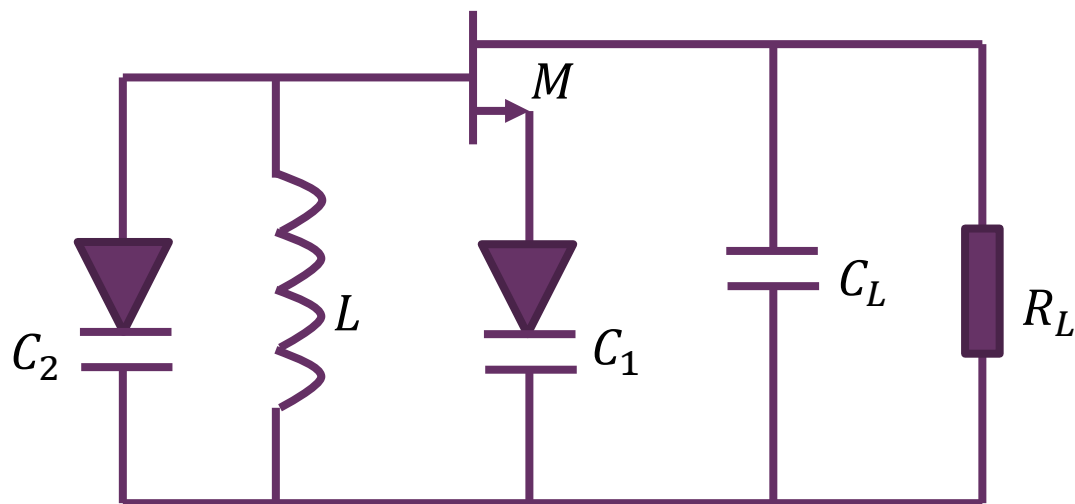
决定振荡幅度

$$\overline{g_n}(V_{m\infty}) = \frac{0.01}{V_{m\infty}} = G_p = 1.45 \text{ mS}$$

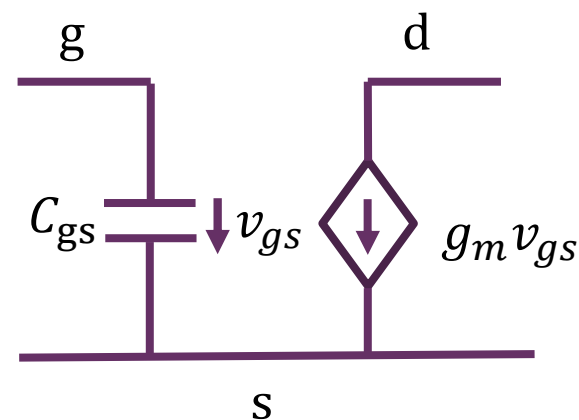
$$V_{m\infty} = \frac{0.01}{1.45 \times 10^{-3}} = 6.91 \text{ V}$$

作业12.4 等效负阻

- 图示为微波频段的变容管调谐的正弦波振荡器，请用交流小信号模型确认这是一个负阻振荡器



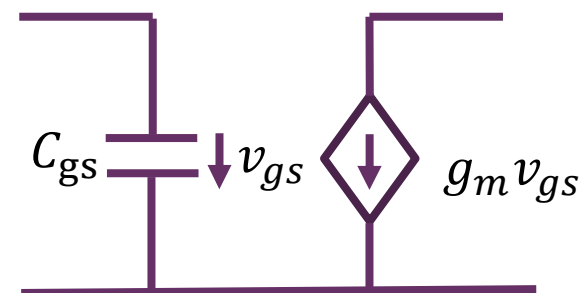
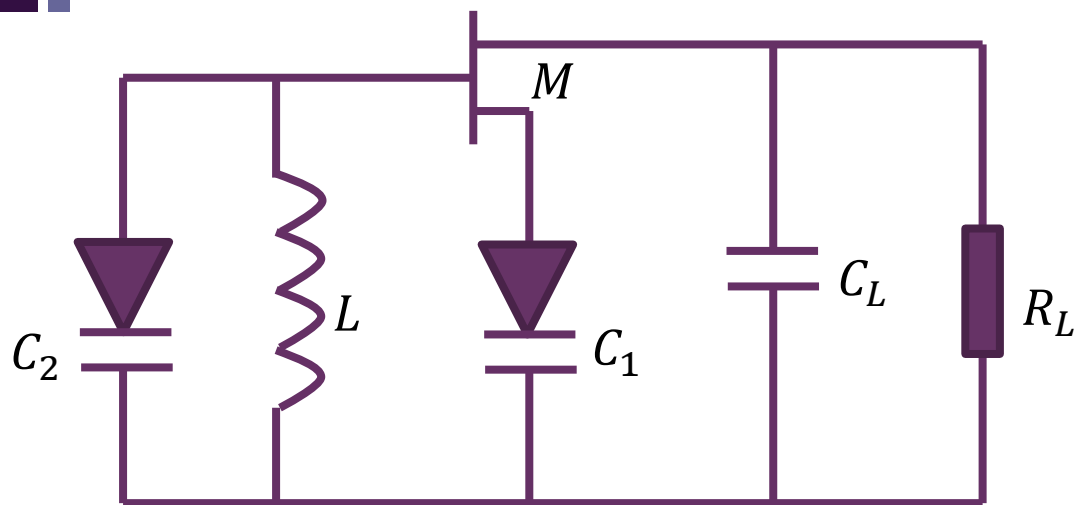
交流电路



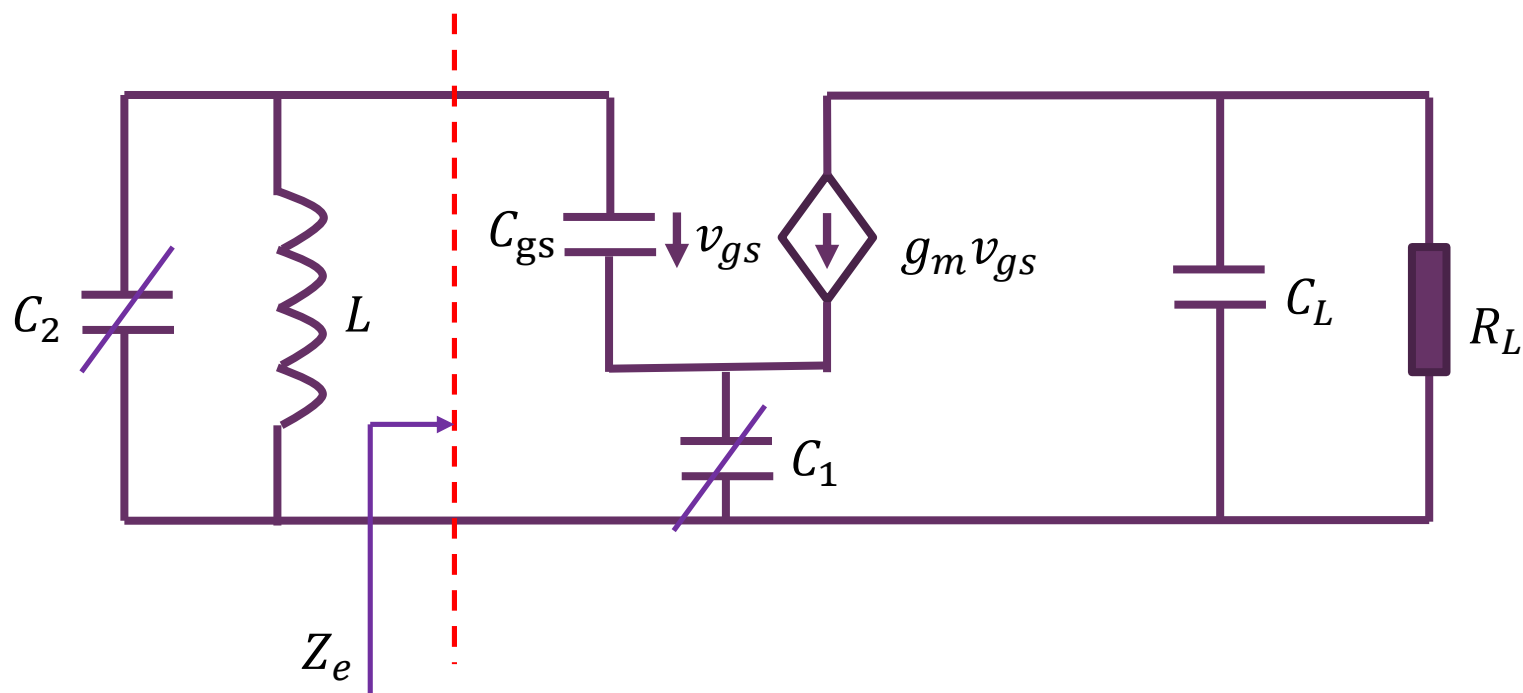
GaAs MESFET

交流小信号简化分析模型

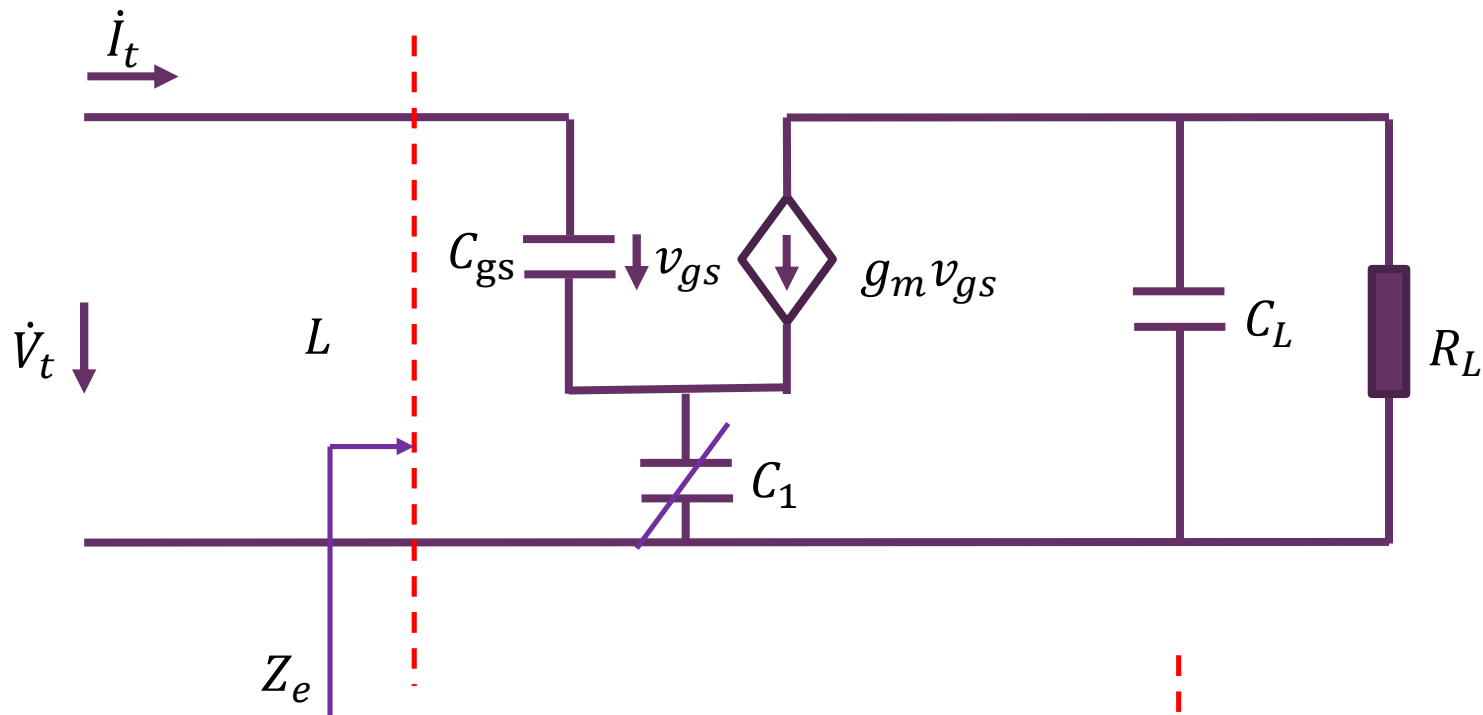
LC振荡器：LC谐振腔在哪里？



GaAs MESFET简化分析模型

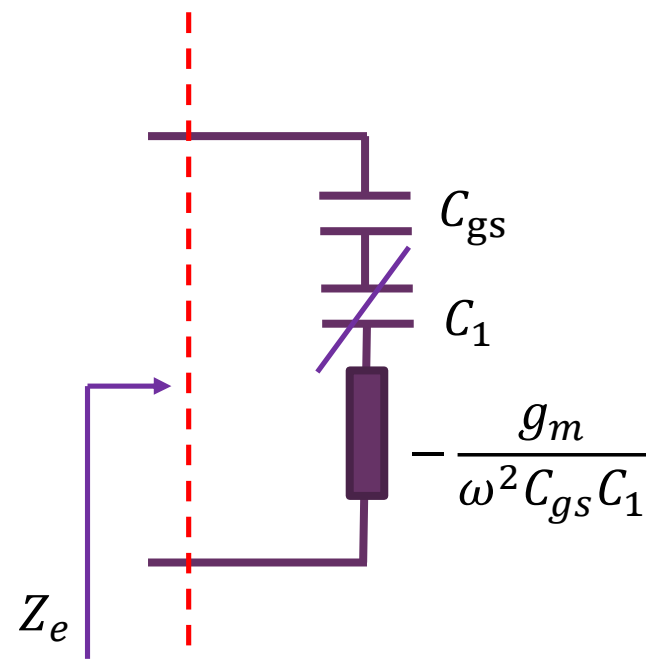


LC谐振腔中是否可以等效出负阻?

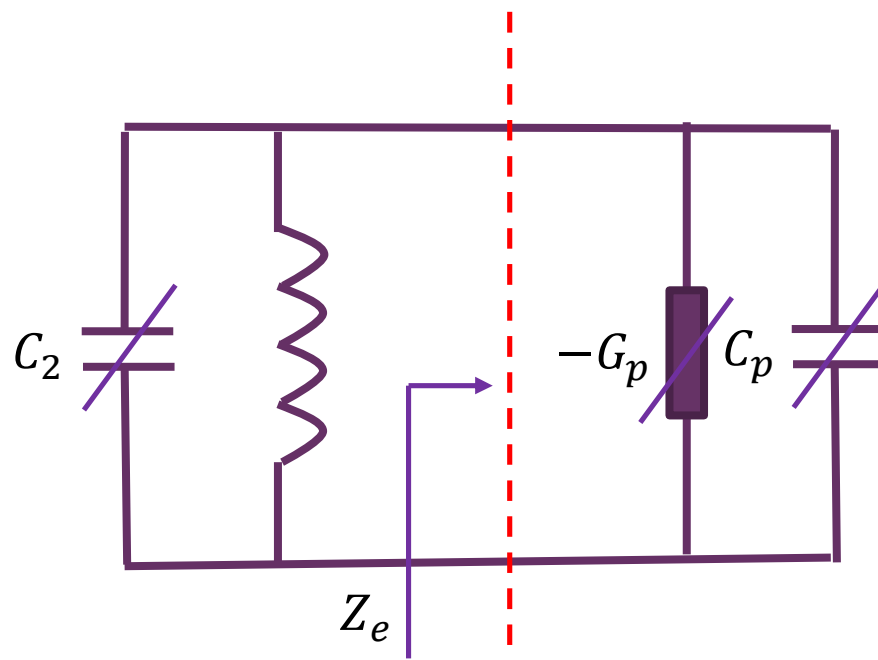
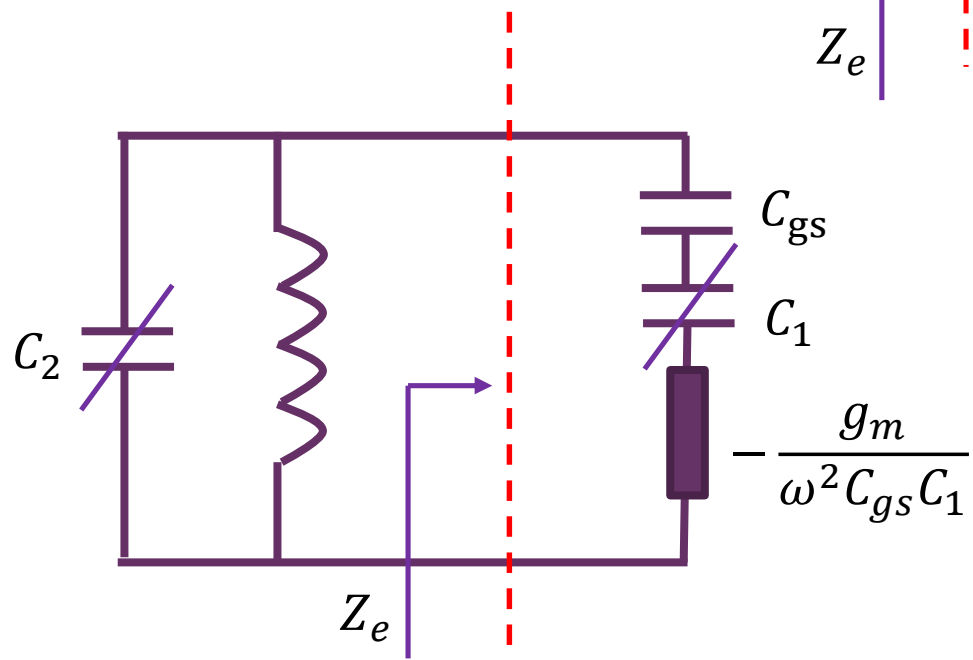
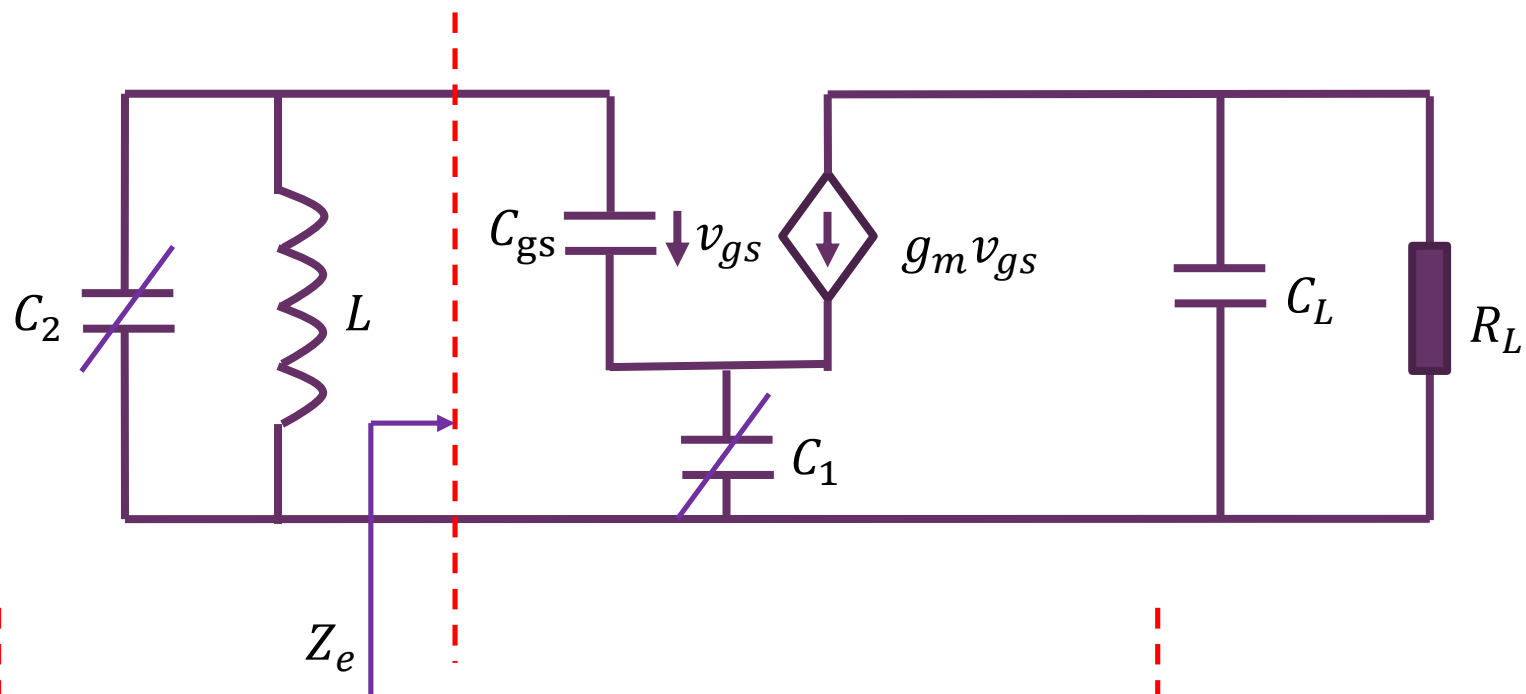


$$\dot{V}_t = \dot{I}_t \frac{1}{j\omega C_{gs}} + \left(\dot{I}_t + g_m \dot{I}_t \frac{1}{j\omega C_{gs}} \right) \frac{1}{j\omega C_1}$$

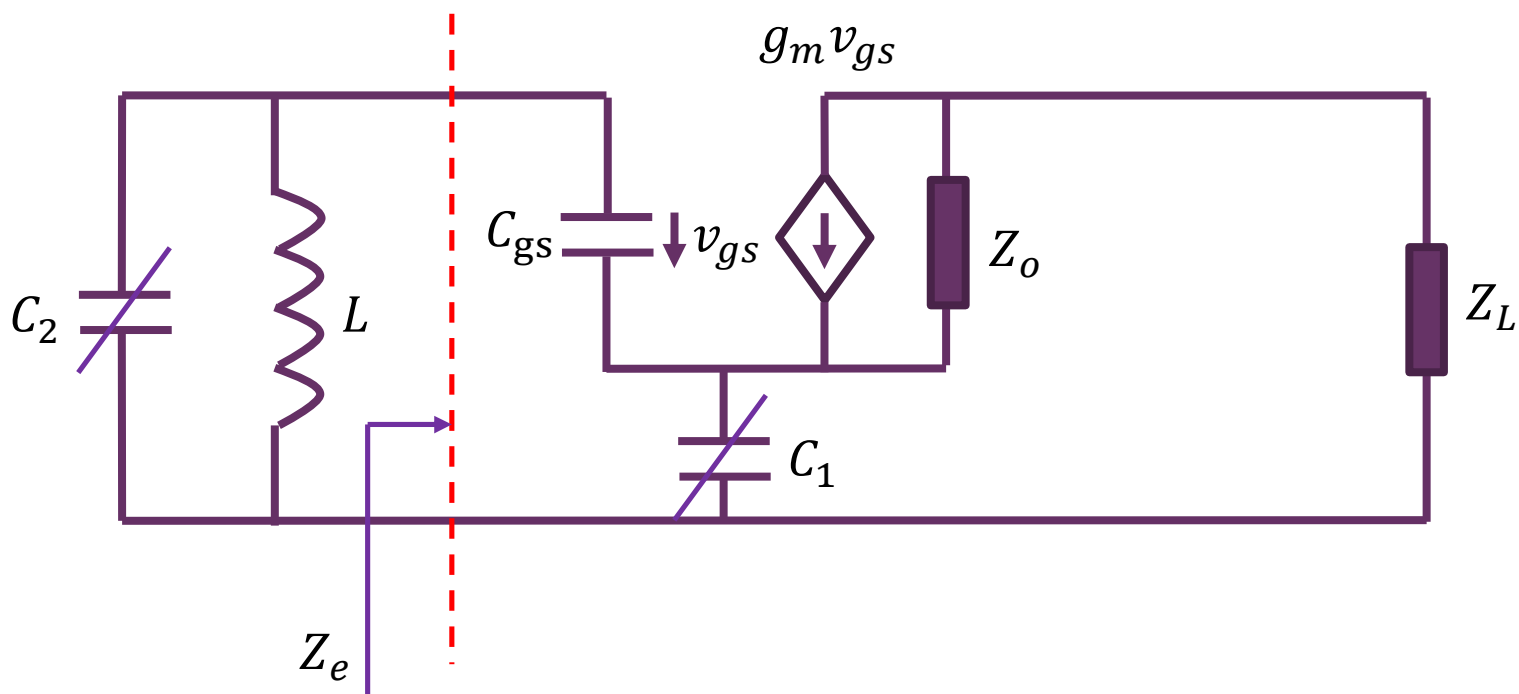
$$\begin{aligned} Z_e = \frac{\dot{V}_t}{\dot{I}_t} &= \frac{1}{j\omega C_{gs}} + \left(1 + g_m \frac{1}{j\omega C_{gs}} \right) \frac{1}{j\omega C_1} \\ &= \frac{1}{j\omega C_{gs}} + \frac{1}{j\omega C_1} + g_m \frac{1}{j\omega C_{gs}} \frac{1}{j\omega C_1} \\ &= \frac{1}{j\omega C_{gs}} + \frac{1}{j\omega C_1} - \frac{g_m}{\omega^2 C_{gs} C_1} \end{aligned}$$



并联型负阻振荡器

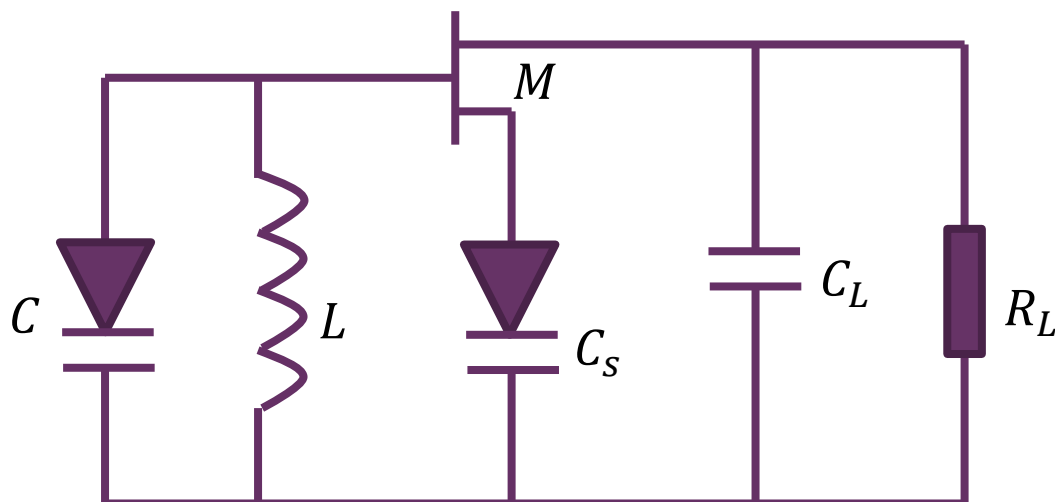


三点式变种



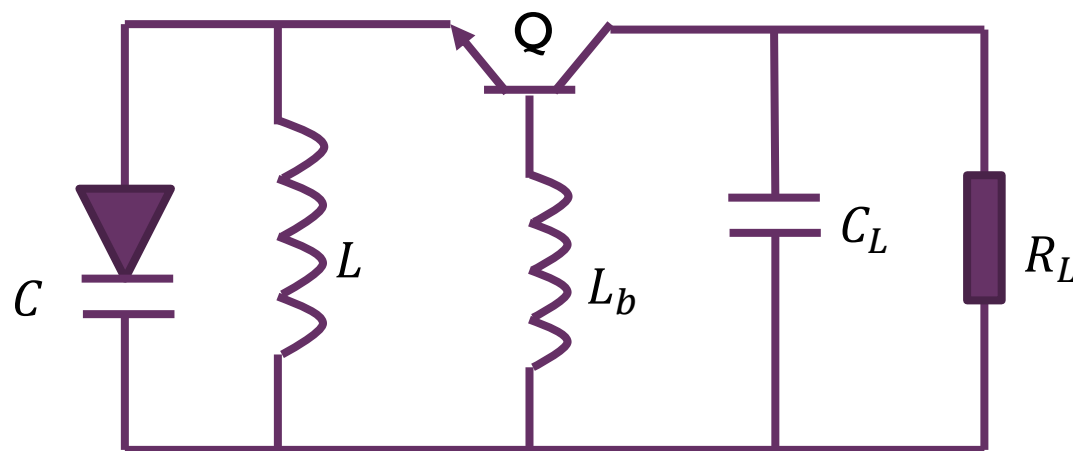
$Z_o \rightarrow \infty$ 时, Z_L 和恒流源串联, 可视为短路, 构成三点式结构

微波频段正弦波振荡器多用负阻原理



微波频段大多不用正反馈原理，多用负阻原理进行分析；微波频段大多采用由测量获得的二端口网络参量电路模型进行振荡器设计

微波频段考虑的寄生效应太多，基于器件结构的电路模型过于复杂，因而一般用二端口网络参量这种二端口戴维南或诺顿等效电路模型进行分析和设计

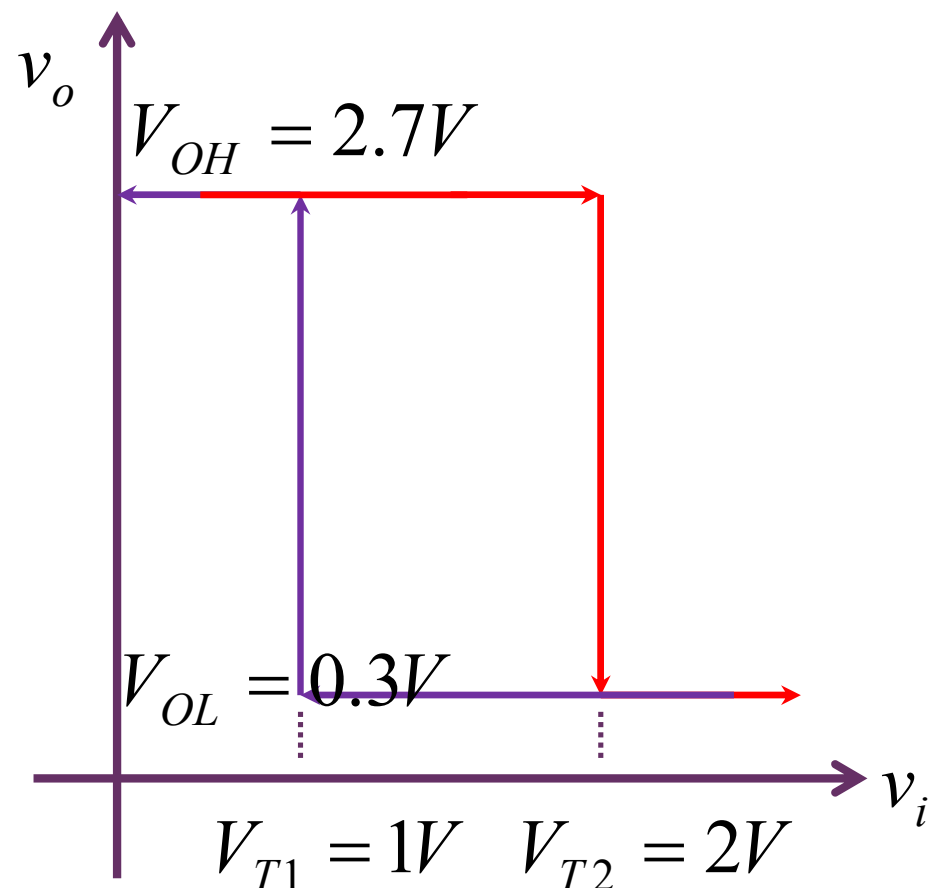
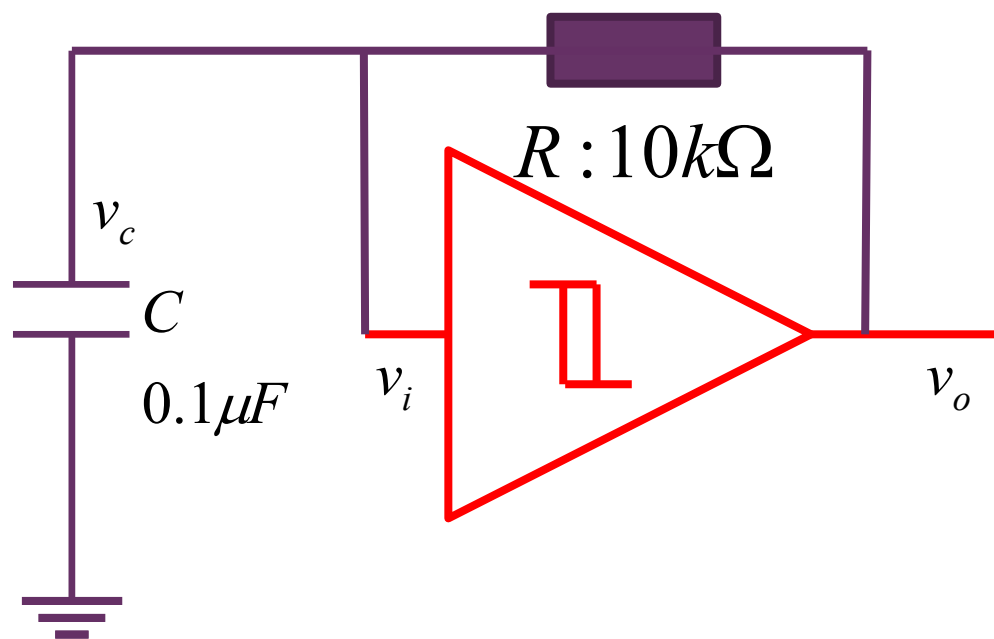


基本思路：首先找到谐振腔，证明谐振腔外并联负导或谐振腔内串联负阻

第13讲 振荡器 作业

作业1 张弛振荡

- 已知施密特触发器的滞回曲线如图所示
- 画出电容电压和触发器输出电压波形，根据波形对其工作原理进行描述，并给出振荡频率，请用 R , C , V_{OH} , V_{OL} , V_{T1} , V_{T2} 参量表述振荡频率

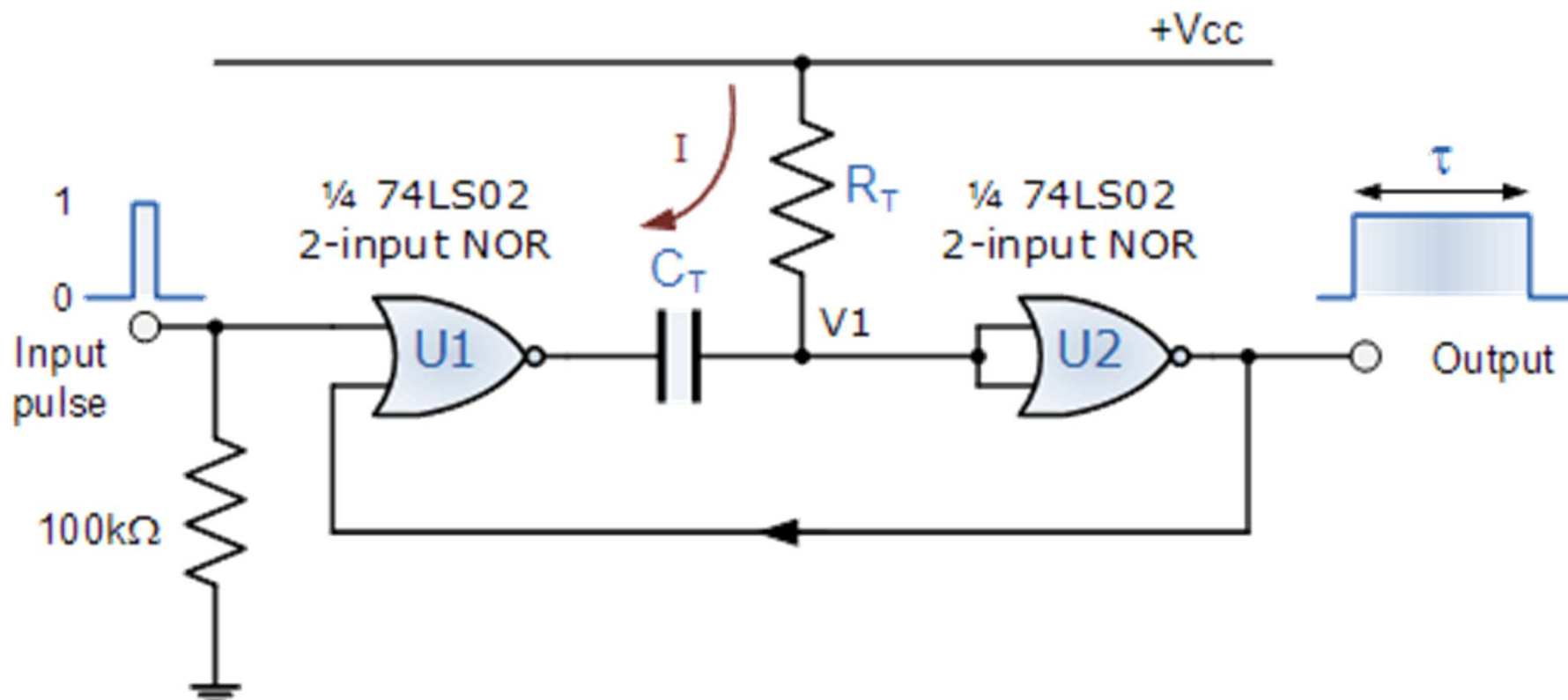


作业2 单脉冲电路

A班作业

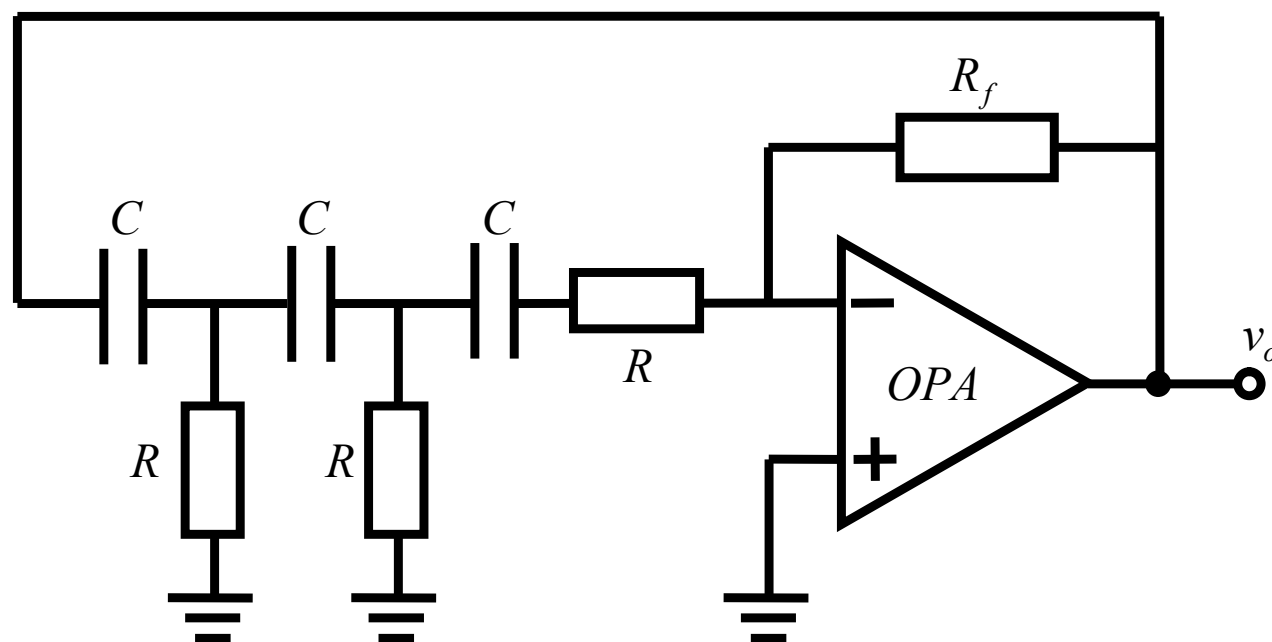
B班在数字门电路中已布置

- 假设NOR输出高电平为 V_{CC} ，输出低电平为0
 - 输入电平阈值电压为 $0.5V_{CC}$
- 1、画出各个结点的波形
- 2、求单脉冲输出脉宽

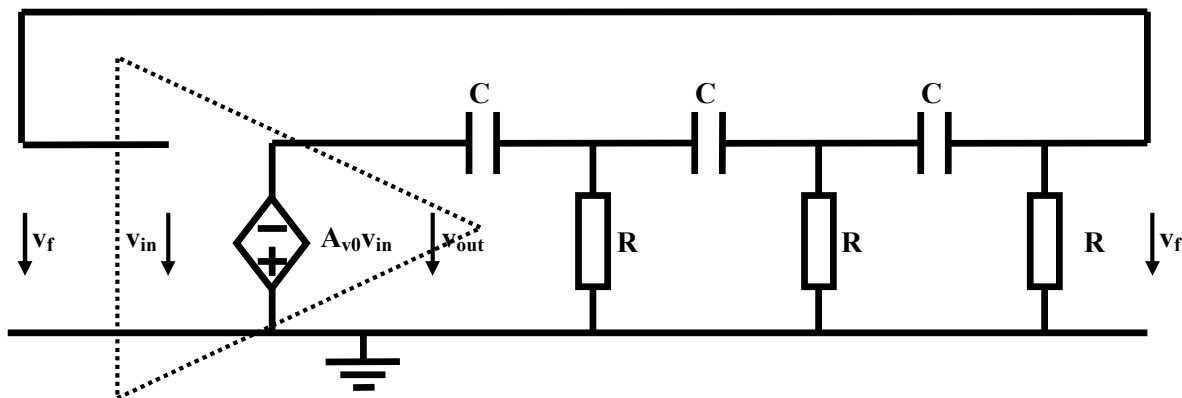


作业3 正弦振荡

- 证明图E10.4.19所示RC移相正弦波振荡器的起振条件为 $R_f > 29R$ ，振荡频率为 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC}$



CAD仿真

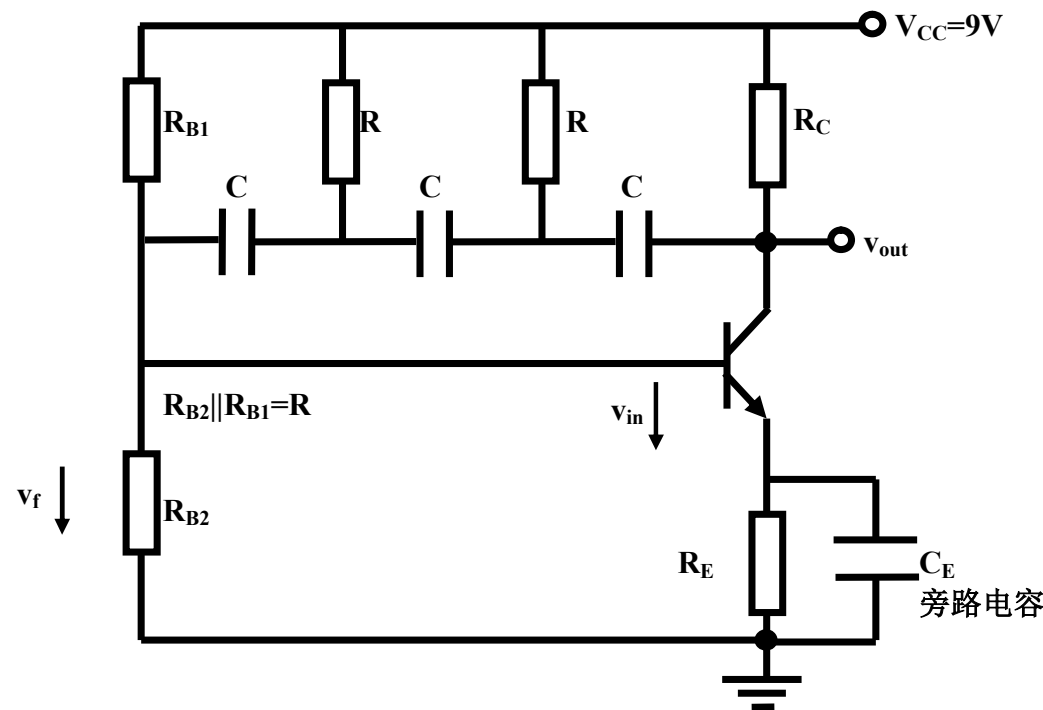


- 某同学希望设计一个RC超前移相正弦波振荡器，他首先做了如下的原理性分析，如图a所示，一个理想反相电压放大器（理想压控压源）使得电压信号移相 180° ，其后通过三级RC高通网络电压信号再移相 180° ，电压信号环路一周共移相 360° （或 0° ），从而形成正反馈连接，只要压控压源电压控制系数 A_{v0} 足够高，其向外提供的能量补偿了RC网络消耗的能量，则可在正反馈频点上形成正弦振荡。请分析并证明该原理性RC移相正弦波振荡器的起振条件为 $A_{v0} > 29$ ，振荡频率为

$$f_{osc} = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC}$$

反馈网络设计

- 在分析确认该原理性电路可以形成正弦振荡输出后，该同学试图用CE组态的BJT晶体管实现其中的反相电压放大功能。他挑选了电流增益 β 极大、厄利电压 V_A 极高的某型号的晶体管，从而后续分析中BJT交流小信号模型中的 r_{be} 和 r_{ce} 均可视为无穷大电阻，由于设计的振荡频率 $f_{osc} = 6kHz$ 比较低，BJT的寄生电容影响无需考虑，从而晶体管被建模为理想压控流源。



该同学给出了如图b所示的电路设计，他没有对这个电路进行进一步的交流小信号分析，而是直接依照对图a电路的分析给出如下设计方案：由于振荡频率设计值为6kHz，取

$$R = 3.3k\Omega$$

$$C = 3.3nF$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC} = 5.97kHz \approx 6kHz$$

放大网络设计

晶体管直流偏置电路直接给定如下，取 $R_{B2}=3.6k\Omega$ ， $R_{B1}=39.6k\Omega$ ，如是 $R_{B1} \parallel R_{B2}=R=3.3k\Omega$ 确保移相电阻取值如设计值。在 β 极大的情况下，晶体管基极电压近似等于 R_{B2} 分压，

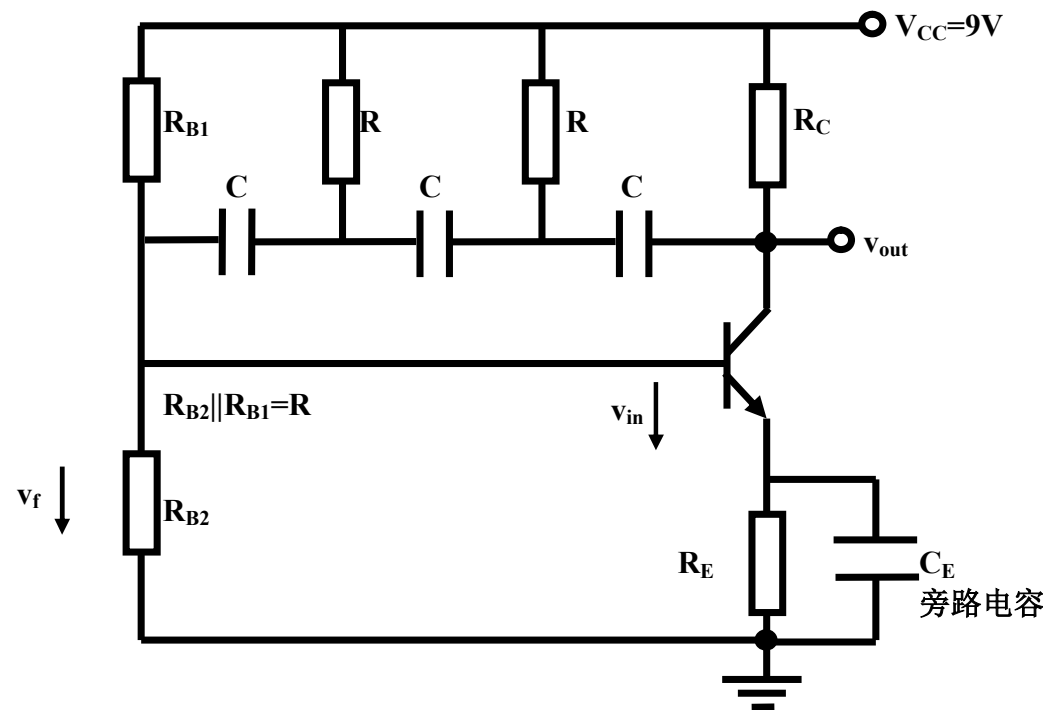
$$V_{B0} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 0.75V$$

晶体管发射结二极管导通电压为 $0.6V$ ，故而发射极电压为 $V_{E0} = V_{B0} - 0.6 = 0.15V$

取 $R_E=330\Omega$ 使得晶体管偏置电流 $I_{C0} \approx I_{E0} = \frac{V_{E0}}{R_E} = \frac{0.15V}{330} = 0.455mA$

不是很大，从而电路功耗较低。此时跨导增益 $g_m = \frac{I_{C0}}{v_T} \approx \frac{0.455mA}{26mV} = 17.5mS$ 因而只要

$R_C > 1.66k\Omega$ 即可确保反相电压放大倍数 $A_{v0} = g_m R_C > 29$ 于是他取值 $R_C = 2k\Omega$



仿真验证

- 画出交流小信号电路，确认图b振荡器的起振条件到底是什么？这里假设 R 首先人为给予确定，分析对 g_m 和 R_C 有何要求，图b振荡器方可振荡？
- 上述该同学给定的设计方案是否可以振荡？如果可以振荡，振荡频率为多少？偏离设计值多少？如果不能振荡，请给出一个可以振荡的 R_C 取值，并给出对应振荡频率，说明偏离设计值多少？最后通过CAD仿真确认你的分析？如果仿真和分析不符，分析原因。

